Инструкция по эксплуатации
(паспорт оборудования)

Токарный станок с ЧПУ
модель CT2-76YM / CT2-52YM

Система ЧПУ Fanuc 32i-B

Оригинальные инструкции
Ред. 1.2

КОНТРОЛЛЕР: Fanuc

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила техники безопасности 1
1.1 Основные меры предосторожности 1
1.2 Меры предосторожности при эксплуатации станка 2
1.3 Меры предосторожности при обращении с устройствам под напряжением. 4
1.4 Знаки безопасности на станке (только для CE) 6
1.5 Опасные зоны и факторы риска при обычной эксплуатации 7
1.5.1 Потенциальные факторы риска при эксплуатации 8
1.6 Остановка станка 10
1.7 Проверка и техническое обслуживание компонентов, критически важных для обеспечения безопасности. 11
1.8 Утилизация 11
2. Общее описание 12
2.1 Описание станка 12
2.2 Технические характеристики станка 13
2.3 Габаритный чертеж станка 15
2.4 Основные узлы 16
2.5 Схема питания двигателя шпинделя 17
2.6 Размеры торца шпинделя 19
2.6.1 Схема соотношения патрона и цилиндра 20
2.7 Информация об инструментах 21
2.7.1 Инструментальная система револьверной головки 21
2.7.2 Габаритный чертеж револьверной головки 23
2.8 Перекрестное взаимодействие инструментов 24
2.9 Перемещения и рабочая зона 25
2.10 Информация о кулачках. Размеры стандартного 3-кулачкового зажимного патрона 27
2.11 Транспортер для удаления стружки 28
3. Подготовка к приемке 29
3.1 Требования к организации пространства и рабочего места 29
3.2 Требования к основанию 30
3.3 Требования к установке и условиям хранения оборудования 31
3.4 Требования к источнику питания 32
3.4.1 Потребление энергии 32
3.4.2 Требуемое входное напряжение 32
3.4.3 Предохранитель на главном выключателе электропитания 32
3.4.4 Диам. провода кабеля питания 32
3.4.5 Проверка напряжения, подаваемого на станок 33
3.5 Требования к маслу 34
3.6 Пневматический блок 35
3.7 Охладитель шпинделя 35
4. Обращение, хранение и установка 36

4.1 Правила обращения и хранения *36*
4.1.1 Правила техники безопасности при подъеме помощью крана *36*
4.1.2 Правила техники безопасности при перемещении с помощью вилочного погрузчика *36*
4.1.3 Транспортировка и подъем станка *37*
4.1.4 Положение неподвижных пластин *39*
4.2 Установка регулировочных болтов *41*
4.3 Подключение источника питания *42*
4.4 Демонтаж *43*
5. Подготовка к вводу в эксплуатацию **44**
5.1 Регулировка уровня станка *44*
5.2 Очистка и подача масла *45*
5.2.1 Очистка *45*
5.2.2 Очистка бака для СОЖ *45*
5.2.3 Подача масла перед началом работы *46*
5.3 Процедура проверки безопасности *46*
5.3.1 Перед включением питания: *46*
5.3.2 После включения питания: *46*
6. Ручное управление **47**
6.1 Защитные устройства и прогрев *47*
6.1.1 Защитные устройства *47*
6.1.2 Прогрев *48*
6.2 Переключатели и кнопки на панели управления *49*
6.2.1 Питание и индикаторы контроллера (для стандартной функции) *50*
6.2.2 Индикаторы револьверной головки и функциональные кнопки приводных инструментов *52*
6.2.3 Функциональная кнопка главного шпинделя/контршпинделя *53*
6.2.4 Остановка/запуск ЧПУ *54*
6.2.5 Кнопки толчкового перемещения по оси/Аварийный останов/Электронный маховичок *55*
6.2.6 Кнопка переключения инструментального люнета *56*
6.2.7 Выбор СОЖ *57*
6.2.8 Выбор режима *58*
6.2.9 Выбор параметров обработки *60*
6.2.10 Коррекция и выбор скорости подачи *61*
6.2.11 Прочие элементы управления и кнопки *62*
6.3 Порядок действий при включении питания *65*
6.4 Остановка станка *65*
6.5 Загрузка режущего материала *66*
6.6 Выгрузка режущего материала *66*
7. Техническое обслуживание **67**
7.1 Общие указания *67*
7.2 Цикл технического обслуживания *67*
7.2.1 Ежедневное обслуживание *67*

7.2.2 Еженедельное обслуживание *67*
7.2.3 Полугодовое обслуживание *67*
7.3 Защитная дверца *68*
8. Гидравлическая система **69**
9. Поиск и устранение неисправностей **70**
9.1 Аварийные сигналы и способы их устранения *70*
9.1.1 АВАРИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ (контроллер Fanuc) *70*
9.1.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ *72*
10. G-коды и M-коды (контроллер Fanuc) **74**
10.1 G-коды *74*
10.2 M-коды *82*
11. Реле с механической блокировкой **86**
11.1 Установка *86*
12. Программа устройства подачи прутка **87**
13. Пример программы **88**
Комбинированное управление осями **88**
M2000 Комбинированное управление осями выкл. *88*
M2101~M2105 смена оси *88*
M2201~M2205: синхронизация по оси. *90*
Синхронизация шпинделя Регулировка положения оси C *91*
Демонстрация программы обработки детали **92**
Лист учета изменений **102**

1. Правила техники безопасности

- **К работе на станке допускаются только специалисты, прошедшие соответствующее обучение.**
- **В процессе эксплуатации необходимо следовать инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации.**

1.1 Основные меры предосторожности

1. При работе со станком обязательно надевайте рабочую одежду, головной убор, защитную обувь, очки и другие необходимые средства индивидуальной защиты. Настоятельно не рекомендуется надевать одежду со свободными рукавами и различные украшения, чтобы избежать их затягивания в механизмы станка.
2. Результаты замеров уровня шума на заводе-изготовителе показали, что в отсутствие производства он составляет примерно 65–75 дБ. Если во время работы уровень шума превышает 80 дБ, рекомендуется использовать защитные наушники.
3. Не работайте на станке в перчатках.
4. Не используйте аксессуары, которые могут создавать магнитное поле и тем самым нарушить работу блока управления станка.
5. Убедитесь, что оператор находится в хорошем самочувствии. Не используйте и не обслуживайте станок после употребления алкоголя.
6. Рабочая зона станка должна быть хорошо освещена.
7. Соблюдайте порядок и поддерживайте чистоту в рабочей зоне станка. Не размещайте рядом со станком предметы, которые могут помешать безопасной работе.
8. Не прикасайтесь к движущимся частям станка руками и другими частями тела.
9. Не прикасайтесь к движущим частям станка ручными инструментами или другими предметами.
10. Не открывайте электрический шкаф, клеммную колодку и другие защитные крышки.
11. Не пытайтесь удалить стружку вручную.
12. Не взбирайтесь на станок.

1.2 Меры предосторожности при эксплуатации станка

Станок оснащен защитными устройствами, которые обеспечивают безопасность людей и предотвращают повреждение оборудования. Оператор должен быть полностью осведомлен о необходимых мерах предосторожности.

Оператор должен обладать достаточным уровнем знаний и навыков, чтобы иметь возможность работать на станке.

Важно соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Перед началом работы на станке убедитесь, что все посторонние лица находятся на безопасном расстоянии от рабочих зон станка. Это поможет избежать возможных травм и несчастных случаев.
2. Перед началом работы со станком внимательно изучите руководство по эксплуатации. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к производителю за более подробными инструкциями.
3. При проверке и техническом обслуживании станка следуйте инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации.
4. Не снимайте защитные кожухи и блокирующие устройства.
5. Не снимайте предупредительные таблички со станка. Если они отсутствуют или их содержание непонятно, обратитесь к производителю.
6. Прежде чем запустить станок, убедитесь, что у вас есть возможность остановить его в случае аварийной ситуации.
7. Прежде чем включить станок, проверьте, какая функция кнопки активируется при нажатии.
8. Убедитесь, что уровень освещения превышает 500 люкс. При необходимости замените лампу.
9. Не открывайте дверцу, когда двигатель шпинделя работает.
10. Нельзя проводить очистку, загружать и выгружать заготовку, если двигатель шпинделя и двигатели осей работают.
11. Не прикасайтесь к инструментам и заготовке, если двигатель шпинделя и двигатели подачи работают.
12. Проверьте, чтобы заготовка была надежно закреплена в патроне и находилась в устойчивом положении.
13. Убедитесь, что все инструменты надежно закреплены.
14. Не используйте СОЖ с низкой температурой воспламенения.
15. Перед запуском программы проверьте ее работу на холостом ходу.

16. Если заготовка слишком тяжелая, используйте погрузочно-разгрузочное оборудование, чтобы облегчить процесс погрузки и разгрузки.
17. Перед тем как начать резку заготовки, убедитесь, что между инструментами и заготовкой есть хороший контакт.
18. Не пытайтесь остановить вращение шпинделя или осевое перемещение руками до их полной остановки.
19. Не опирайтесь на станок и панель управления, это может привести к сбою в работе.
20. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать станок без соответствующего разрешения.
21. Для заготовки вала должна быть предусмотрена опора, выступающая за пределы цилиндра зажимного патрона. Во время работы персонал должен находиться на безопасном расстоянии от этой зоны.
22. Не запускайте шпиндель на максимальной скорости, если он не использовался в течение недели.
23. Давление в гидравлическом патроне и частота вращения шпинделя имеют определенные ограничения, которые зависят от типа патрона, веса и размера заготовки.
24. Не используйте станок для резки магниевых сплавов.
25. Запрещается эксплуатация станка в условиях взрывоопасной среды.
26. Если качество СОЖ ухудшилось, ее необходимо заменить.
27. Не оставляйте станок под прямыми солнечными лучами.
28. Влажность в помещении не должна превышать 95% без образования конденсата. Следует избегать повышенной влажности, поскольку многие электронные компоненты крайне чувствительны к ее воздействию.

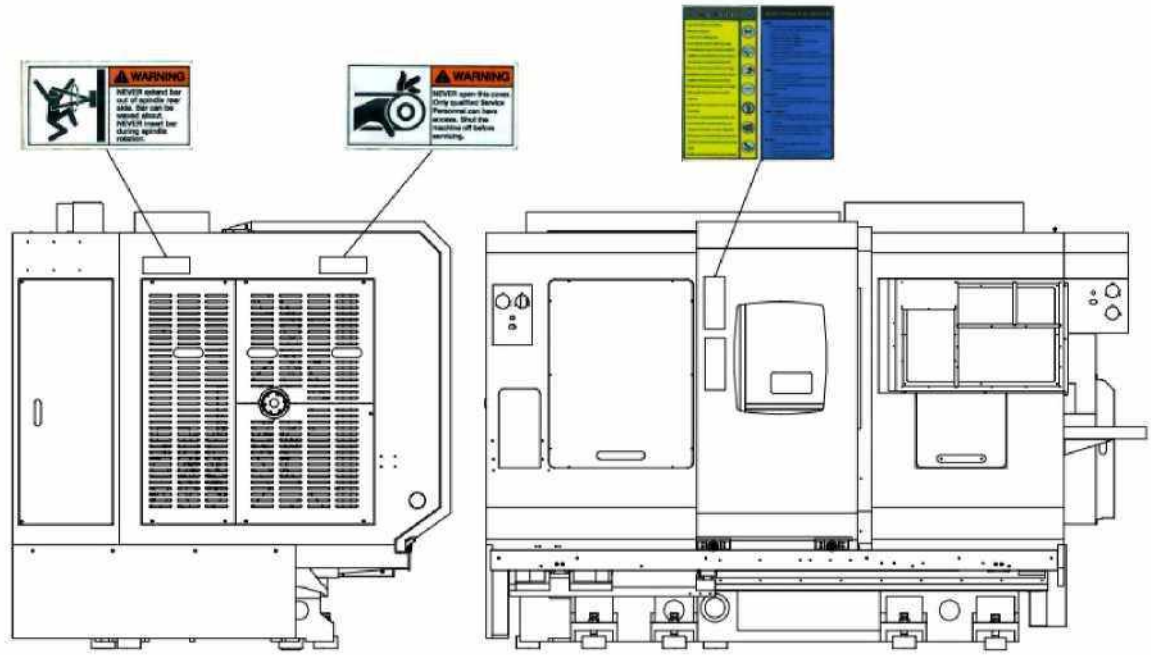
1.3 Меры предосторожности при обращении с устройствам под напряжением.

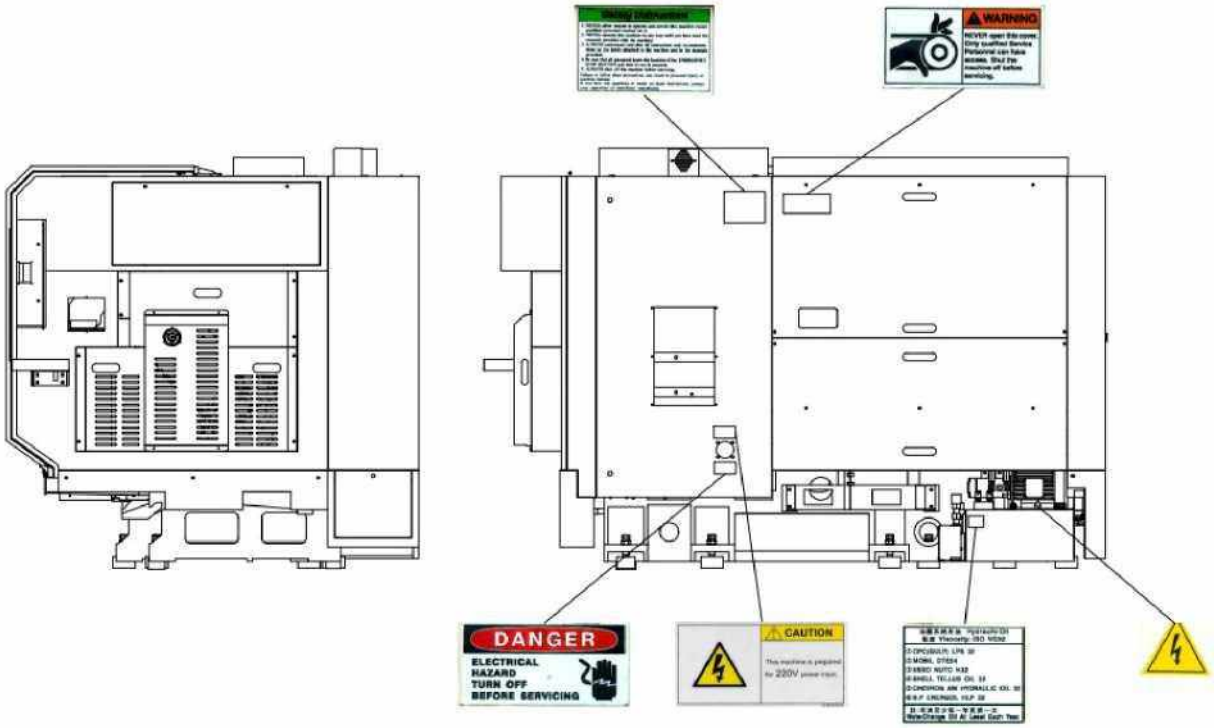
Внутри шкафа и панели управления присутствуют токи высокого напряжения. Поражение электрическим током может стать причиной серьезных травм или даже смерти.

1. Для работы станка требуется источник питания 220 В перем. тока, 3 фазы.
   Если напряжение источника питания превышает указанное выше, используйте трансформатор для получения необходимого напряжения.
   Подсоедините станок к внешней линии заземления. Если в системе коммунального электроснабжения отсутствует заземление, необходимо установить его и подключить станок.
2. Все работы по техническому обслуживанию и настройке систем, связанных с электрическим управлением, должны проводиться только квалифицированным персоналом.
3. Оставьте достаточно свободного пространства, чтобы можно было открыть электрический шкаф.
4. Прежде чем открывать электрический шкаф, обязательно отключите основное питание.
5. Перед заменой электрических элементов обязательно отключите основное питание.
6. В целях безопасности заблокируйте главный выключатель питания, чтобы избежать случайного включения во время технического обслуживания.
7. При проведении технического обслуживания убедитесь, что питание отключено, и используйте инструменты с изоляцией.
8. Прежде чем приступить к работе на станке, внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждающими табличками и изучите схемы проводных соединений.
9. Не отключайте соединения, отвечающие за функции защитной блокировки.
10. Заменять провода следует только на аналогичные, которые имеют такие же характеристики и цвет.
11. Перед тем как включить питание после завершения технического обслуживания, убедитесь, что рядом со станком никого нет.
12. Не кладите никакие предметы (продукты питания, напитки, инструменты и др.) внутрь электрического шкафа и на панель управления.
13. Попадание жидкости на электрические части станка может вызвать утечку электрического тока и привести к поломке. Во время очистки не разбрызгивайте жидкость на станок.
14. Прежде чем вносить изменения в блок управления и управляющий контур, обязательно проконсультируйтесь с производителем. Чтобы избежать серьезного повреждения системы управления, следуйте инструкциям.
15. Ключи от шкафа должны быть только у квалифицированного персонала, который может открывать дверцу только в случае крайней необходимости.
16. Для замены используйте предохранители с соответствующими характеристиками.

17. Блок управления должен быть надежно защищен от ударов и вибраций.
18. Не прилагайте чрезмерного усилия к соединительным элементам.
19. Не опирайтесь на панель управления.

1.4 Знаки безопасности на станке (только для CE)





1.5 Опасные зоны и факторы риска при обычной эксплуатации

1. Не прикасайтесь к гидравлическому насосу, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
2. Не прикасайтесь к смазочному насосу, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
3. Не прикасайтесь к двигателям осей, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
4. Не прикасайтесь к двигателю привода, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
5. Не прикасайтесь к двигателю угловой индексации, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
6. Каретка суппорта и револьверная головка находятся в движении, что создает риск получения удара или раздавливания.
7. Револьверная головка вращается, что создает риск получения удара и ранения острыми инструментами.
8. Не прикасайтесь к насосу подачи СОЖ, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
9. Ремень находится в движении, что создает риск затягивания между вращающимися элементами.
10. Не прикасайтесь к ЖК-дисплею, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
11. Не прикасайтесь к контрольно-измерительному устройству, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
12. Не прикасайтесь к двигателю шпинделя, из-за высокого напряжения возможно поражение электрическим током.
13. Зажимной патрон вращается, что создает риск получения удара и выброса заготовки.
14. Защитный экран находится в движении, что создает риск раздавливания.
15. Не открывайте корпус главного выключателя или шкаф – это может привести к поражению электрическим током.
16. Цепи и рабочие колеса могут быть опасны и стать причиной травм.

1.5.1 Потенциальные факторы риска при эксплуатации

Перед использованием станка внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями, чтобы иметь ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о возможных опасностях, связанных с его эксплуатацией.

1. Проблемы с кожей, вызванные воздействием масла.

Постоянный контакт с маслом, особенно с СОЖ и эмульсионными маслами, может вызвать проблемы с кожей.

Необходимо принять следующие меры предосторожности:

1. Не допускайте случайного контакта с маслом.
2. Наденьте защитную одежду, используйте щиты и ограждения.
3. Не надевайте одежду, которая пропиталась маслом или загрязнилась.
4. После завершения работы обязательно вымойте все части тела, которые соприкасались с маслами.

2. Безопасная эксплуатация зажимных патронов токарного станка.

Информация о рекомендуемых рабочих скоростях предназначена только для ознакомления. Если патрон поврежден, то работа на высоких оборотах может быть опасной. Особенно это касается патронов с чугунными корпусами, в которых могут образовываться трещины.

Невозможно заранее определить, какое усилие зажима потребуется для конкретной задачи.

Производитель зажимного патрона не может точно знать, какое усилие зажима требуется для конкретного применения.

В некоторых ситуациях есть риск, что заготовка не будет надежно зажата из-за центробежной силы.

К числу таких факторов можно отнести:

(a) Скорость вращения слишком высока для выполнения конкретной задачи.
(b) Зажимные кулачки имеют нестандартную форму и вес.
(c) Радиус действия зажимных кулачков.
(d) Состояние зажимного патрона – недостаточная смазка.
(e) Состояние равновесия.
(f) Усилие зажима, оказываемое на заготовку в неподвижном состоянии.
(g) Величина прилагаемых усилий резания.
(h) Важно учитывать эти факторы, независимо от того, зажата заготовка снаружи или изнутри, так как они могут отличаться в зависимости от конкретной области применения.

Производитель не может предоставить конкретные данные для общего пользования, так как есть факторы, которые находятся вне его контроля.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

1.6 Остановка станка

В нормальных условиях существует несколько способов остановить цикл обработки. Чтобы остановить станок, оператор может воспользоваться следующими способами:

1. Временная остановка станка во время обработки.

– Нажмите клавишу «Feed Hold» (останов подачи). Все оси остановятся, если не будет выполняться цикл нарезания резьбы или сверления.

Возобновление цикла:

– Нажмите кнопку «Cycle Start» (запуск цикла) на панели управления,

2. чтобы возобновить работу после остановки и повторного запуска программы.

– Наведите курсор на нужный раздел или запустите программу, а затем нажмите кнопку «Cycle Start» (запуск цикла).

3. EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ)

– Станок можно остановить в любой момент, нажав на кнопку аварийного останова (EMG). Все вращательные движения и перемещения по осям будут остановлены. Это также приведет к остановке выполнения всех активных команд.

4. Блокировка передней дверцы

– При работе в автоматическом режиме выдвижная дверца блокируется, чтобы избежать случайного открытия во время цикла обработки.
Если активирована функция останова подачи, дверцу можно открыть. Закройте дверцу, нажмите кнопку «сброса дверцы», чтобы удалить предупреждающее сообщение, а затем нажмите кнопку «Cycle start» (запуск цикла) для продолжения процесса обработки.

1.7 Проверка и техническое обслуживание компонентов, критически важных для обеспечения безопасности.

Крайне важно обеспечить бесперебойную работу этих критически важных компонентов. Если они не работают должным образом, необходимо техническое обслуживание.

1. Кнопка аварийного останова (EMG) на панели управления.
2. Блокирующий переключатель дверцы.
3. Кнопка аварийного останова (EMG) на транспортере для удаления стружки.

Процедура технического обслуживания

1. Проверьте правильность подключения
2. Проверьте переключатель, при необходимости замените
3. Свяжитесь с агентством

1.8 Утилизация

Утилизация отходов, включая масло, должна осуществляться в соответствии с местными правилами и требованиями.

2. Общее описание

2.1 Описание станка

Это токарный станок с числовым программным управлением. Все оси приводятся в движение с помощью серводвигателей перем. тока. Автоматическая смазка всех поверхностей. Толчковая подача в ручном режиме: перемещение ползуна с помощью кнопки или маховика.

Станок оборудован автоматической гидравлической системой зажимных приспособлений, что позволяет легко переключаться между цанговыми и гидравлическими патронами.

Станок имеет два режима управления: автоматический и ручной, каждый из которых оснащен вспомогательными функциями. Во время обработки нельзя произвольно менять рабочий режим.

Внимательно изучите и проверьте информацию, представленную в руководствах производителей станка и системы ЧПУ.

2.2 Технические характеристики станка

Стандартная комплектация

Параметры оборудования		**СТ2-76YM**
1.1	Токарный станок с ЧПУ с контршпинделем и барфидером	
Функциональные возможности		
1.2	Диаметр обработки, мм (обеспечить весь диапазон)	0...360
1.3	Длина обработки, мм (обеспечить весь диапазон)	0...415 (до 500)
1.4	Диаметр обрабатываемого прутка, мм (обеспечить весь диапазон)	0...76
Шпиндель		
1.5	Диаметр патрона (наружный), мм	10” (250 мм)
1.6	Частота вращения, об/мин (обеспечить весь диапазон)	0...4.000
1.7	Регулирование частоты вращения	подтверждаем
1.8	Мощность двигателя (максимальная/постоянная), кВт	22/18
1.9	Максимальный крутящий момент, Н*м	292
Контршпиндель		
1.10	Диаметр патрона (наружный), мм	8” (200 мм)
1.11	Частота вращения, об/мин (обеспечить весь диапазон)	0...4.000
1.12	Регулирование частоты вращения	подтверждаем
1.13	Мощность двигателя (максимальная/постоянная), кВт	22/18
1.14	Максимальный Крутящий момент, Н*м	292
Револьверная головка 1		
1.15	Количество инструмента общее/ из них приводного	16/16
1.16	Размер хвостовика токарного резца, мм	□25
1.16	Диаметр хвостовика расточной оправки, мм	32
1.17	Время смены одного инструмента, сек	0,75
1.18	Тип крепления инструмента	BMT65
Револьверная головка 2		
1.19	Количество инструмента общее/ из них приводного	16/16
1.20	Размер хвостовика токарного резца, мм	□25
1.21	Диаметр хвостовика расточной оправки, мм	32
1.22	Время смены одного инструмента, сек	0,75
1.23	Тип крепления инструмента	BMT65
Привод инструмента револьверных головок 1 и 2		
1.24	Частота вращения, об/мин (обеспечить весь диапазон)	0...6.000
1.25	Мощность (максимальная/постоянная), кВт	5,5/3,7
1.26	Максимальный крутящий момент, Нм	45
1.27	Диаметр сверления, мм (обеспечить весь диапазон)	0...20
1.28	Обработка концевой фрезой, диаметром, мм (обеспечить весь диапазон)	0...20
1.29	Нарезание резьбы метчиком (обеспечить весь диапазон)	M4 - M20
Перемещение револьверных головок 1 и 2 по координатам		
1.30	X1, мм	227
1.31	Z1, мм	382
1.32	X2, мм	230
1.33	Z2, мм	382
Габариты станка		
1.34	Высота станка, мм	2.144
1.35	Длина х ширина, мм (со стружкоуборочным конвейером и податчиком прутка)	9.000 x 2.300
1.36	Масса станка, без магазина подачи прутка, кг	10.300

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Блок питания (220 В, 3 фазы)	88 кВА	106 кВА

ОБЪЕМ БАКА

Бак гидравлического блока	48 л
Бак для СОЖ	360 л

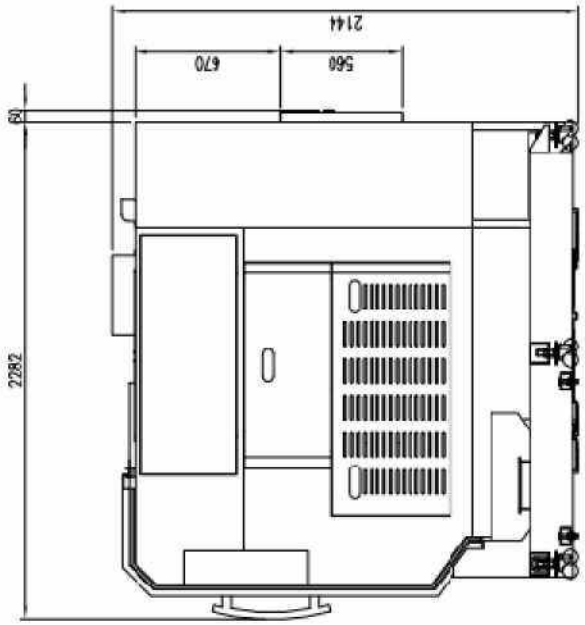
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

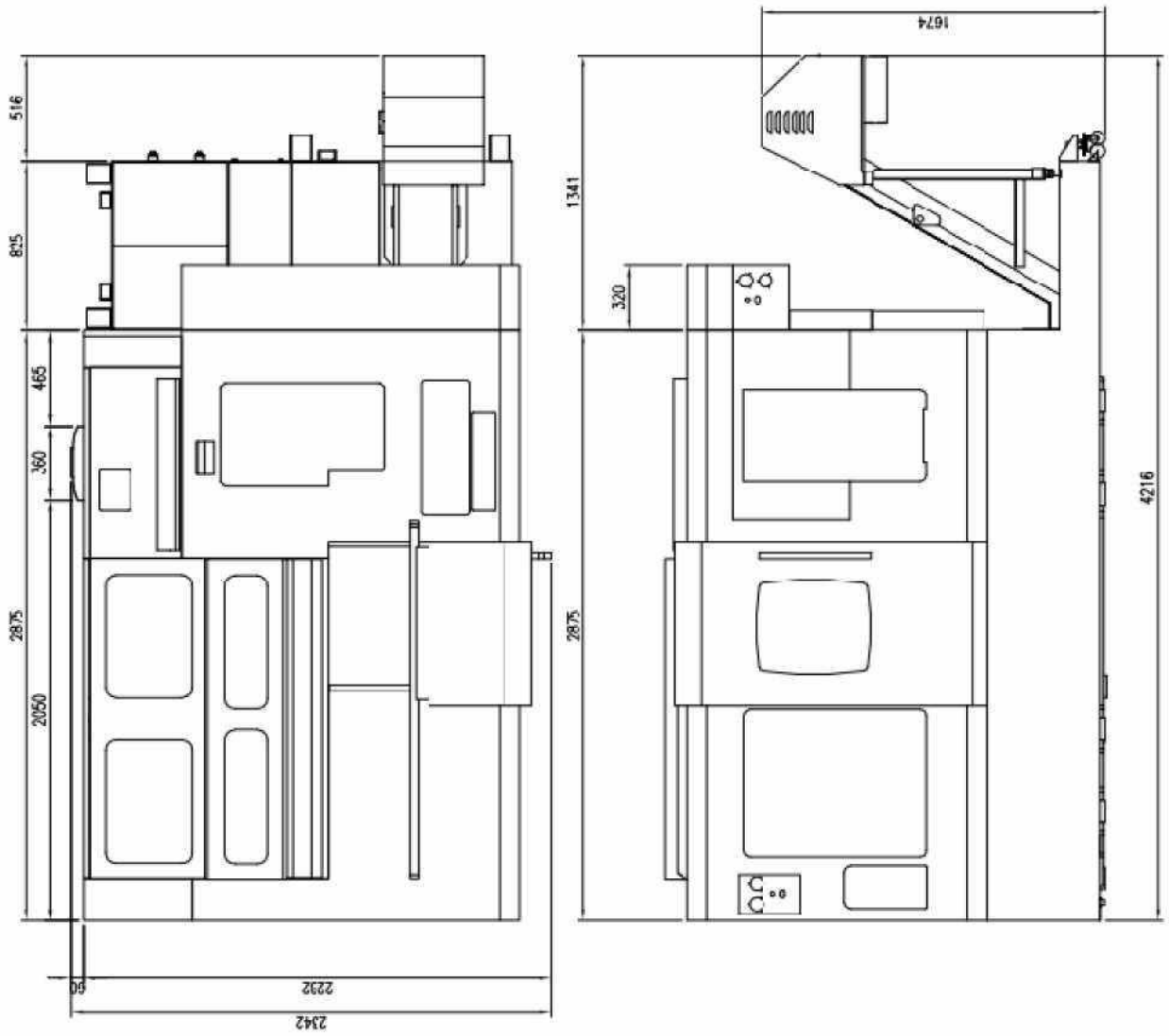
Воздуходувка
Устройство для подачи СОЖ через контршпиндель
Охладитель шпинделя
Система автоматической смазки
Система смазки вращающихся инструментов масляным туманом
Транспортер для удаления стружки со стальной лентой (высота 1 м)
Ножной переключатель – главный шпиндель/контршпиндель
Система подачи СОЖ с баком
Выравнивающие подкладки с болтами
Защитное стекло
Набор инструментов
Трехцветная аварийная сигнальная лампа
Осветитель рабочей зоны
Кондиционер воздуха для электрического шкафа
Функция автоматического отключения питания

Дополнительные функции

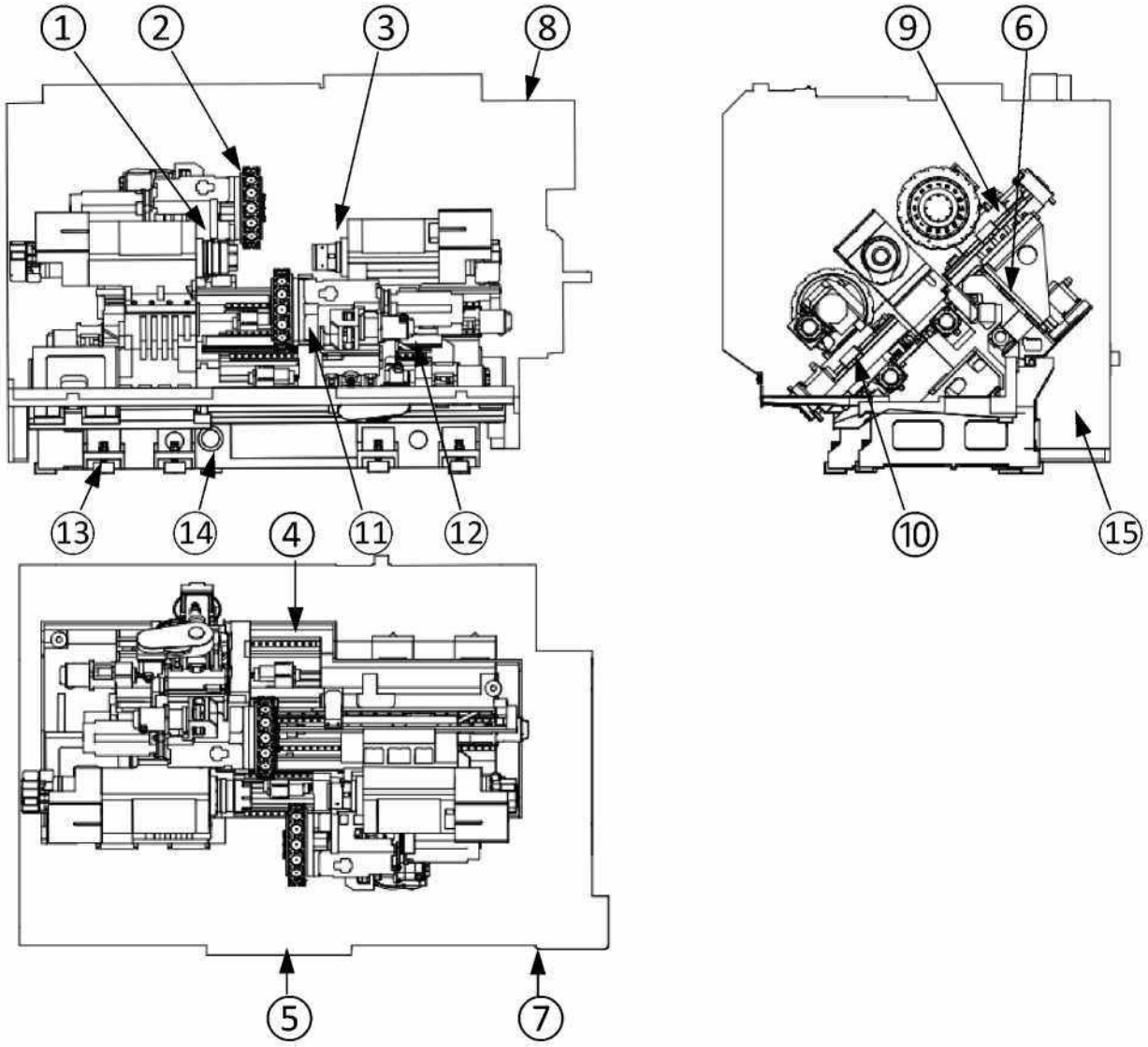
Держатель инструмента с радиальным приводом (подача СОЖ через внутренний канал)
Держатель инструмента с осевым приводом (подача СОЖ через внутренний канал)
Модернизация насоса до 20 бар с установкой системы фильтрации в дополнительный бак
Измерительная головка RENISHAW для контроля инструмента представляет собой ручной тип устройства для револьверной головки с измерительными наконечниками для Y и функцией измерения вращающихся инструментов.
Гидравлический 3-кулачковый патрон, 8 дюймов.
Гидравлический 3-кулачковый патрон, 10 дюймов.
Автоматическая передняя дверца
Трансформатор
Охладитель СОЖ
Уловитель масляного тумана

2.3 Габаритный чертеж станка





2.4 Основные узлы

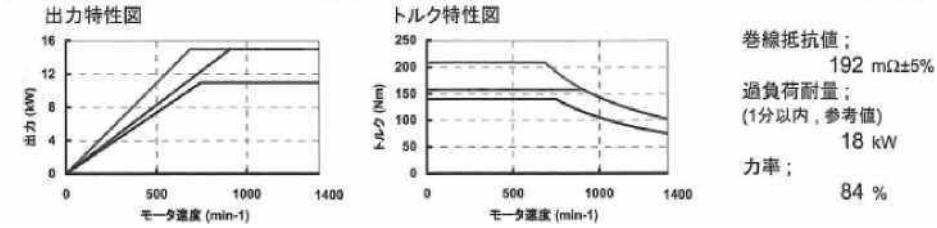


№	Название	№	Название
1	Зажимной патрон главного шпинделя	9	X1
2	Револьверная головка 1	10	X2
3	Зажимной патрон контршпинделя	11	Револьверная головка 2
4	Z1	12	Z2
5	Передня дверца	13	Выравнивающая подкладка
6	Y1	14	Литая станина
7	Панель управления	15	Гидравлический двигатель
8	Каркас	16	

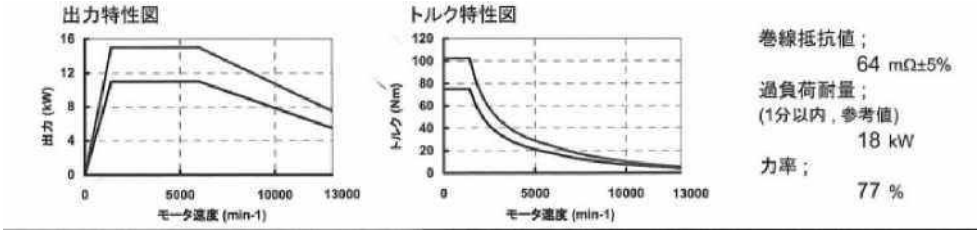
2.5 Схема питания двигателя шпинделя

11/15 кВт
B*i*I 160S/13000

Электротехнические данные



(мин-1)		0	500	688	750	910	1000	1200	1400	Imax(A)
S1 непрерыв.	(кВт)	0	7,3	10,1	11	11	11	11	11	62
	(Нм)		140	140	140	115	105	87,5	75,0	
	LM (%)		92	92	100	100	100	100	100	
S2 30 мин. (Холодный запуск)	(кВт)	0	8,2	11,3	12,4	15	15	15	15	72
	(Нм)		157	157	157	157	143	119	102	
	LM (%)		103	103	112	136	136	136	136	
S3 40% (10 мин./цикл)	(кВт)		10,9	15	15	15				91
	(Нм)		208	208	191	157				
	LM (%)		136	136	136	136				



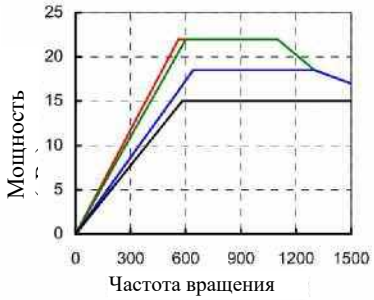
(мин-1)		0	1000	1400	3000	6000	8000	10000	13000	IMAX (A)
S1 непрерыв.	(кВт)	0	7,9	11	11	11	9,4	7,9	5,5	73
	(Нм)		75,0	75,0	35,0	17,5	11,3	7,50	4,04	
	LM (%)		100	100	100	100	100	100	100	
S2 30 мин. (Холодный запуск)	(кВт)	0	10,7	15	15	15	12,9	10,7	7,5	91
	(Нм)		102	102	47,7	23,9	15,3	10,2	5,51	
	LM (%)		136	136	136	136	136	136	136	

18/22 кВт
В*I*170М/8000

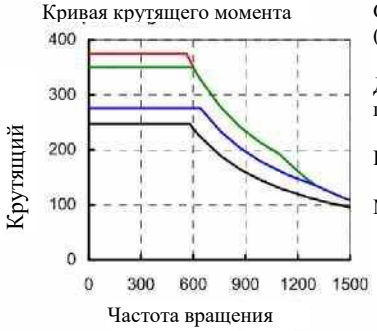
Электротехнические данные

Обмотка низкого напряжен

Схема питания



Кривая крутящего момента

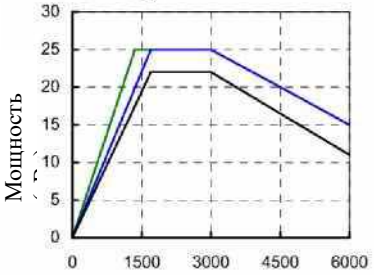


Сопротивление обмотки статора (20°C);
140 Мом±5%
Допустимая перегрузка (не гарантируется);
26,4 кВт
Коэффициент мощности
79 %
Макс. ток;
168 А

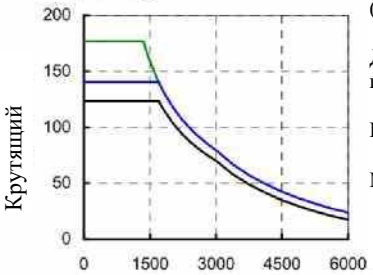
Частота вращения двигателя (мин-1)		0	560	580	600	640	1100	1300	1500	IMAX (A)
S1 непрерыв.	(кВт)	0	14,5	15	15	15	15	15	15	96
	(Нм)		247	247	239	224	130	110	95,5	
S2 30 мин. (Холодный запуск)	(кВт)	0	16,2	16,8	17,3	18,5	18,5	18,5	17	107
	(Нм)		276	276	276	276	161	136	108	
S3 25% (10 мин./цикл)	(кВт)	0	20,5	21,3	22	22	22	18,5		130
	(Нм)		350	350	350	328	191	136		
S3 15% (10 мин./цикл)	(кВт)	0	22	22	22					138
	(Нм)		375	362	350					

Высоковольтная обмотка

Схема питания



Кривая крутящего момента

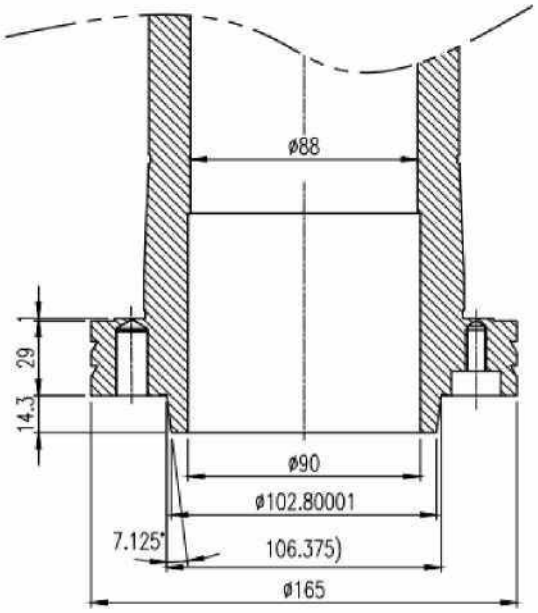


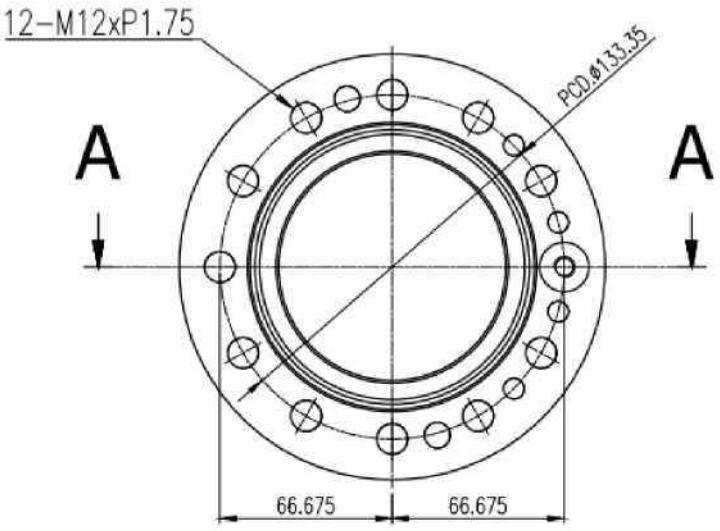
Сопротивление обмотки статора (20°C);
47 Мом±5%
Допустимая перегрузка (не гарантируется);
30 кВт
Коэффициент мощности
76 %
Макс. ток;
167 А

Частота вращения двигателя (мин-1)		0	1350	1700	2000	2500	3000	4500	6000	IMAX (A)
S1 непрерыв.	(кВт)	0	17,5	22	22	22	22	16,5	11	104
	(Нм)		124	124	105	84,0	70,0	35,0	17,5	
S2 30 мин. (Холодный запуск)	(кВт)	0	19,9	25	25	25	25	20	15	117
	(Нм)		140	140	119	95,5	79,6	42,4	23,9	
S3 25% (10 мин./цикл)	(кВт)	0	25	25						139
	(Нм)		177	140						

2.6 Размеры торца шпинделя

A-A (1 / 4)

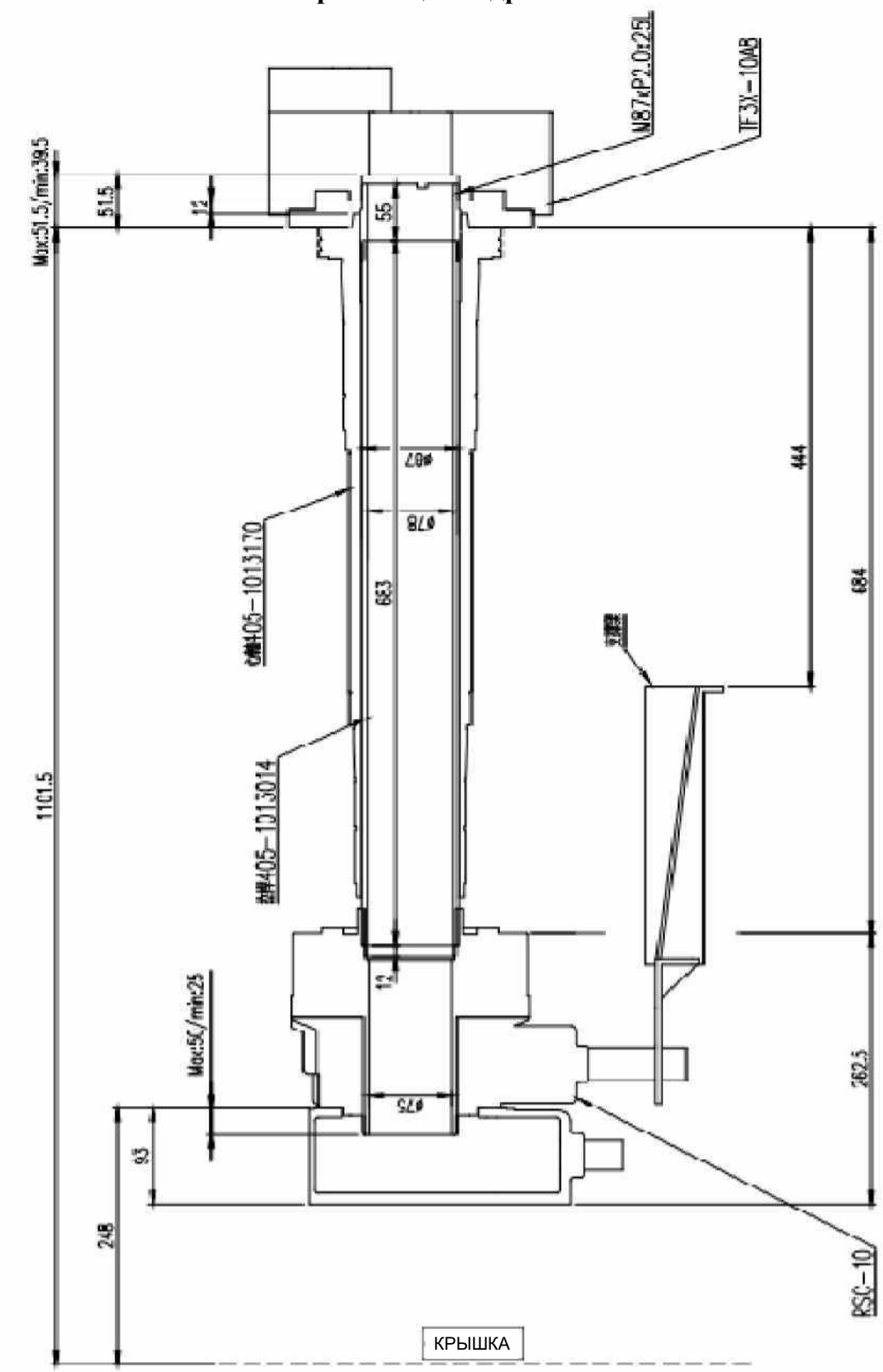




Ед. изм.: мм

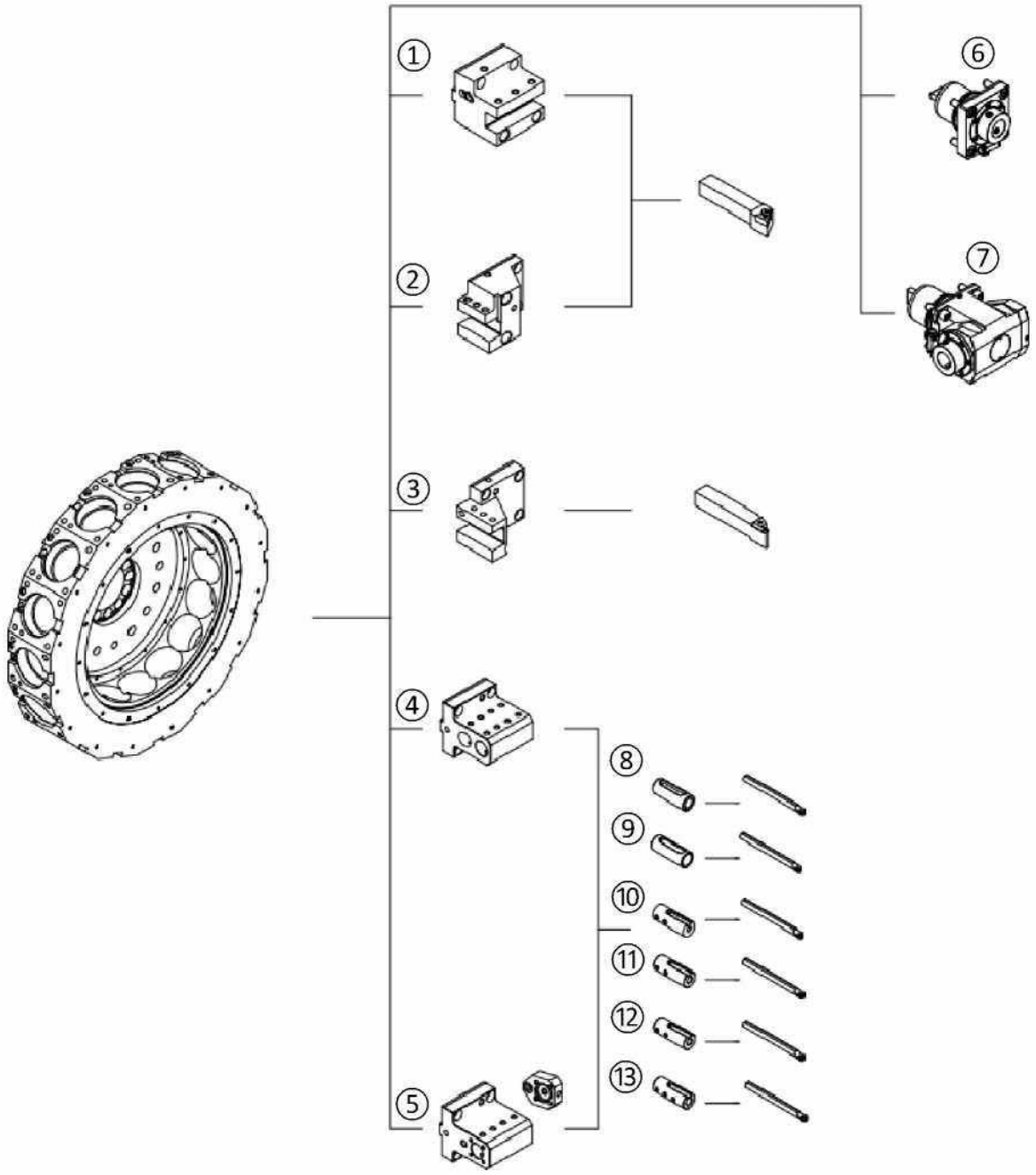
∅76 – габаритный чертеж торца шпинделя (A2-6)

2.6.1 Схема соотношения патрона и цилиндра



2.7 Информация об инструментах

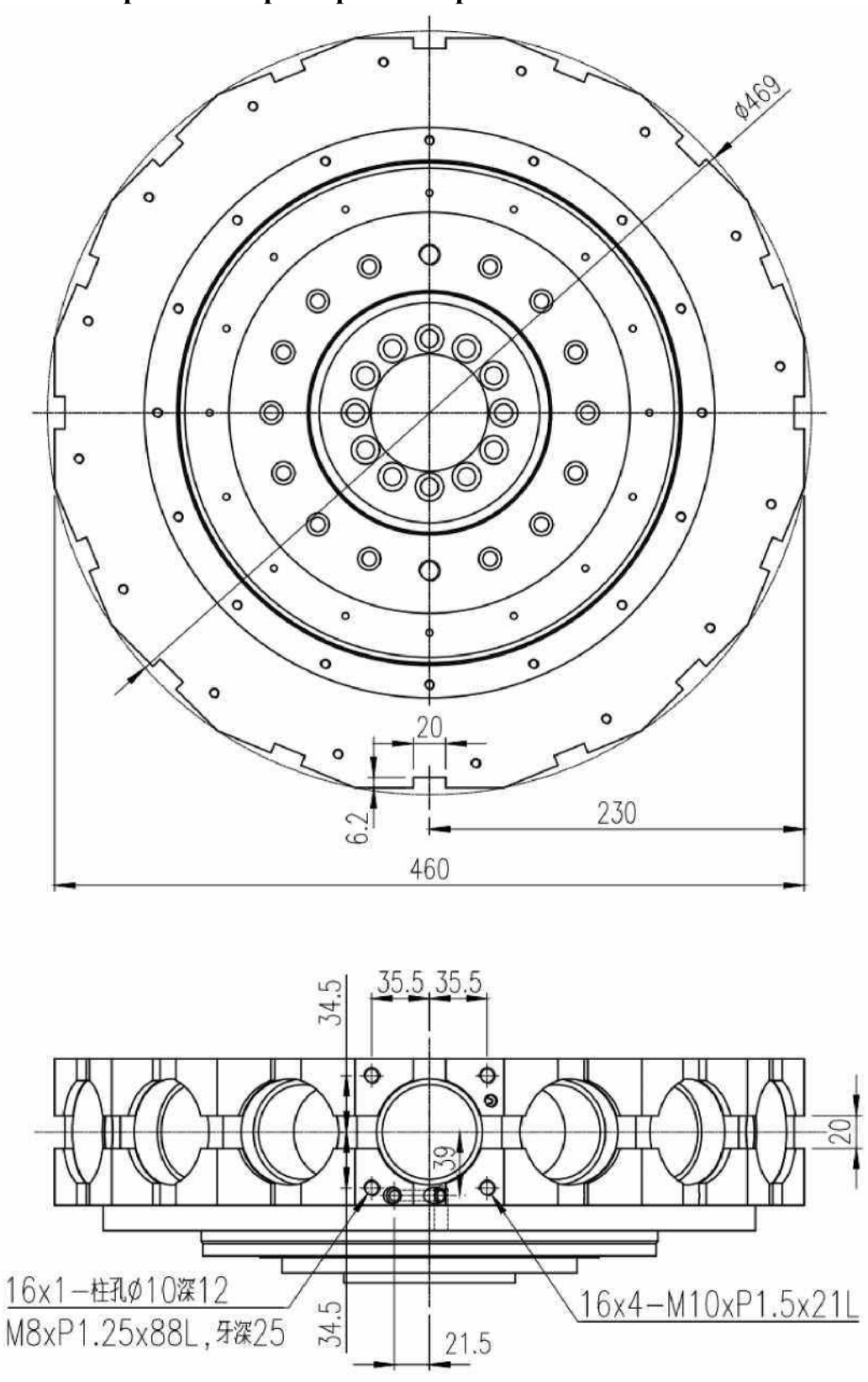
2.7.1 Инструментальная система револьверной головки



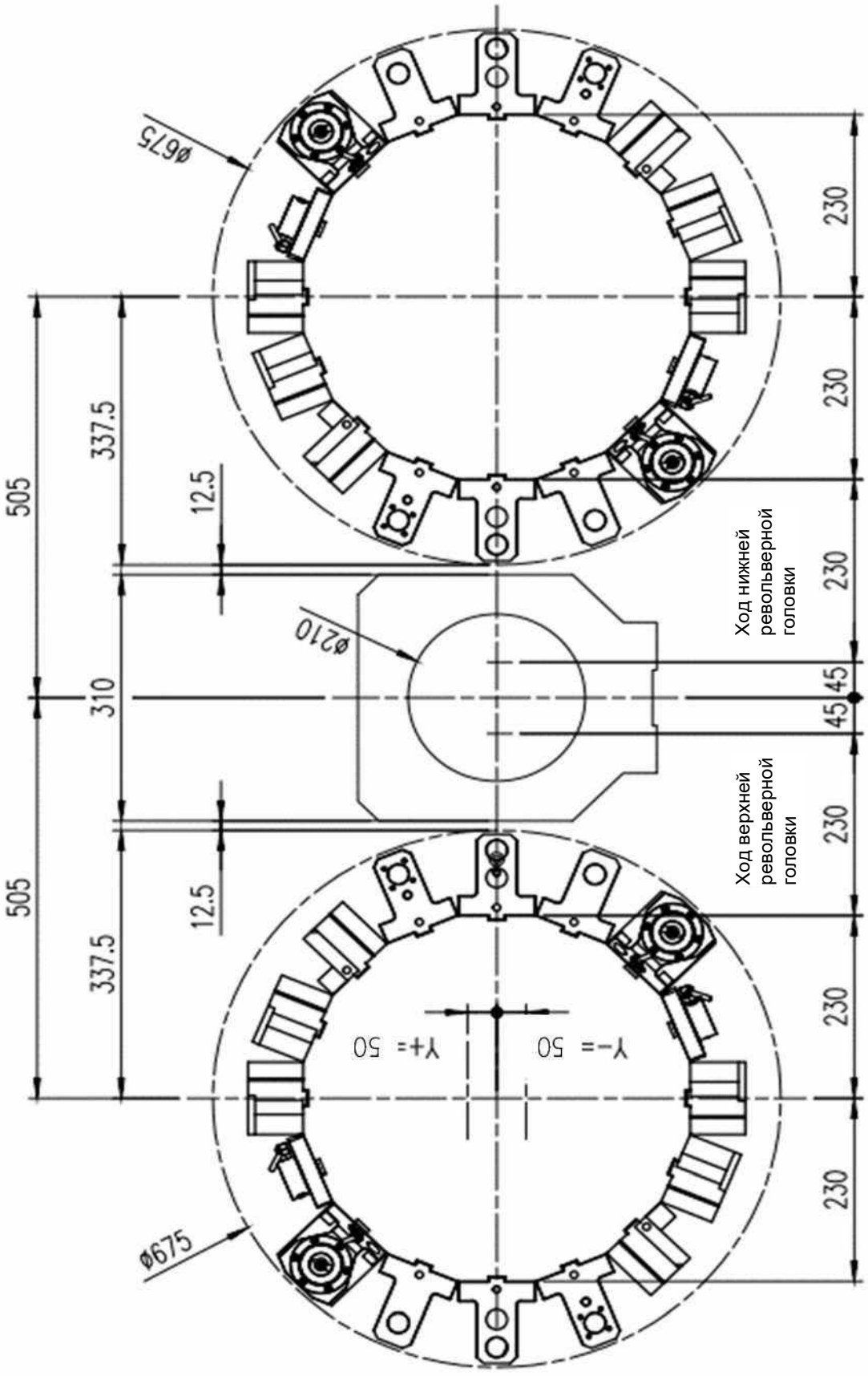
Инструментальная система – 16 гнезд

№	Название детали	Размер	
1	Поперечный держатель инструмента	☐ 25	
2	Держатель инструмента для наружной обработки	☐ 25	
3	Держатель отрезного инструмента	☐ 25	
4	Держатель инструмента для внутренней обработки с двумя отверстиями	∅25	
5	Держатель инструмента для внутренней обработки с одним отверстием	∅25	
6	Инструмент с радиальным приводом	ER-32	ОР
7	Инструмент с осевым приводом	ER-32	ОР
8	Втулка для инструмента 1/4”	∅1/4”	
9	Втулка для инструмента 5/16”	∅5/16”	
10	Втулка для инструмента 3/8”	∅3/8”	
11	Втулка для инструмента 1/2”	∅1/2”	
12	Втулка для инструмента 5/8”	∅5/8”	
13	Втулка для инструмента 3/4”	∅3/4”	

2.7.2 Габаритный чертеж револьверной головки

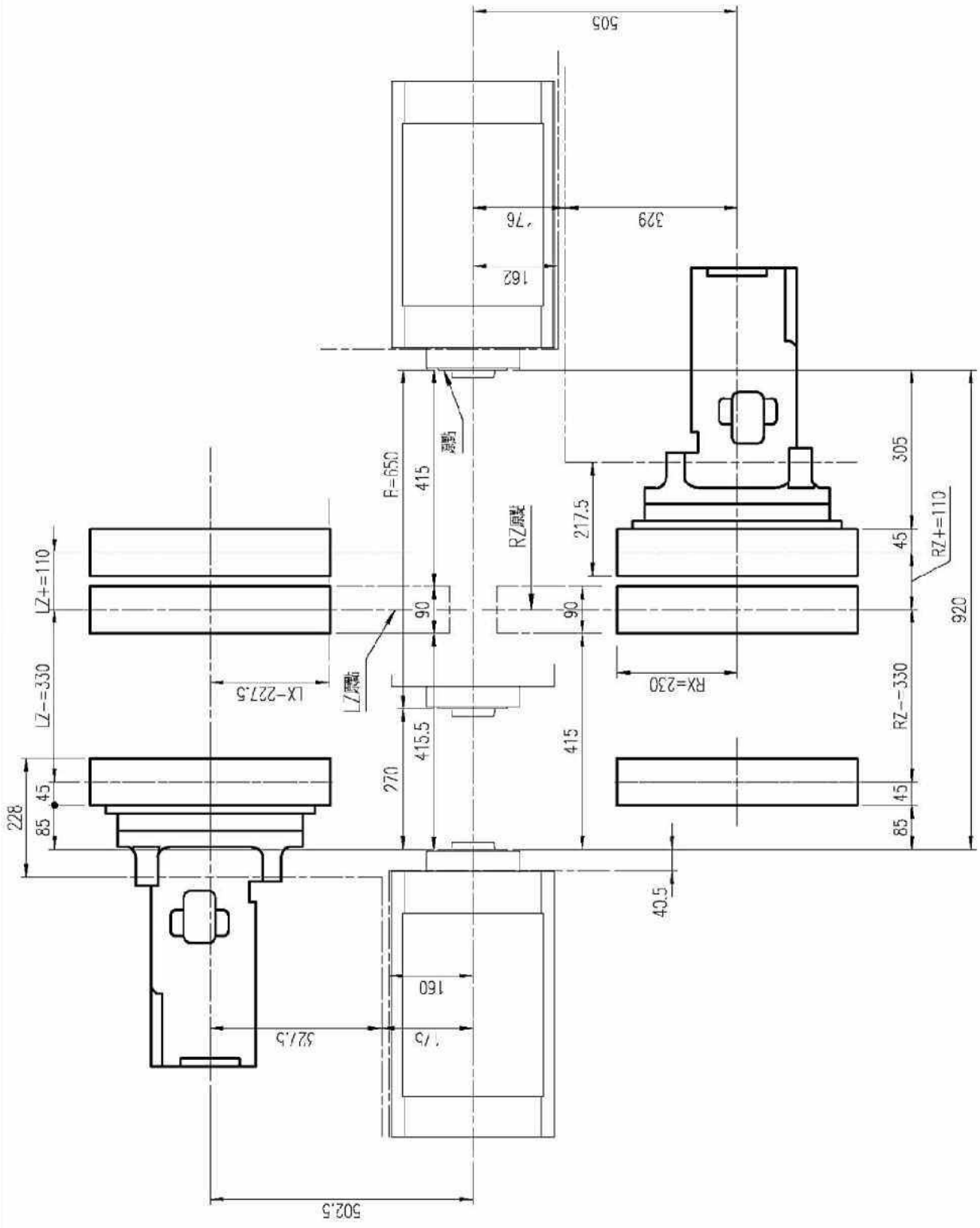


2.8 Перекрестное взаимодействие инструментов

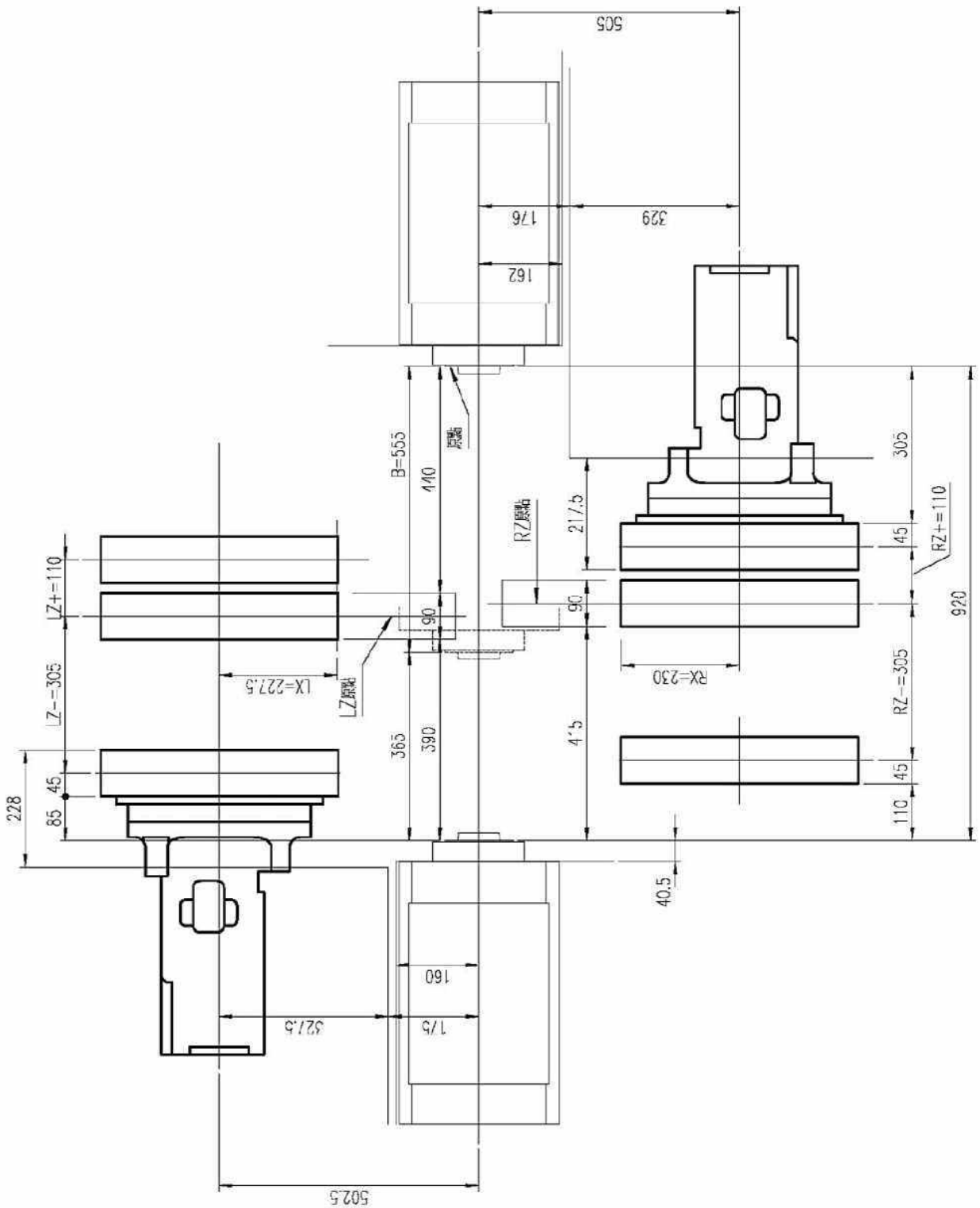


2.9 Перемещения и рабочая зона

#52YM

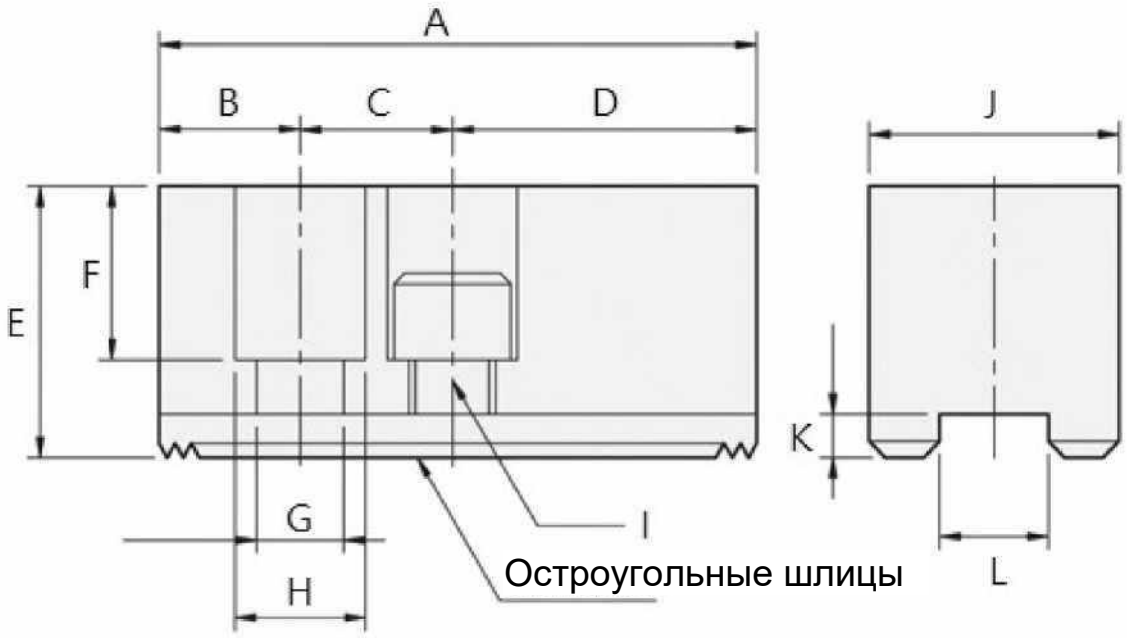


#76


505
329
176
162
B=555
410
305
217.5
RZ
RZ+=110
45
90
90
920
LZ+=110
LZ=305
LX=227.5
LZ
RX=230
RZ=305
365
390
415
45
228
85
45
110
40.5
160
175
227.5
502.5

2.10 Информация о кулачках. Размеры стандартного 3-кулачкового зажимного патрона

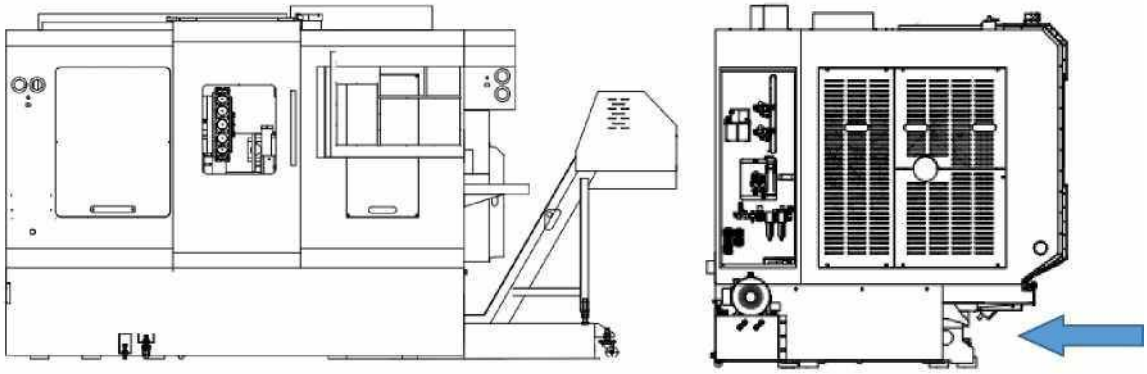
Стандартные кулачки из мягкого металла



Ед. изм.: мм

Размер	8"	10"
A	95	110
B	24	30
C	25	30
D	46	50
E	37	42
F	22	27
G	13	13
H	19	19
I	M12	M12
J	35	40
K	5	5
L	14	16

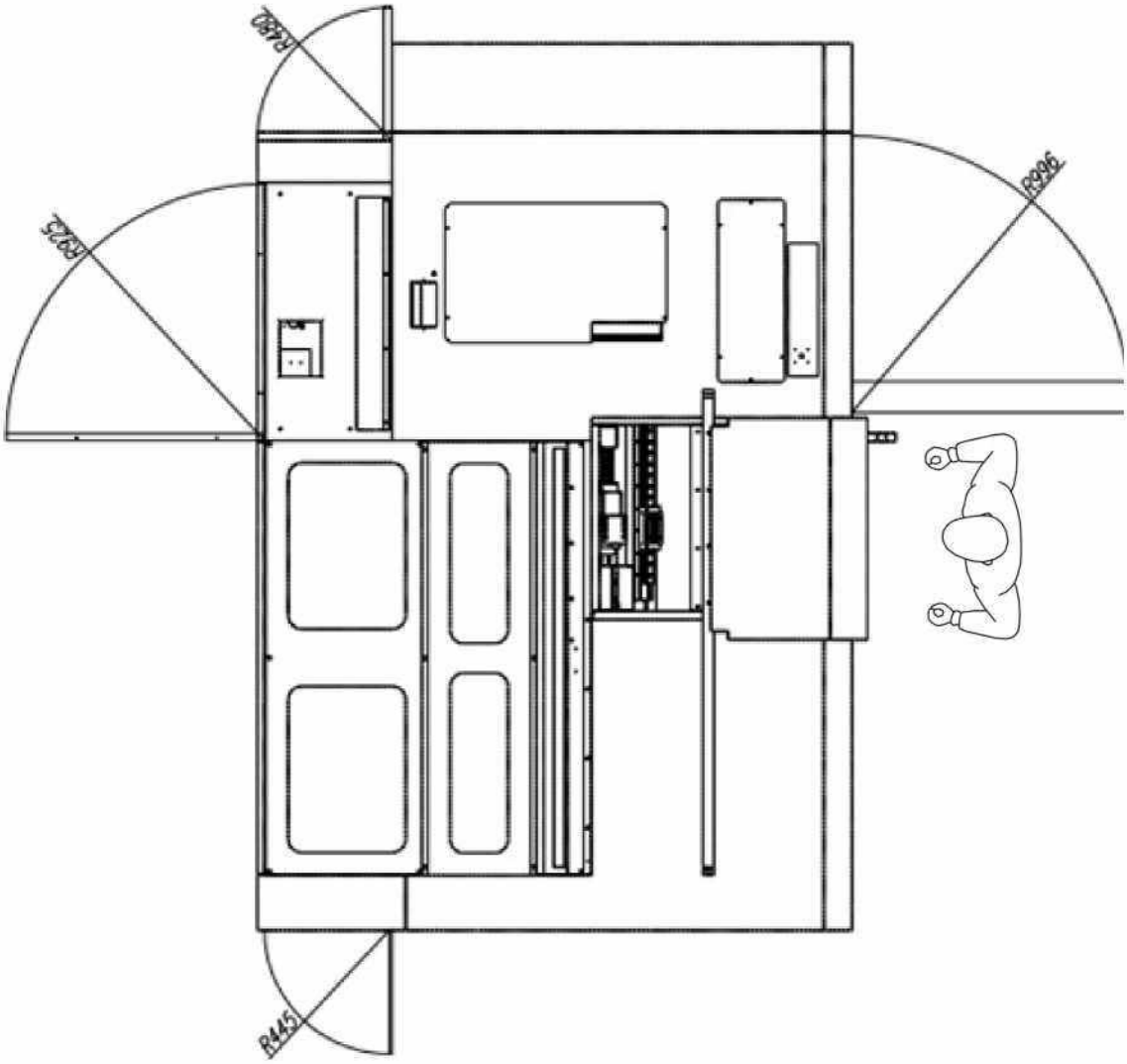
2.11 Транспортер для удаления стружки



После того как станок будет выровнен, можно установить транспортер для удаления стружки и бак для СОЖ.
Разместите транспортер для удаления стружки и бак для СОЖ в передней части станка.
Ни в коем случае не пытайтесь извлечь стружку из выходного отверстия транспортера руками. Это может привести к серьезным травмам оператора.

3. Подготовка к приемке

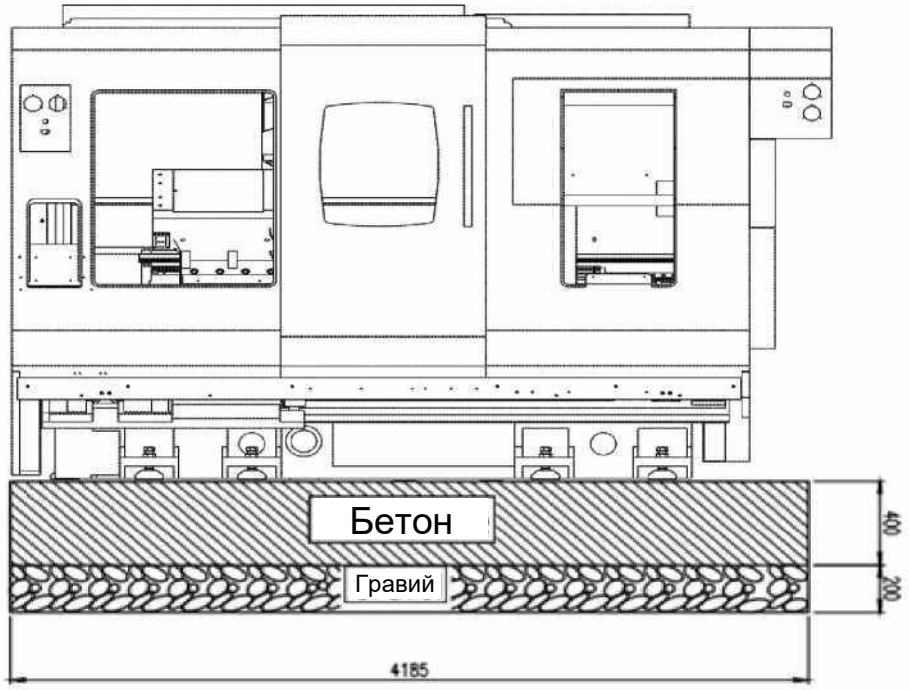
3.1 Требования к организации пространства и рабочего места



3.2 Требования к основанию

Основание, на котором установлен станок, играет важную роль в обеспечении точности осевого перемещения и обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Размеры основания должны соответствовать поверхностным условиям.
2. Прочность основания: более 33,9 кПа



3.3 Требования к установке и условиям хранения оборудования

1. Не размещайте станок в местах, где на него могут попадать прямые солнечные лучи.
2. Влажность в помещении не должна превышать 95% без образования конденсата. Следует избегать повышенной влажности, поскольку многие электронные компоненты крайне чувствительны к ее воздействию.
3. Пол в цеху, где будет установлен станок, должен быть достаточно ровным. Неустойчивое положение установки может привести к снижению качества контроля точности и другим нежелательным последствиям, связанным с работой системы смазки и подачи СОЖ.
4. На станок не должна попадать стружка с других станков, а также он должен быть защищен от пыли, которая может находиться в воздухе.
5. Важно обеспечить достаточно свободного пространства для проведения технического обслуживания. Дверца должна открываться свободно. Важно, чтобы короб для стружки и бак для СОЖ также можно было легко снять со станка.
6. Поверхность должна быть способна поглощать вибрации, возникающие при работе других станков.
   Если не удается устранить проблему вибрации и она по-прежнему передается на станок, необходимо провести количественную оценку с помощью виброметра. Вибрация на станке не должна превышать 0,5 G.
7. Условия монтажа
   - Температура окружающей среды: 0~45°C
   - Влажность: менее 30-95% (без конденсата)
   - Высота: над уровнем моря – 1000 м
   - Вибрация: не рекомендуется подвергать вибрации, ударам, тряске
   - Электромагнитная совместимость: не ниже уровня 3 по стандарту IEC 810

3.4 Требования к источнику питания

3.4.1 Потребление энергии

Название модели: 52/76 YM
Потребление энергии (кВА): 77/88 кВА



3.4.2 Требуемое входное напряжение

200/220 В перем. тока, 50/60 Гц, 3 фазы

Если в здании, где установлен станок, напряжение питания выше указанного, то для получения необходимого напряжения следует использовать трансформатор.

3.4.3 Предохранитель на главном выключателе электропитания

Предохранитель на главном выключателе электропитания, спецификация: 220 В, 225 А

3.4.4 Диам. провода кабеля питания

1. Кабель питания: [рекомендуемый размер провода]
   200-230 В…… 38 *мм*^{2} (0,059 *дюйма*^{2})
   380-460 В…… 38 *мм*^{2} (0,059 *дюйма*^{2})

2. Заземление
   Станок необходимо заземлить, подключив кабель питания к клемме PE.
   Диам. провода…… 38 *мм*^{2} (0,059 *дюйма*^{2})
   Если заземление станка невозможно, то сопротивление заземления должно быть не более 100 Ом.

3.4.5 Проверка напряжения, подаваемого на станок

1. Проверьте напряжение питания станка
   Измерьте напряжение на проводах каждой фазы.
   Допустимое напряжение питания составляет от +10% до -15% от номинального напряжения. Однако, если напряжение будет слишком низким, это может привести к сбоям в работе или проблемам с управлением.

2. Проверьте фазу питания
   Чтобы проверить фазу, заполните гидравлический бак и бак для смазки маслом.

   Включите главный выключатель питания в электрическом шкафу и нажмите кнопку «POWER ON» (включить питание) на панели управления.

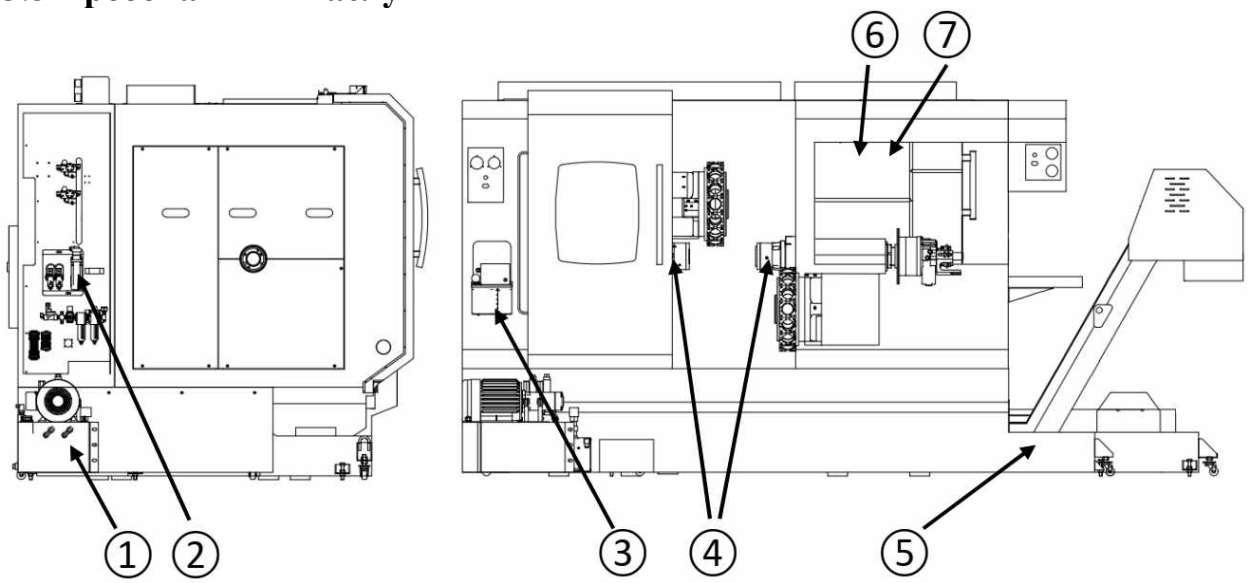
   Чтобы запустить гидравлический насос, нажмите кнопку «Hyd. Start» (запуск гидравл. системы).

   Если кабель питания подключен правильно, то показания манометра гидравлического насоса возрастут и будут составлять от 30 до 35 кг/см^2 (430~500 фунт/кв. дюйм)

   Если показания манометра насоса не растут, нажмите кнопку аварийного останова (EMG) и затем кнопку «POWER OFF» (выкл. питание) на панели управления.

   Выключите главный выключатель питания и поменяйте местами силовые кабели, которые подключены к клеммам питания.

3.5 Требования к маслу

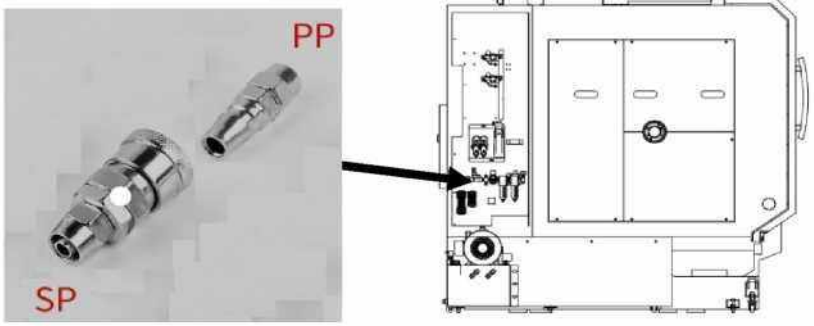


№	Тип масла	Место подачи масла	Объем	Название масла
1	Гидравлическое масло	Гидравлический бак	40 л	Mobil DTE24.
2	Смазка револьверной головки масляным туманом	Зубчатая передача револьверной головки	0,8 л	Mobil SHC 626 или Shell Delima HT69
3	Масло для смазки направляющих	Бак для смазочного масла	4 л	ISO VG68, Mobil DTE26
4	Консистентная смазка	Зажимной патрон	5 г	Консист. смазка Molykote EP
5	СОЖ	Бак для СОЖ	280 л	Зависит от режущего материала.
6	Консистентная смазка	Манипулятор приемника деталей	5 г	Консист. смазка Molykote EP
7	Смазочное масло	Масленка приемника деталей	0,05 л	ISO VG68, Mobil DTE26

3.6 Пневматический блок

Воздух, поступающий на станок, должен быть чистым, не содержать влаги и других вредных примесей. Станок оснащен воздушным фильтром с регулятором и масляным лубрикатором. Важно проверять работоспособность этих устройств каждую неделю. Воздуховод, подведенный к станку, должен иметь диаметр не менее 10 мм.

Соединитель: PP 40



Давление источника воздуха должно быть выше 80,0 фунт/кв. дюйм, а скорость подачи - 141,5 л/мин (37,4 гал/мин).

3.7 Охладитель шпинделя

Станок оснащен системой охлаждения масла.

Система обеспечивает постоянный контроль температуры шпинделя, подшипников шпинделя и револьверной головки. Охладитель – это отдельный блок, который подключается к станку.
Рекомендуется ежедневно проверять уровень масла в блоке охлаждения перед началом работы. Используйте только рекомендованные масла (класс вязкости по ISO 4~10).

При первом включении питания важно убедиться, что блок правильно синхронизирован по фазе и работает в нужном направлении.
Невыполнение этого требования может привести к повреждению системы маслоохладителя.
Убедитесь в правильности фазовой синхронизации блока. См. индикатор на блоке масляного охладителя.

4. Обращение, хранение и установка

4.1 Правила обращения и хранения

Перед установкой станка обязательно затяните все восемь регулировочных винтов на основании, чтобы обеспечить надежное сцепление станка с полом. Разместите выравнивающие подкладки в нужных местах, чтобы повысить устойчивость станка.

4.1.1 Правила техники безопасности при подъеме помощью крана

1. Оператор крана должен быть квалифицированным специалистом.
2. Обратите особое внимание на вес и расположение центра тяжести станка. Подберите подходящие подъемные крюки и веревку. Убедитесь, что имеется достаточно свободного пространства для строповки станка и его перемещения с помощью крана.
3. Будьте осторожны, чтобы не повредить станок.
4. Прежде чем приступать к строповке и транспортировке станка, убедитесь, что все провода и трубные соединения сняты.
5. Не стойте под станком во время его перемещения.

4.1.2 Правила техники безопасности при перемещении с помощью вилочного погрузчика

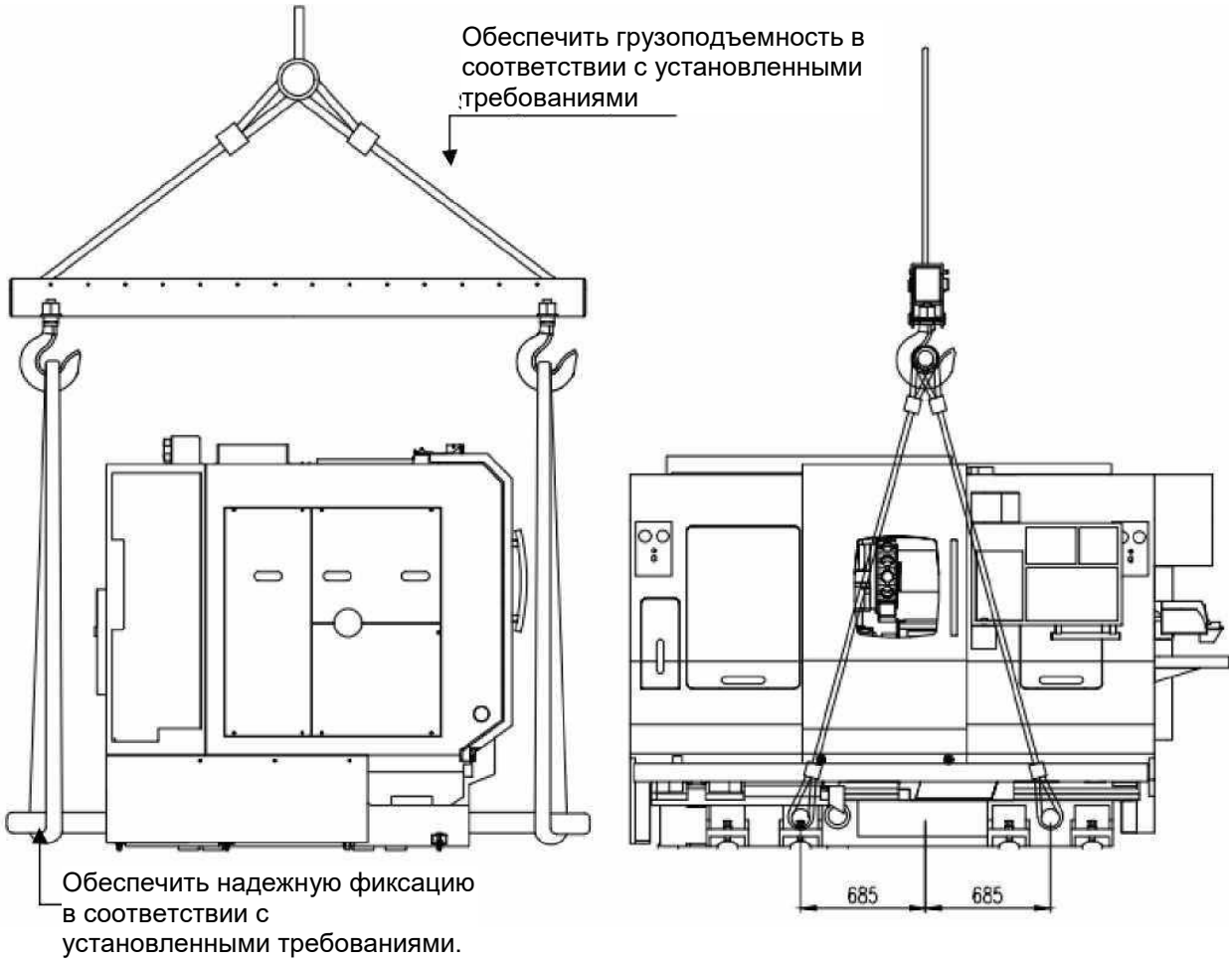
1. Оператор вилочного погрузчика должен быть квалифицированным специалистом.
2. Обратите особое внимание на вес и расположение центра тяжести станка. Выберите подходящий вилочный погрузчик.
3. Вилочный захват должен проходить по всей длине корпуса станка.
4. Следите за равновесием станка во время перемещения.
5. Прежде чем приступать к строповке и транспортировке станка, убедитесь, что все провода и трубные соединения сняты.
6. При необходимости указывайте путь оператору вилочного погрузчика.

4.1.3 Транспортировка и подъем станка

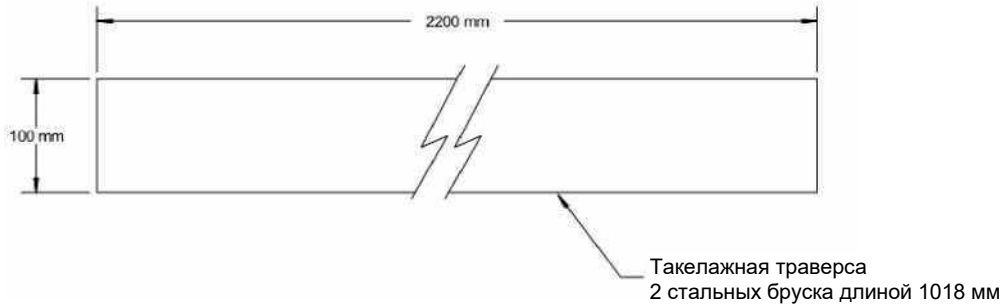
Будьте осторожны при транспортировке станка, избегайте ударов и вибрации. Неподвижный блок необходимо установить и зафиксировать.

Вес станка составляет примерно: 52/76 YM.....10300 кг.

1. Перемещение с помощью крана

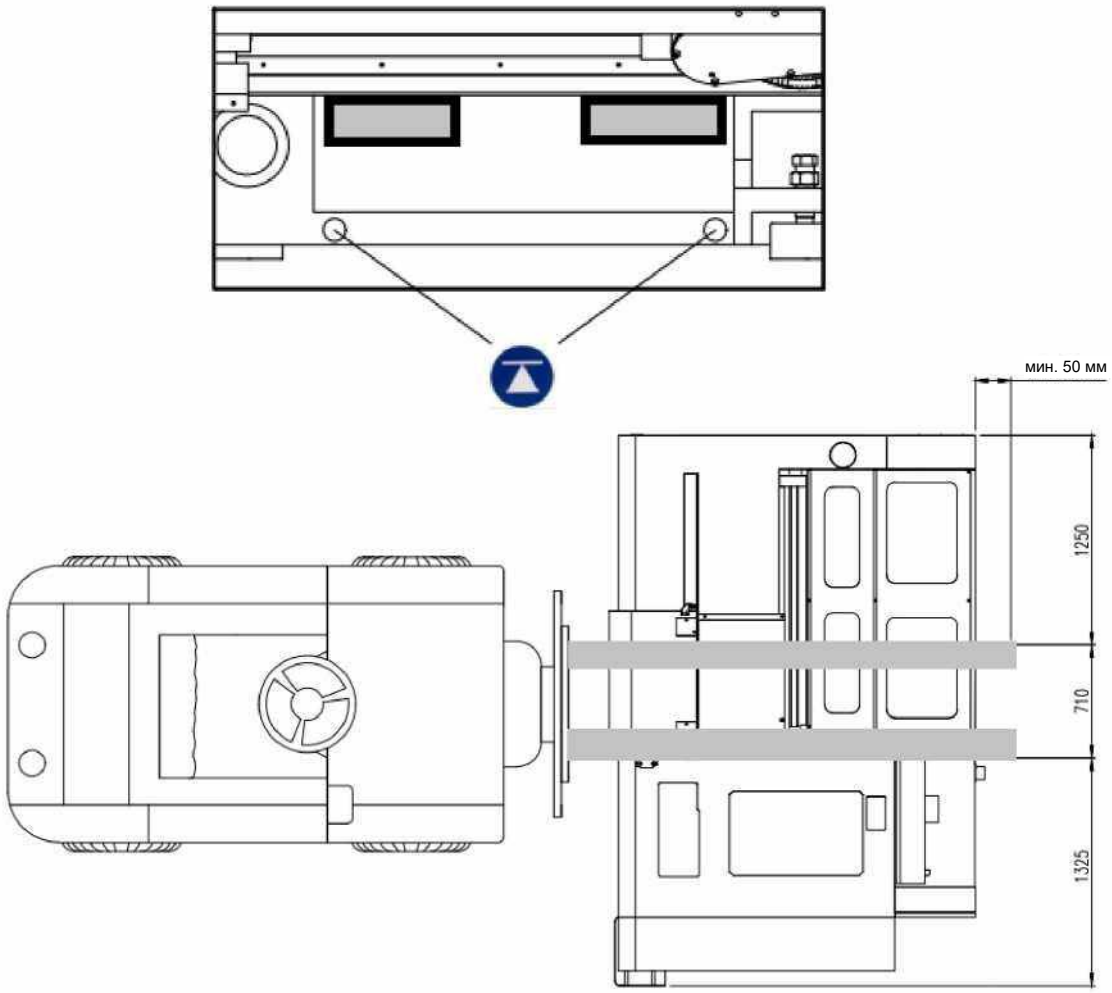


Размер траверсы



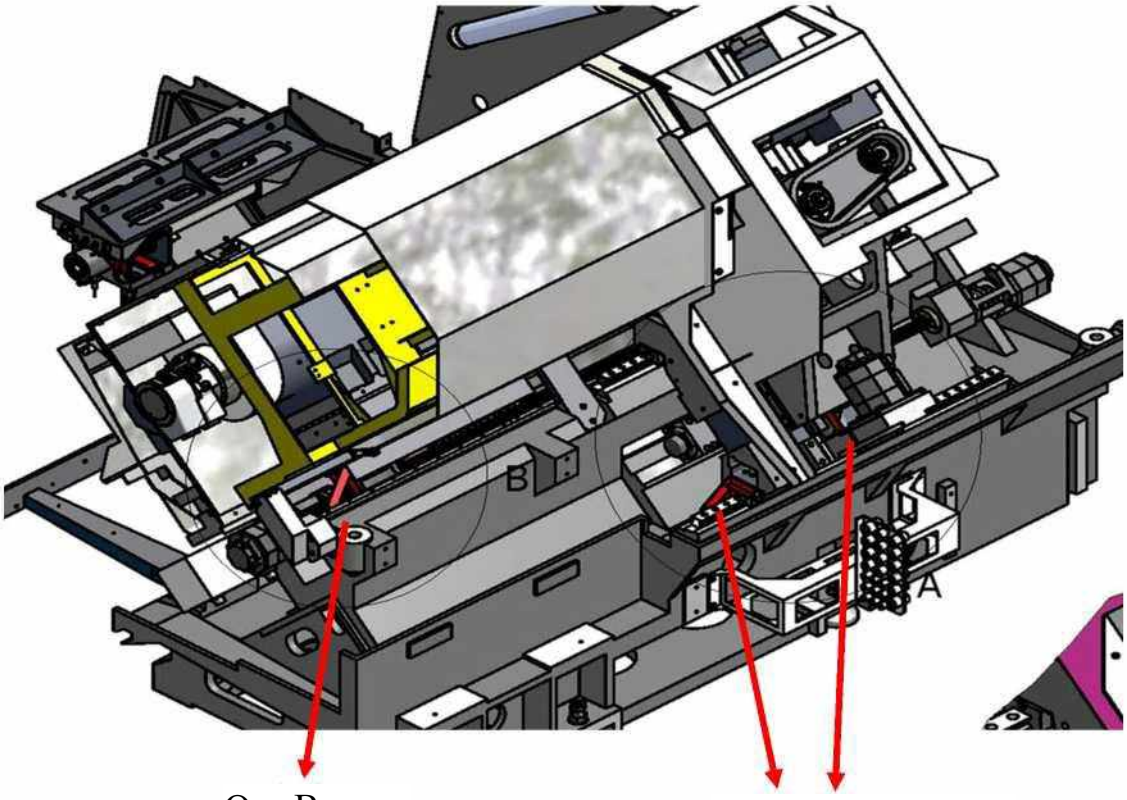
2. Перемещение с помощью вилочного погрузчика

- Вилочный погрузчик должен обладать грузоподъемностью не менее 11 тонн.
- Установите вилочный захват в нужное положение, (знак «Вилочный захват здесь»). Убедитесь, что станок сбалансирован.
- Убедитесь, что вилочный захват не соприкасается с какими-либо чувствительными элементами станка.



4.1.4 Положение неподвижных пластин

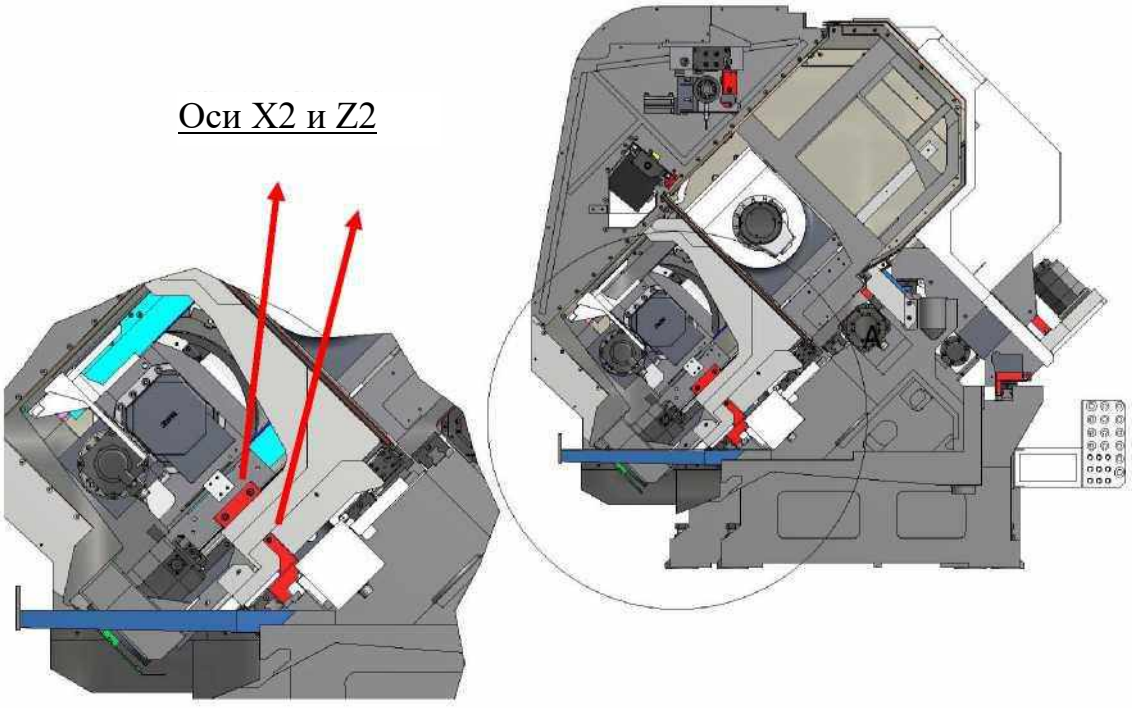
На станке предусмотрено 8 транспортировочных кронштейнов, которые удерживают оси и манипулятор приемника деталей в фиксированном положении во время транспортировки. Перед началом работы со станком необходимо снять эти кронштейны.

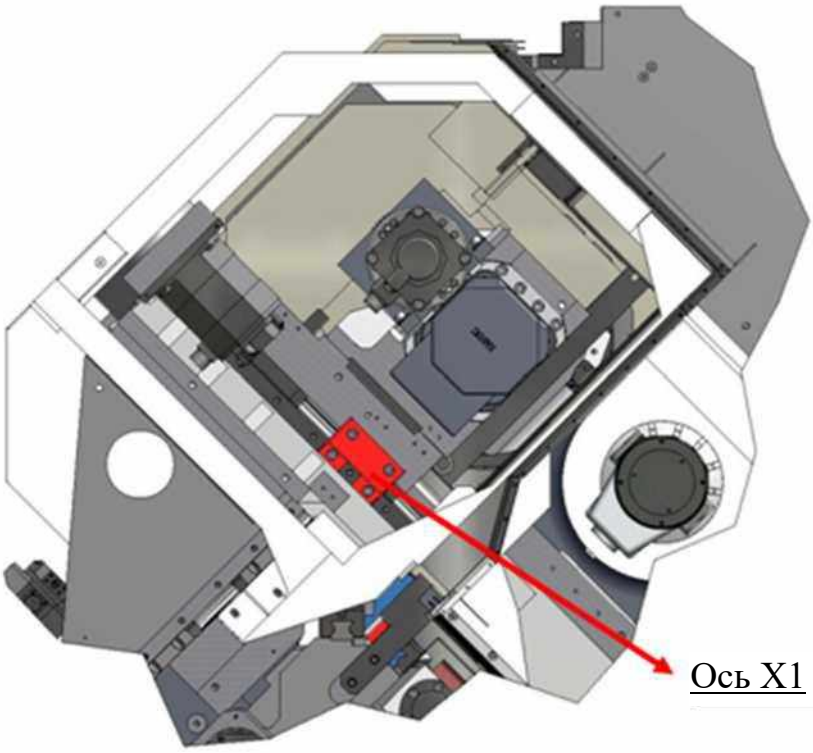


Ось B

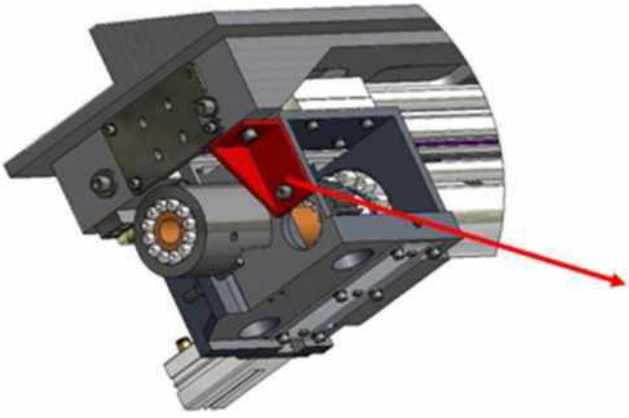
Оси Z1 и Y

Оси X2 и Z2



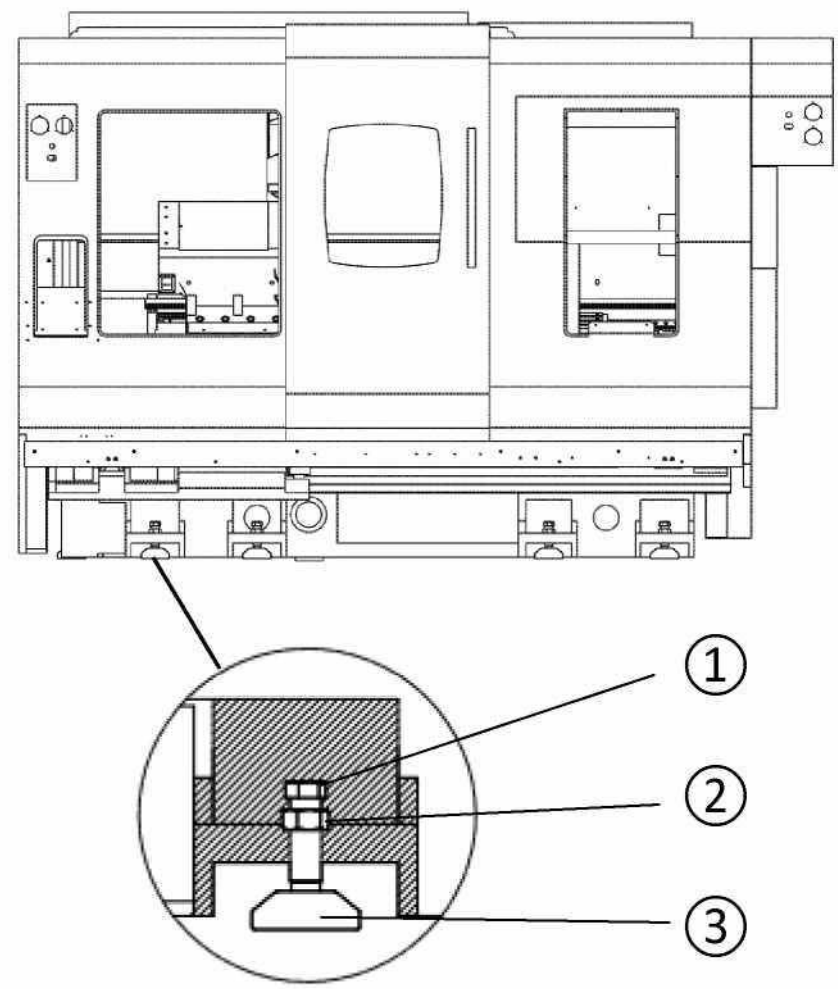

Ось X1




Масленка

4.2 Установка регулировочных болтов

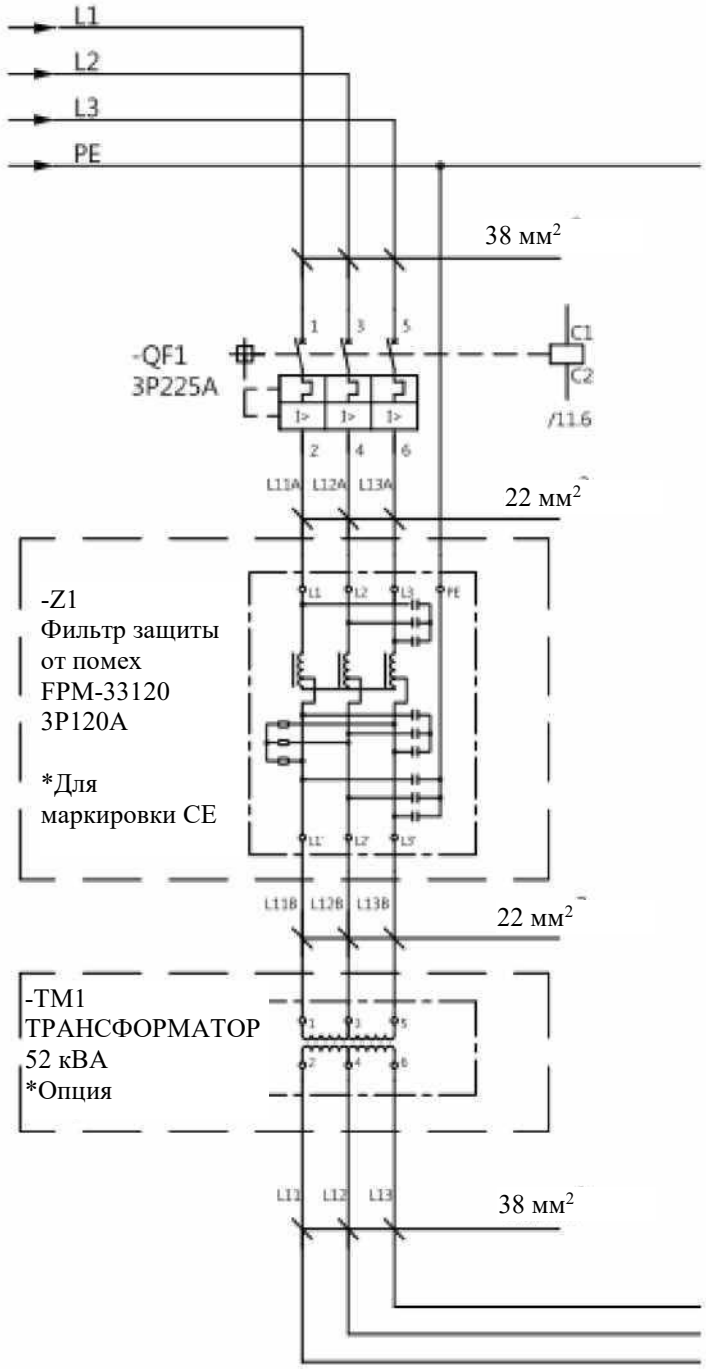
- Медленно опустите станок, когда он займет правильное положение.
— Закрепите регулировочные болты на станке и убедитесь, что выравнивающие блоки надежно удерживают его.



№	Название детали	Номер детали
1	Регулировочный болт	CB-013
2	Шестигранная гайка, M32	CB-012
3	Выравнивающая подкладка	CB-014

4.3 Подключение источника питания

Подключение силовых кабелей
- Источник питания необходимо подключить к главному выключателю электропитания.
- Кабель от главного выключателя питания (L11A, L12A, L13A) необходимо подключить к фильтру.
- Кабель от фильтра (L11B, L12B, L13B) необходимо подключить к главному силовому трансформатору.



4.4 Демонтаж

Чтобы разобрать станок, повторите процедуру установки в обратном порядке.

5. Подготовка к вводу в эксплуатацию

5.1 Регулировка уровня станка

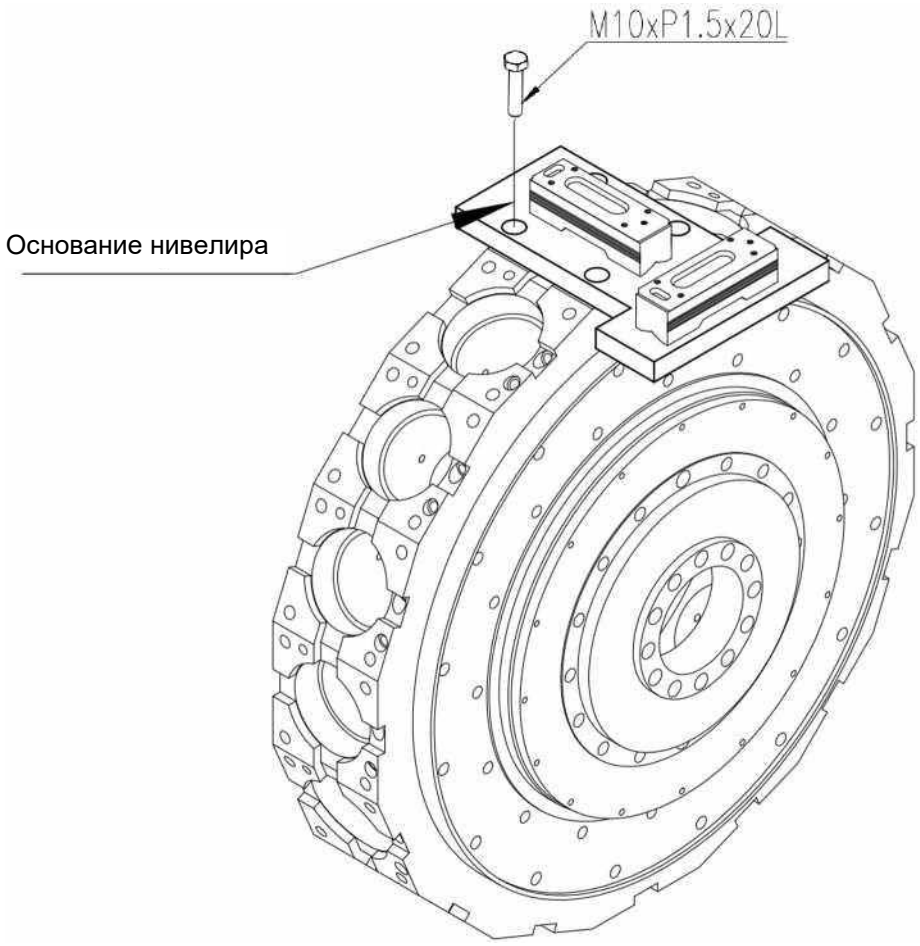
Важно, чтобы станок был правильно выровнен. Если этого не сделать, то точность обработки и срок службы станка могут снизиться.

Процедура регулировки

1. Установите основание нивелира на револьверную головку
2. Установите два спиртовых уровнемера на основание нивелира.

НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВКУ

3. Используйте уровень с градуировкой шкалы 0,02 мм/м
4. Отрегулируйте уровень по осям X и Z с помощью регулировочных болтов.
5. Допустимое значение уровня – менее 0,02 мм/м.
6. После завершения регулировки затяните все болты.



5.2 Очистка и подача масла

Содержание станка в чистоте – один из самых важных аспектов технического обслуживания. Пыль, влажность, масло и туман способствуют коррозии электрических контактов, что может привести к их нестабильной работе. Для эффективного выполнения плана технического обслуживания необходимо составить график и строго его придерживаться, даже если запланированное время обслуживания не совпадает с производственным графиком.

Перед проведением следующего технического обслуживания убедитесь, что кнопка аварийной остановки нажата, а главный выключатель питания выключен. В целях безопасности настоятельно рекомендуется восстановить все данные, которые были введены или заданы в контроллере.

5.2.1 Очистка

Не перемещайте каретку до тех пор, пока она не будет полностью снята.

1. Удалите антикоррозийное покрытие с каждой направляющей с помощью ветоши, смоченной в толуоле.
2. Удалите всю влагу с поверхности станка.

Не применяйте сжатый воздух для очистки станка. В противном случае под воздействием сжатого воздуха в места стыка могут попасть посторонние вещества, что приведет к повреждению оборудования.

5.2.2 Очистка бака для СОЖ

Замена СОЖ

- Объем СОЖ должен оставаться постоянным, не допускайте попадания в нее посторонних веществ.
- За чистотой СОЖ необходимо следить.
- Регулярно очищайте сетчатый фильтр. - Если сетчатый фильтр засорится, скорость подачи насоса снизится.
- Частота замены СОЖ зависит от условий резки и условий эксплуатации на предприятии.
- Для очистки бака для СОЖ от стружки используйте подходящие инструменты.

5.2.3 Подача масла перед началом работы

Необходимо обеспечить подачу рекомендованного масла на следующие узлы станка.

1. Гидравлический бак
2. Гидравлический насос
3. Бак для смазки
4. Устройство смазки масляным туманом

ПРИМЕЧАНИЕ: перед запуском насоса необходимо залить гидравлическое масло в его корпус. Это позволит избежать посторонних звуков, вибрации и возможных повреждений насоса.

5.3 Процедура проверки безопасности

5.3.1 Перед включением питания:

1. Убедитесь, что используется 3-фазный источник питания 220 В перем. тока. В противном случае необходимо использовать трансформатор.
2. Для подключения основного источника питания рекомендуется использовать провода сечением *38 мм*^{2}.
3. Убедитесь, что провод заземления подключен правильно.
4. Убедитесь, что неподвижный блок снят.
5. Убедитесь, что все винты на гидравлическом патроне затянуты.
6. Убедитесь, что регулировочные болты и гайки надежно закреплены.
7. Убедитесь, что защитные крышки и дверца находятся в хорошем состоянии.
8. Убедитесь, что уровень СОЖ соответствует норме.
9. Убедитесь, что все трубки системы подачи СОЖ, а также гидравлические патрубки и соединения не повреждены.
10. Убедитесь, что в рабочей зоне станка нет посторонних предметов, которые могут помешать рабочему процессу.

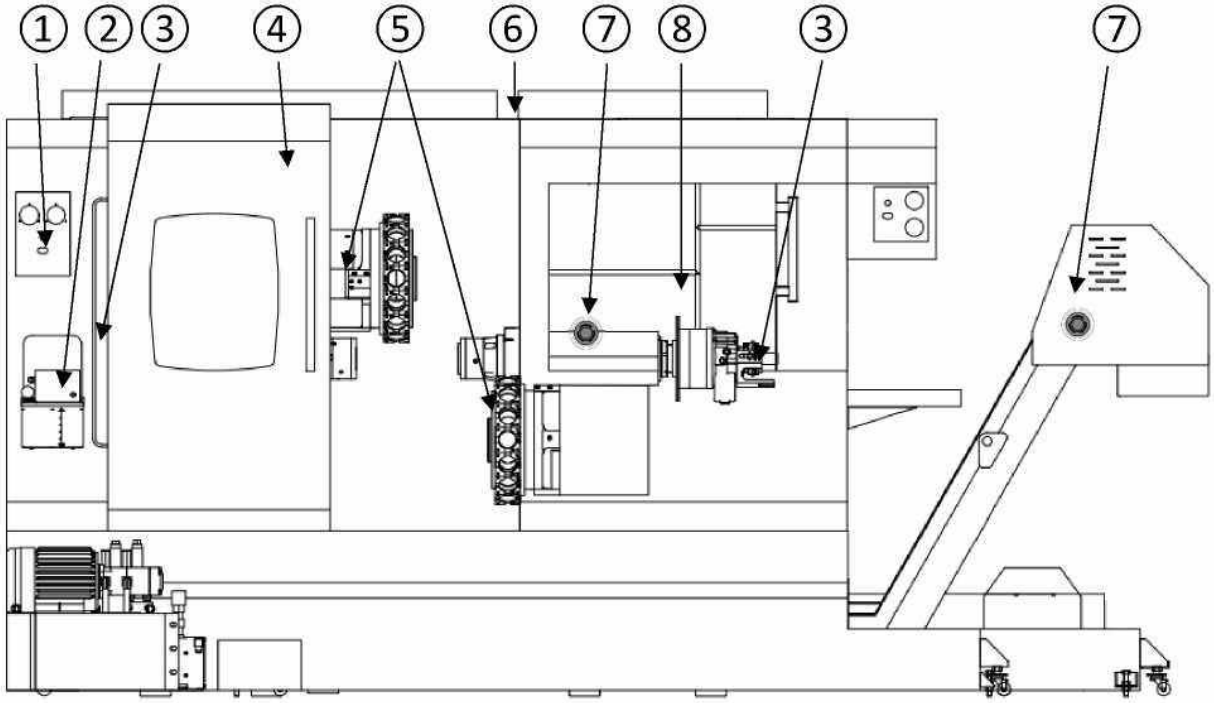
5.3.2 После включения питания:

1. Убедитесь, что гидравлический насос исправен, давление в системе соответствует норме.
2. Убедитесь, что кнопки включения и выключения ЧПУ работают исправно.
3. Убедитесь, что аварийный выключатель находится в исправном состоянии.
4. Проверьте, все функции нажимной кнопки работают корректно в ручном режиме.

6. Ручное управление

6.1 Защитные устройства и прогрев

6.1.1 Защитные устройства



№	Название устройства	Функция	Расположение
1	Реле давления	Контроль давления в гидравлической системе	Слева/справа
2	Реле уровня смазки	Контроль уровня смазочного масла	Спереди
3	Устройство блокировки патрона (бесконтактный переключатель)	Контроль надежности захвата заготовки	В задней части гидравлического цилиндра
4	Передня дверца	Защита от выброса стружки и СОЖ	Спереди
5	Устройство зажима/разжима револьверной головки	Контроль состояния зажима револьверной головки	В центре револьверной головки
6	Блокирующий переключатель дверцы	Контроль положения дверцы	Над передней дверцей
7	Кнопка аварийного останова	Остановка работы в случае аварии	Панель управления
8	Аварийная лампа смазки	Контроль уровня смазочного масла	Панель управления

6.1.2 Прогрев

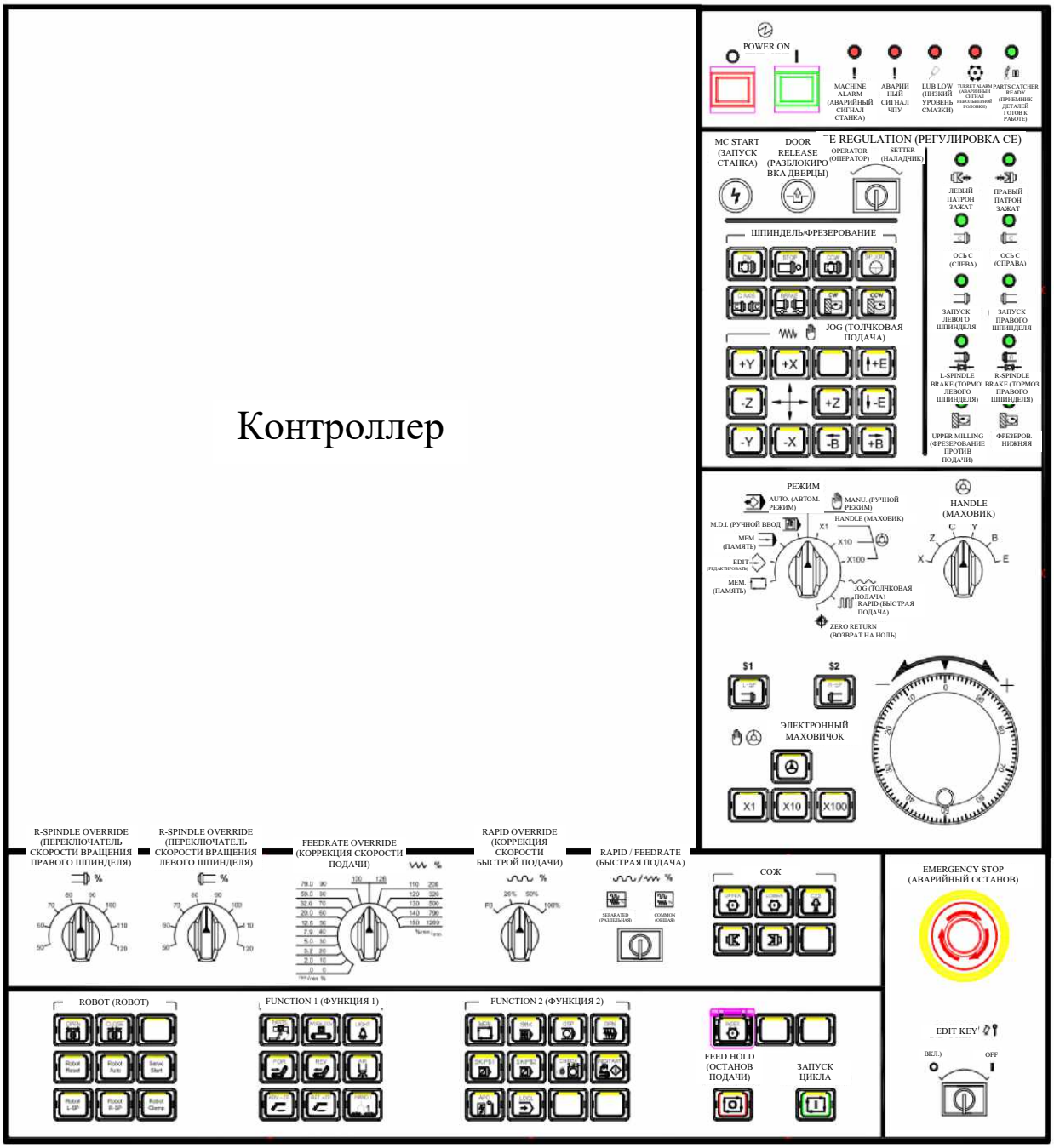
Если после длительного простоя запустить станок без предварительного прогрева, это может привести к его поломке и более серьезным повреждениям.

Чтобы продлить срок службы станка, перед началом ежедневной работы его необходимо прогревать.

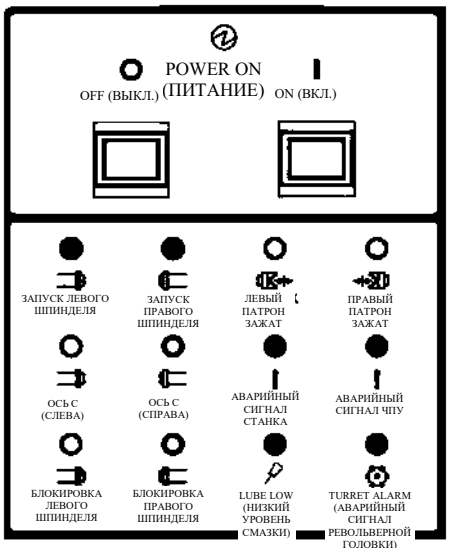
Инструкция по прогреву

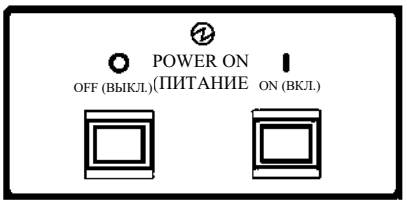
1. Продолжительность: минимум 10 минут
2. Скорость вращения шпинделя (10 мин/каждый этап): 20% - 50% - 80% - макс. скорость
3. Перемещение ползуна: макс. ход по каждой оси.
4. Индексация с помощью револьверной головки
5. Выброс СОЖ при необходимости.

6.2 Переключатели и кнопки на панели управления



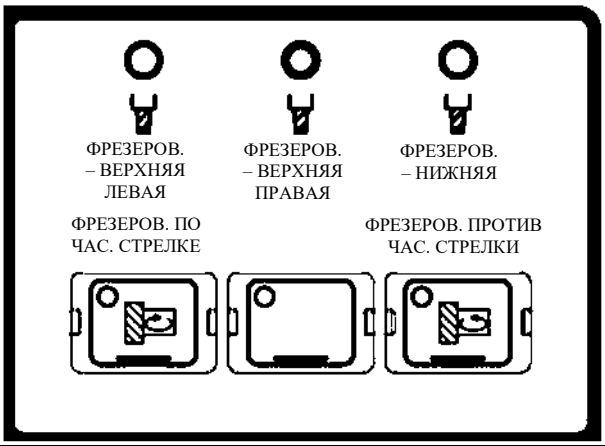
6.2.1 Питание и индикаторы контроллера (для стандартной функции)



	Включение/выключение питания контроллера
	Вращение левого шпинделя
	Вращение правого шпинделя
	Левый патрон зажат
	Правый патрон зажат
	Левый шпиндель в режиме вращения по оси С
	Правый шпиндель в режиме вращения по оси С
	Неисправность станка

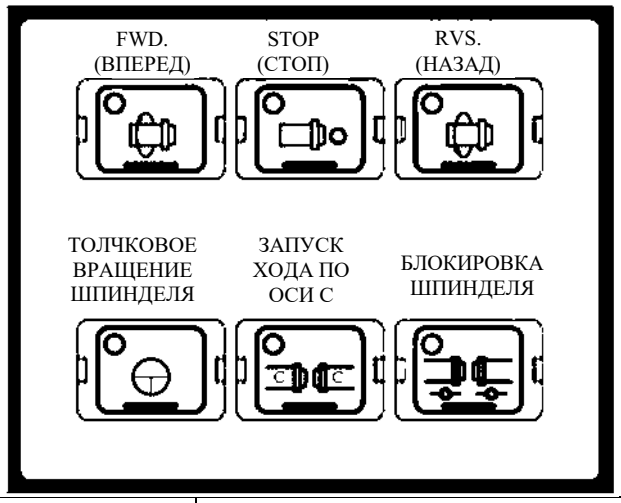
 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ЧПУ	Сбой в системе управления
 БЛОКИРОВКА ЛЕВОГО ШПИНДЕЛЯ	Тормоз левого шпинделя ВКЛ.
 БЛОКИРОВКА ПРАВОГО ШПИНДЕЛЯ	Тормоз правого шпинделя ВКЛ.
 LUBE LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМАЗКИ)	Низкий уровень смазки для направляющих
 TURRET ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ)	Неисправность револьверной головки

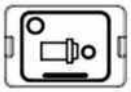
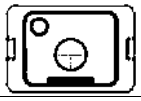
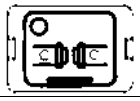
6.2.2 Индикаторы револьверной головки и функциональные кнопки приводных инструментов



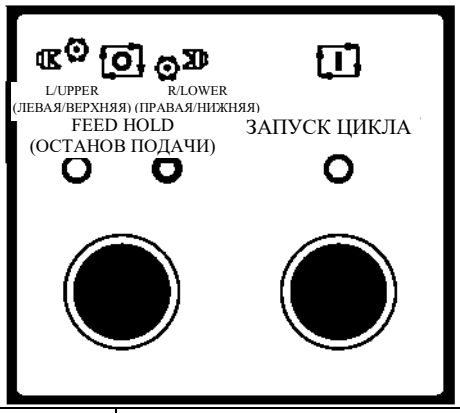
 ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ	Вращение инструментов левой револьверной головки
 ФРЕЗЕРОВ. – ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ	Вращение инструментов правой револьверной головки
 ФРЕЗЕРОВ. – НИЖНЯЯ	Вращение инструментов нижней револьверной головки
ФРЕЗЕРОВ. ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ 	Вращение инструментов по час. стрелке
ФРЕЗЕРОВ. ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ 	Вращение инструментов против час. стрелки

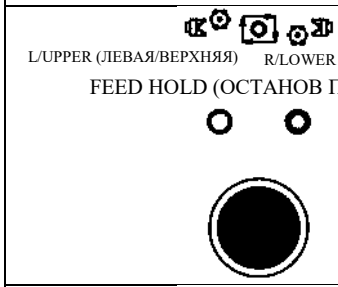
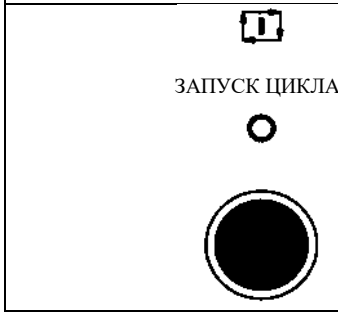
6.2.3 Функциональная кнопка главного шпинделя/контршпинделя



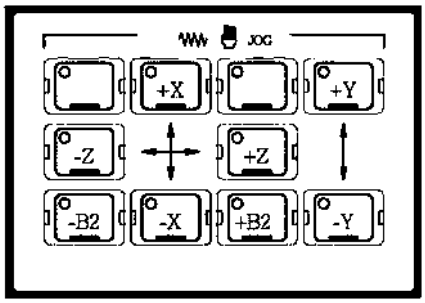
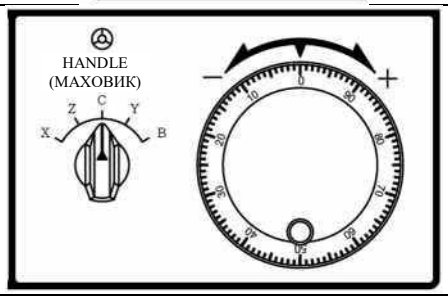
FWD. (ВПЕРЕД) 	Вращение шпинделя по час. стрелке
STOP (СТОП) 	Остановка шпинделя
RVS. (НАЗАД) 	Вращение шпинделя против час. стрелки
ТОЛЧКОВОЕ ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 	Толчковое вращение шпинделя по оси C
ЗАПУСК ХОДА ПО ОСИ C 	Запуск вращения главного шпинделя/контршпинделя по оси C
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ 	Тормоз главного шпинделя/контршпинделя ВКЛ.

6.2.4 Остановка/запуск ЧПУ

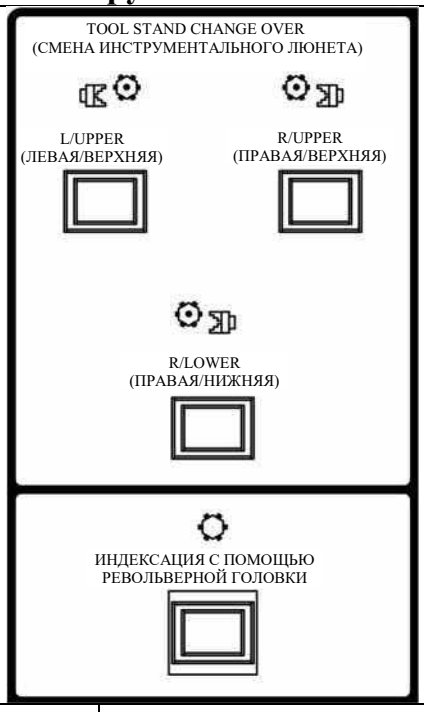


	Приостановка подачи по всем осям. Оба шпинделя продолжают вращаться, револьверная головка поворачивается в нужное положение и останавливается.
	Запуск программы в режиме MDI или AUTO

6.2.5 Кнопки толчкового перемещения по оси/Аварийный останов/Электронный маховичок

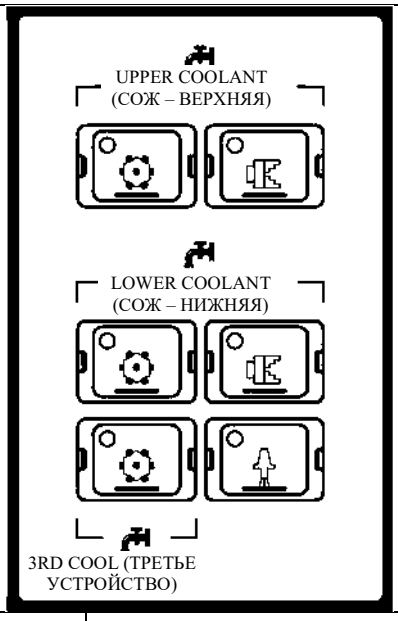
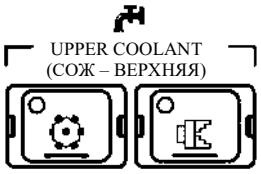
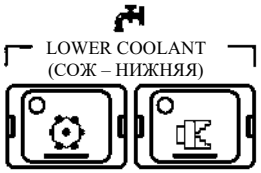
	КНОПКИ ТОЛЧКОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСИ В режиме JOG ось можно перемещать, нажимая кнопку оси в положительном (+) или отрицательном (-) направлении. Используйте кнопки выбора револьверной головки, чтобы выбрать верхнюю левую или нижнюю правую.
	EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ) При нажатии на эту кнопку все перемещения будут прекращены, а питание двигателей и приводов отключено.
	ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК Электронный маховичок (MPG) используется для перемещения оси вручную путем установки переключателя выбора режима в положение X, Z, C, Y или B

6.2.6 Кнопка переключения инструментального люнета

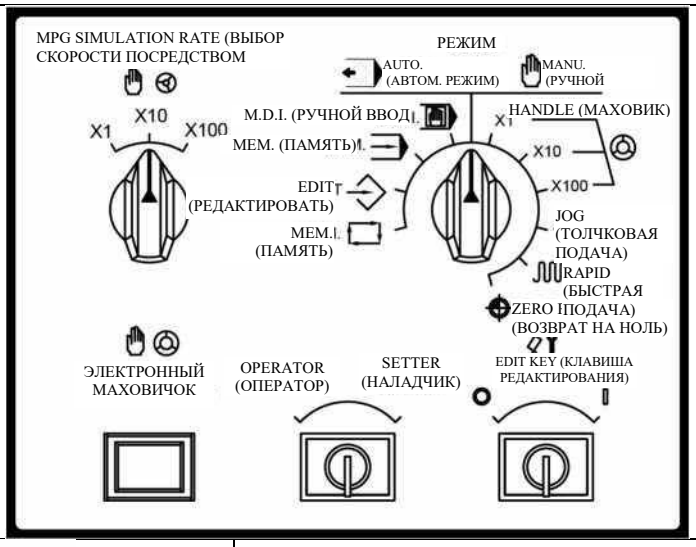


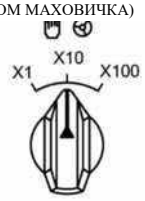
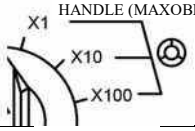
L/UPPER (ЛЕВАЯ/ВЕРХНЯЯ)	Нажмите кнопку, чтобы выбрать верхнюю левую револьверную головку.
R/LOWER (ПРАВАЯ/НИЖНЯЯ)	(Подготовка к СТ3)
R/UPPER (ПРАВАЯ/ВЕРХНЯЯ)	Нажмите кнопку, чтобы выбрать нижнюю правую револьверную головку.
ИНДЕКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ	Нажмите кнопку, чтобы переключиться на следующий инструмент в револьверной головке.

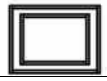
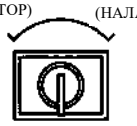
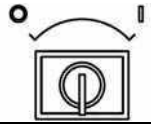
6.2.7 Выбор СОЖ

	
	Нажмите кнопку, чтобы вручную включить или выключить подачу СОЖ к левой верхней револьверной головке и шпинделю.
	Нажмите кнопку, чтобы вручную включить или выключить подачу СОЖ к правой нижней револьверной головке и контршпинделю.
	Нажмите кнопку, чтобы вручную включить или выключить 3-е дополнительное (правое верхнее) устройство подачи СОЖ.
	Подача СОЖ через шпиндель

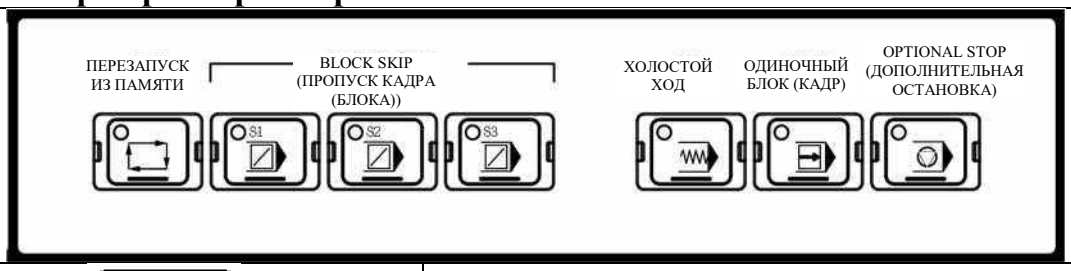
6.2.8 Выбор режима



MPG SIMULATION RATE (ВЫБОР СКОРОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МАХОВИЧКА) 	С помощью этой кнопки можно выбрать скорость подачи (приращение) с помощью электронного маховичка.
AUTO. (АВТОМ. РЕЖИМ)	Режим AUTO
MANU. (РУЧНОЙ РЕЖИМ)	Режим MANUAL
МЕМ. (ПАМЯТЬ)	Автоматический режим 1 (одновременно)
EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ)	Режим редактирования
МЕМ. (ПАМЯТЬ)	Автоматический режим 2 (#1, #2 или #3)
M.D.I. (РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ)	Позволяет запускать программы с экрана MDI.
HANDLE (МАХОВИК) 	Выбрать величину подачи (приращение), на которую будет смещаться ось при повороте электронного маховичка.
JOG (ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА)	Выбрать ось для перемещения
RAPID (БЫСТРАЯ ПОДАЧА)	Быстрое перемещение оси (G0)

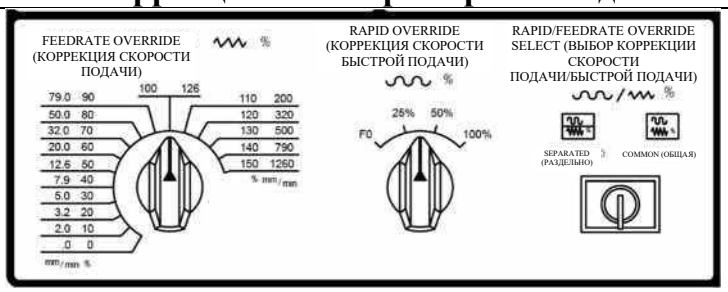
 ZERO RETURN (ВОЗВРАТ НА НОЛЬ)	Выбрать возврат к нулевой точке
 ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК 	Включение/выключение функции электронного маховичка.
OPERATOR (ОПЕРАТОР) SETTER (НАЛАДЧИК) 	Для режима CE (опционально)
EDIT KEY (КЛАВИША РЕДАКТИРОВАНИЯ) 	Вкл./выкл. функции редактирования программы.

6.2.9 Выбор параметров обработки

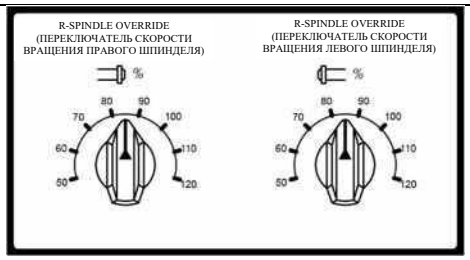


 ПЕРЕЗАПУСК ИЗ ПАМЯТИ	Непрерывное выполнение программы обработки из памяти
 LEFT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА)	LEFT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА) Блок программы, который начинается с символа «/» будет пропущен при считывании.
 RIGHT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ПРАВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА)	RIGHT UPPER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ПРАВОГО ВЕРХНЕГО БЛОКА) Блок программы, который начинается с символа «/» будет пропущен при считывании.
 RIGHT LOWER BLOCK (ПРАВЫЙ НИЖНИЙ БЛОК)	RIGHT LOWER BLOCK SKIP (ПРОПУСК ПРАВОГО НИЖНЕГО БЛОКА) Блок программы, который начинается с символа «/» будет пропущен при считывании.
 ХОЛОСТОЙ ХОД	Игнорировать скорость подачи, заданную программой, выполнение толчковой подачи.
 ОДИНОЧНЫЙ БЛОК (КАДР)	Каждый раз обрабатывается только один блок данных.
 OPTIONAL STOP (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА)	При считывании кода M01 выполнится остановка программы. Нажмите кнопку CYCLE START, чтобы возобновить выполнение программы.

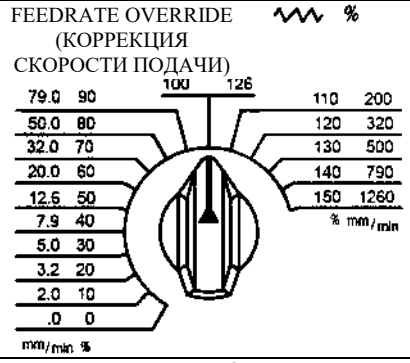
6.2.10 Коррекция и выбор скорости подачи



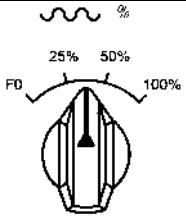
RAPID/FEEDRATE OVERRIDE SELECT (ВЫБОР КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ/БЫСТРОЙ ПОДАЧИ)



SPINDLE OVERRIDE (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ)



Регулировка запрограммированной скорости подачи в диапазоне от 0% до 150% с шагом в 10%.



Регулировка запрограммированной скорости быстрой подачи в диапазоне 0% до 100% с шагом 0%, 25%, 50% и 100%.

RAPID/FEEDRATE OVERRIDE SELECT (ВЫБОР КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ/БЫСТРОЙ ПОДАЧИ)





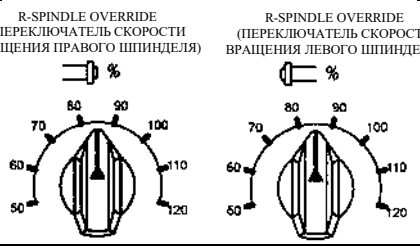
SEPARATED (РАЗДЕЛЬНО)

Выбор скорости быстрой подачи для каждой оси. Если выбрана опция «раздельно», то оси, запрограммированные в одном блоке,



COMMON (ОБЩАЯ)

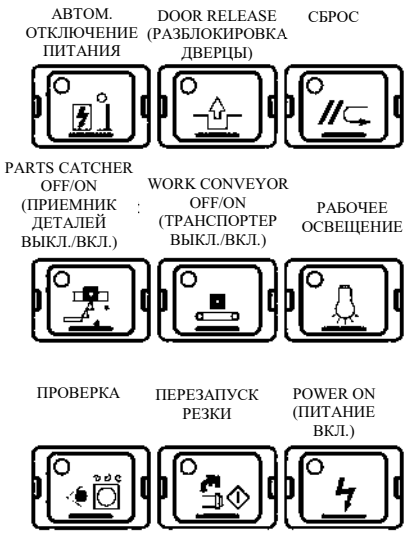
достигнут своих заданных положений в разное время. Если выбрана опция «общая», то оси достигнут своих заданных положений одновременно.



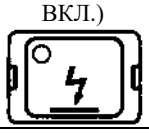
Регулировка запрограммированной частоты вращения главного шпинделя в диапазоне от 50% до 120% с шагом 10%.

6.2.11 Прочие элементы управления и кнопки

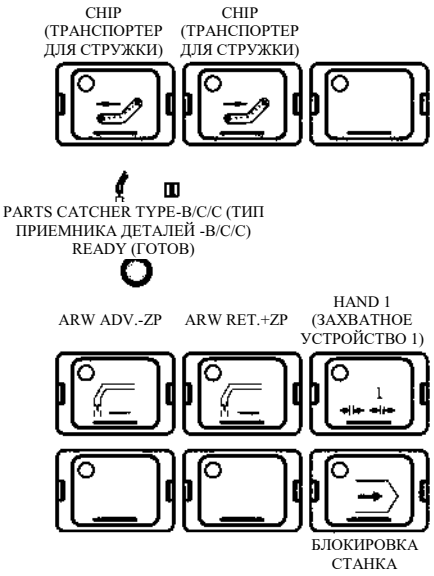
Выбор параметров 1

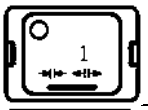


АВТОМ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.) 	После завершения программы станок автоматически выключится.
DOOR RELEASE (РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ) 	При установке с блокировкой нажмите на кнопку, чтобы открыть дверцу.
СБРОС 	Сброс состояния предохранительного модуля
PARTS CATCHER OFF/ON (ПРИЕМНИК ДЕТАЛЕЙ ВЫКЛ./ВКЛ.) 	Сохранить
WORKCONVEYC OFF/ON (РАБОЧИЙ ТРАНСПОРТЕР ВЫКЛ./ВКЛ.) 	Транспортер деталей ВКЛ./ВЫКЛ.
R WORK LIGHT (РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ) 	Рабочее освещение станка ВКЛ./ВЫКЛ.

CUTIN CHECK (ОСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ) 	Нажмите кнопку, чтобы остановить станок в состоянии покоя без резки или обработки для проведения проверки.
CUTTING RESTART (ПЕРЕЗАПУСК СТАНКА) 	Отключение проверки и перезапуск станка.
POWER ON (ПИТАНИЕ ВКЛ.) 	Нажмите кнопку, чтобы включить сервопривод и гидравлическую систему станка.

Выбор параметров 2

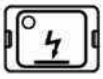


CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CW (ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ) 	Транспортер для удаления стружки по час. стрелке – ВКЛ./ВЫКЛ.
CHIP (ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СТРУЖКИ) CCW (ПРОТИВ ЧАС. СТРЕЛКИ) 	Транспортер для удаления стружки против час. стрелки – ВКЛ./ВЫКЛ.
 PARTS CATCHER TYPE-B/C/C (ТИП ; ПРИЕМНИКА ДЕТАЛЕЙ -B/C/C) READY (ГОТОВ) 	Когда приемник деталей возвращается в исходное положение, индикатор загорается.
ARWRET.+ZP 	Выдвижение манипулятора приемника деталей в направлении шпинделя.
ARWADV.-ZP 	Отвод манипулятора приемника деталей от шпинделя и возврат в исходное положение.
HAND1 (ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО 1) OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) 	Закрыть/открыть захват приемника деталей.
 MACHINE LOCK (БЛОКИРОВКА СТАНКА)	Ось не движется, но ее положение отображается на экране.

6.3 Порядок действий при включении питания

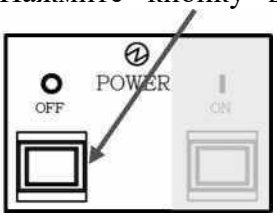
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА СТАНКА:

1. Убедитесь, что внутри и снаружи станка нет никаких препятствий. Если такие есть, сначала удалите их.
2. Убедитесь, что все дверцы закрыты и все панели плотно прилегают друг к другу.
3. Нажмите кнопку включения электропитания. 

4. Как только на экране появится изображение, отпустите кнопку аварийного останова и нажмите клавишу «Hydraulic On» (запуск гидравлической системы), чтобы начать работу. 
5. Переведите переключатель выбора режима в положение ручного управления и возврата в исходное состояние.
6. Нажмите клавишу «axis +» для каждой оси, чтобы выполнить возврат в исходное положение. Когда для каждой оси загорится индикаторная лампа, это будет означать, что возврат в исходное положение завершен.

6.4 Остановка станка

ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТАНКА:

1. Установите каждую ось в среднее положение хода и убедитесь, что шпиндель и все оси не вращаются.
2. Нажмите кнопку аварийного останова.
3. Нажмите кнопку выключения питания, чтобы отключить питание контроллера. 

4. Выключите механический тормоз снаружи электрического шкафа.
5. Отключите внешний источник питания.

6.5 Загрузка режущего материала

Убедитесь, что питание станка включено и он готова к работе.

- Патрон можно разжать следующим образом:

1. В режиме MDI или AUTO введите:

M10 – разжать левый патрон, M11 – зажать левый патрон;

M210 – разжать правый патрон, M211 – зажать правый патрон

2. В ручном режиме используйте ножные переключатели (L-Switch и R-Switch).

- Вставьте режущий материал и зажмите патрон, чтобы зафиксировать деталь.

6.6 Выгрузка режущего материала

Убедитесь, что оси и роторный двигатель полностью остановлены.

Откройте патрон и извлеките деталь. Можно перенести ее вручную или воспользоваться приемником деталей.

Чтобы активировать приемник деталей, введите M-код в режиме MDI или AUTO либо нажмите соответствующую кнопку на панели.

Приемник деталей предназначен для сбора деталей, диаметр которых не превышает 76 мм,

длина < 120 мм, а вес < 4,5 кг.

7. Техническое обслуживание

7.1 Общие указания

◎ Не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание станка, пригласите квалифицированного специалиста.

◎ Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и графиком технического обслуживания перед его проведением.

◎ Не занимайтесь техническим обслуживанием станка, когда он работает.

◎ Используйте только рекомендованные смазочные масла. Применение неподходящих смазочных материалов может привести к повреждению внутренних уплотнений и, как следствие, к сокращению срока службы станка.

7.2 Цикл технического обслуживания

7.2.1 Ежедневное обслуживание

- проверьте давление масла;
- проверьте уровень СОЖ;
- проверьте уровень смазочного масла;
- проверьте фильтр насоса подачи СОЖ;
- проверьте уровень смазочного масла в редукторе;
- проверьте уровень масла в охладителе шпинделя;
- очистите воздушный фильтр термопреобразователя в задней части блока управления;
- очистите внутреннее пространство станка;
- удалите стружку, пыль и другие посторонние предметы с направляющих скольжения осей, держателя инструмента и защитных чехлов для направляющих.

7.2.2 Еженедельное обслуживание

- проверьте качество СОЖ и масла под давлением;
- после остановки станка нанесите смазочное масло на направляющую;
- снимите бак для СОЖ, слейте жидкость и очистите его изнутри;
- удалите стружку из коллектора СОЖ;

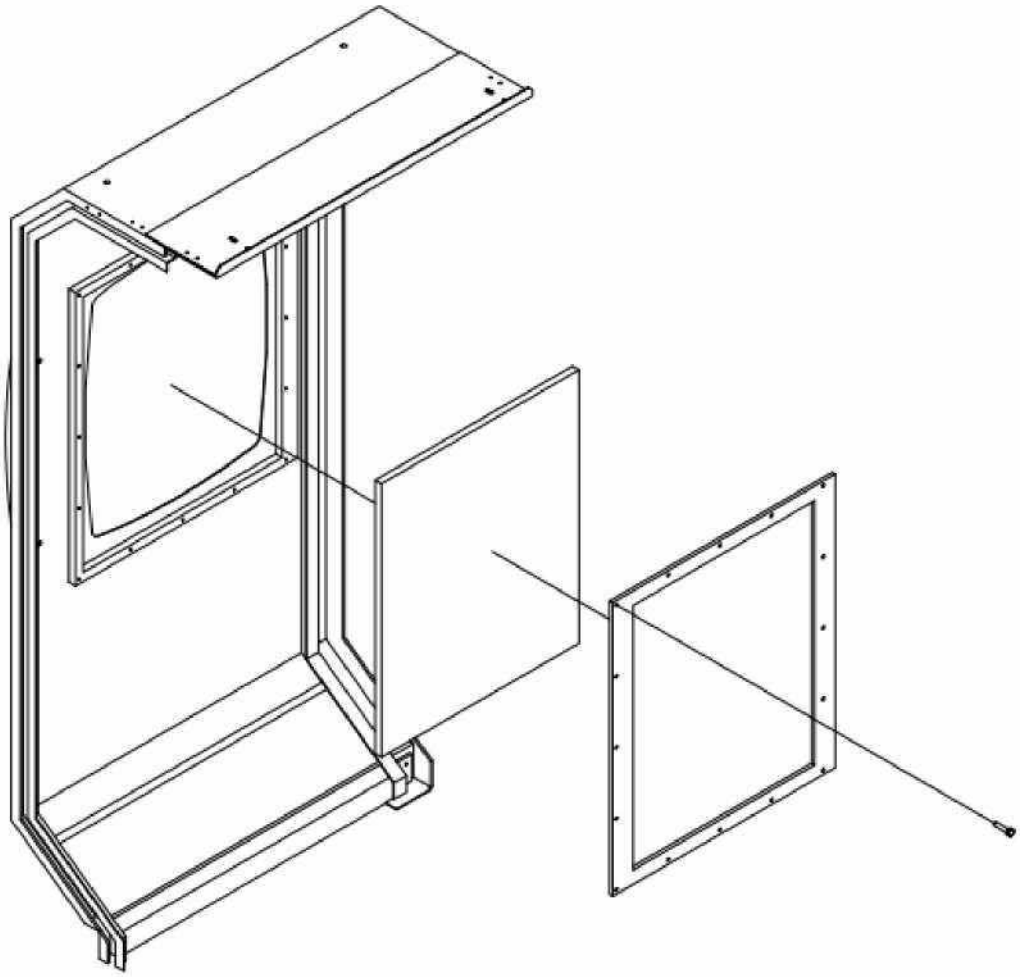
7.2.3 Полугодовое обслуживание

Перечень ежемесячных и непериодических проверок:

- очистите все фильтры гидравлического устройства;
- проверьте все выключатели, разъемы, розетки и кнопки, убедитесь в их надежности и исправности;
- отрегулируйте уровень станка, чтобы обеспечить точность обработки;
- очистите подвесной пульт управления.

7.3 Защитная дверца

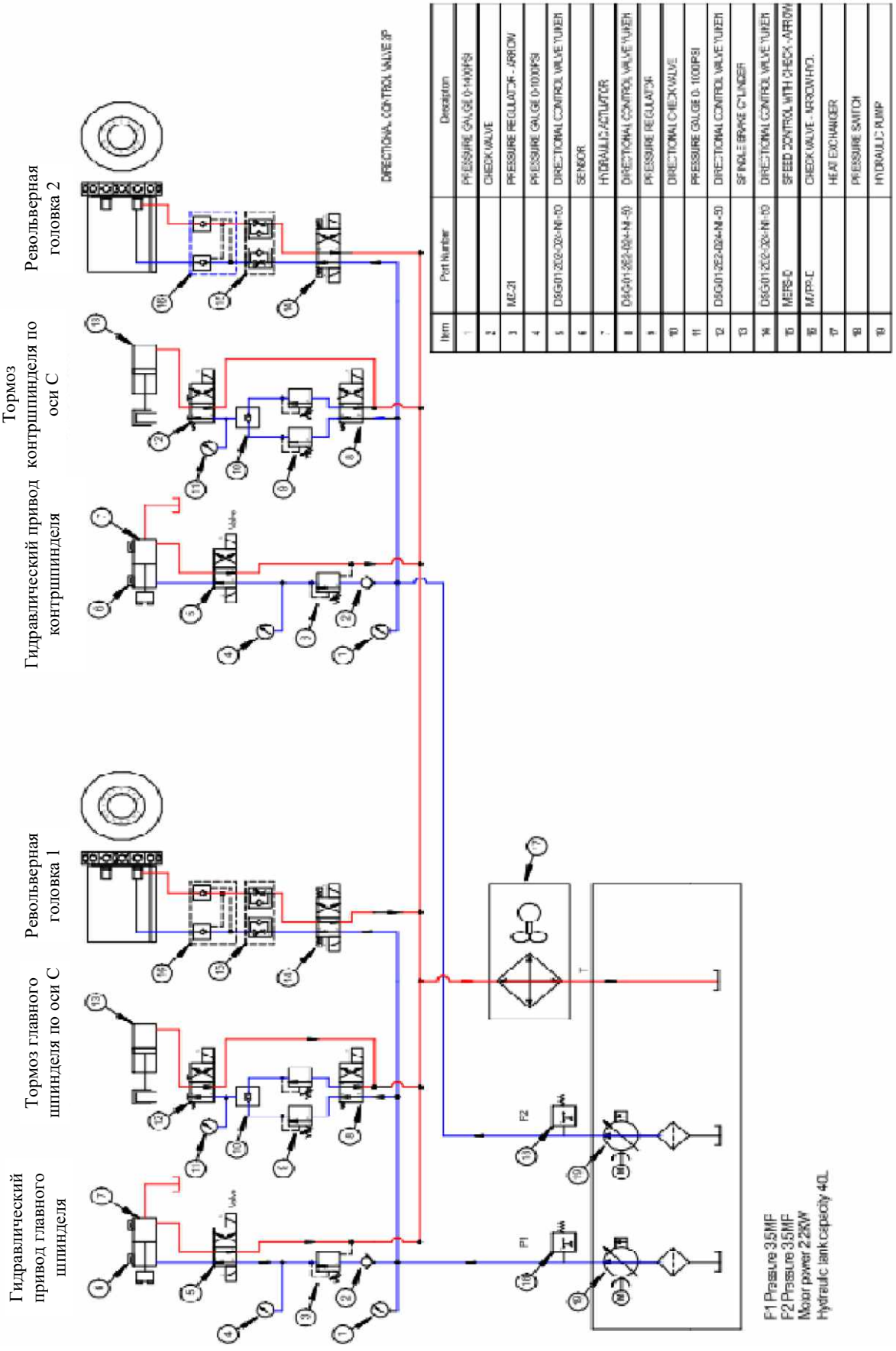
Замените защитное стекло, если оно треснуло или через него не видно, что происходит внутри станка.
Защитное стекло необходимо менять каждые два года. Материал может быть поврежден из-за контакта с СОЖ или в результате нагрева.



Сборочный чертеж

8. Гидравлическая система

Схема подключения гидравлической системы СТ2-52/76YM



Item	Part Number	Description
1		PRESSURE GAUGE 0-140PSI
2		CHECK VALVE
3	ME-21	PRESSURE REGULATOR - ARROW
4		PRESSURE GAUGE 0-100PSI
5	DSG01202-024-NI-50	DIRECTIONAL CONTROL VALVE TUNER
6		SENSOR
7		HYDRAULIC ACTUATOR
8	D4G01202-024-NI-50	DIRECTIONAL CONTROL VALVE TUNER
9		PRESSURE REGULATOR
10		DIRECTIONAL CHECK VALVE
11		PRESSURE GAUGE 0- 1100PSI
12	DSG01202-024-NI-50	DIRECTIONAL CONTROL VALVE TUNER
13		SPINDLE BRAKE CYLINDER
14	DSG01202-024-NI-50	DIRECTIONAL CONTROL VALVE TUNER
15	MSR-E	SPEED CONTROL WITH CHECK - ARROW
16	MJPP-L	CHECK VALVE - ARROW HYD.
17		HEAT EXCHANGER
18		PRESSURE SWITCH
19		HYDRAULIC PUMP

9. Поиск и устранение неисправностей

9.1 Аварийные сигналы и способы их устранения

9.1.1 АВАРИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ (контроллер Fanuc)

№	Сообщение	Объяснение
A1	Hydraulic Mol X24+260	Перегрузка гидравлического двигателя, проверьте уставку реле перегрузки FR4 – 9,9 А или замените реле FR4.
A2	Upper Cool Mol X2C-209	Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ главного шпинделя, проверьте уставку реле FR5 – 4,0 А или замените реле FR5.
A3	Uturret Cool Mol X2D+236	Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ верхней револьверной головки, проверьте уставку реле FR6 – 4,0 А или замените реле FR6.
A4	Lower Cool Mol X2E+238	Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ главного шпинделя, проверьте уставку реле FR7 – 4,0 А или замените реле FR7.
A5	Lturret Cool Mol X2F+240	Аварийный сигнал двигателя системы подачи СОЖ нижней револьверной головки, проверьте уставку реле FR8 – 4,0 А или замените реле FR8.
A6	Chip Conveyor Mol X25+235	Аварийный сигнал двигателя транспортера для удаления стружки, проверьте уставку реле FR9 – 1,9 А или замените реле FR9.
A7	Uturret Driver Alm X36-	Аварийный сигнал привода верхней револьверной головки (ознакомьтесь с сообщением на приводе и обратитесь к руководству Mitsubishi).
A8	Lturret Driver Alm X76-	Аварийный сигнал привода нижней револьверной головки (ознакомьтесь с сообщением на приводе и обратитесь к руководству Mitsubishi).
A9	Oil Cooler Alarm X7D-334	Аварийный сигнал охладителя шпиндельного масла (см. руководство по эксплуатации охладителя).
A10	Bar Feeder Alarm X10-242	Аварийный сигнал устройства подачи прутка (см. руководство по устройству подачи прутка)
A11	Oil Pressure 1 Lo X37-231	Низкое гидравлическое давление в главном шпинделе, проверьте двигатель и датчик.
A12	Oil Pressure 2 Lo X26-232	Низкое гидравлическое давление в контршпинделе, проверьте двигатель и датчик.
A13	Air Pressure Lo X64+360	Низкое давление воздуха, проверьте трубу и датчик.
A14	Lube Level Lo XD+267	Низкий уровень смазки для направляющих, долейте масло в бак.
A15	Lube pressure Lo X3B-228	Низкое давление в системе смазки направляющих, проверьте трубу и клапан давления.
A16	Turret Lub Level Lo X65-335	Низкий уровень масляного тумана в револьверной головке, долейте масло.
A17	U turret Lub Err X27-200	Аварийный сигнал системы подачи масляного тумана верхней револьверной головки, проверьте устройство подачи смазки и датчик.
A18	L turret Lub Err X3D-234	Аварийный сигнал системы подачи масляного

№	Сообщение	Объяснение
		тумана нижней револьверной головки, проверьте устройство подачи смазки и датчик.
A19	Lchuck Close Det Off X30-251	Аварийный сигнал цангового зажима главного шпинделя, проверьте настройки ПЛК #1 и положение датчика.
A20	Rchuck Close Det Off X32-255	Аварийный сигнал цангового зажима контршпинделя, проверьте настройки ПЛК #2 и положение датчика.
A21	Lchuck Open Det Off X31-253	Аварийный сигнал разжима цанги главного шпинделя, проверьте настройку ПЛК #1 и положение датчика.
A22	Rchuck Open Det Off X33-257	Аварийный сигнал разжима цанги контршпинделя, проверьте настройку ПЛК #2 и положение датчика.
A23	Uturret Uclamp Fail X6-213	Невозможно разжать диск верхней револьверной головки. Вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика.
A24	Uturret Clamp Fail X7-215	Невозможно зажать диск верхней револьверной головки, вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика.
A25	Lturret Uclamp Fail X8-217	Невозможно разжать диск нижней револьверной головки. Вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика.
A26	Lturret Clamp Fail X9-219	Невозможно зажать диск нижней револьверной головки. Вручную зажмите/разожмите диск, чтобы проверить положение датчика.
A27	Sym 1 M code Over Time	Система 1 – введен неверный M-код
A28	Sym 1 T code Over Time	Система 1 – введен неверный T-код
A29	Sym 1 S code Over Time	Система 1 – введен неверный S-код
A30	Sym 1 Wait Over Time	Система 1 – время ожидания выполнения превысило 480 секунд. Проверьте программу.
A31	Sym 2 M code Over Time	Система 2 – введен неверный M-код
A32	Sym 2 T code Over Time	Система 2 – введен неверный T-код
A33	Sym 2 S code Over Time	Система 2 – введен неверный S-код
A34	Sym 2 Wait Over Time	Система 2 – время ожидания выполнения превысило 480 секунд. Проверьте программу.
A35	Utur Index Fail (Man Rot. Utur)	Ошибка индексирования верхней револьверной головки (вручную отрегулируйте положение диска револьверной головки)
A36	Ltur Index Fail (Man Rot. Dtur)	Ошибка индексирования нижней револьверной головки (вручную отрегулируйте положение диска револьверной головки)
A37	Ucol Psw Lo X3A+227	Низкое давление СОЖ в главном шпинделе, проверьте насос и датчик.
A38	Dcol Psw Lo X79+326	Низкое давление СОЖ в контршпинделе, проверьте насос и датчик.

9.1.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ

№	Сообщение	Объяснение
O1	Lchuck Opn Lsp Limt Cyl Stp	Подтверждение зажима патрона перед запуском программы (#1), ножная педаль ВКЛ.
O2	Rchuck Opn Rsp Limt Cyl Stp	Подтверждение зажима патрона перед запуском программы (#2), ножная педаль ВКЛ.
O3	Utur Zero Set	Верхняя револьверная головка в режиме настройки исходного положения
O4	Utur Set....	Зажим/разжим диска верхней револьверной головки (для испытания револьверной головки)
O5	Ltur Zero Set..	Нижняя револьверная головка в режиме настройки исходного положения.
O6	Ltur Set..	Зажим/разжим диска нижней револьверной головки (для испытания револьверной головки)
O7	Sym1 Exec Tcode In Ltur (Tool chg. Pb.)	Переключение на нижнюю револьверную головку при вводе T-кода в #2 в режиме MDI.
O8	Sym2 Exec Tcode In Utur (Tool chg. Pb.)	Переключение на верхнюю револьверную головку при вводе T-кода в #1 в режиме MDI.
O9	S1 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.Sl)	Команда M171 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов.
O10	S2 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.S2)	Команда M172 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов.
O11	S3 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.S3)	Команда M173 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов.
O12	S4 Double Sel (Sym Exc. M170 Which Sel.S4)	Команда M174 в #1 и #2, необходимо отменить один из M-кодов.
O13	Base Sp Used by Another Sym	Базовый шпиндель используется в других системах, необходимо отменить посредством M6000
O14	Syc.Sp Used	Шпиндель синхронизации используется в других системах, необходимо отменить посредством M6000
O15	Sym 1 part Count Up	#1 – достигнут предел счетчика деталей.
O16	Sym 1 Tool Life Arrive	#1 – истек срок службы инструмента.
O17	Sym 2 Part Count Up	#2 – достигнут предел счетчика деталей.
O18	Sym 2 Tool Life Arrive	#2 – истек срок службы инструмента.
O19	Auto Power Off.	Включена функция автоматического отключения питания, нажмите RESET для отмены.
O20	B2,Z1 Zone Limit (B2+,Z1-)	Ограничение зон B2 и Z1 (перемещение посредством B2+ или Z1-)
O21	B2,X2,Z2 Zone Limit (B2+,X2+,Z2-)	Ограничение зон B2, X2 и Z2 (перемещение посредством B2+, X2+ или Z2-)
O22	Part Catcher C Z1 Zone Limit (Z1-,Swing Up)	Z1 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или переместить посредством Z1-)
O23	Part Catcher C B2 Zone Limit (B2+,Swing Up)	B2 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или

		переместить посредством B2+)
O24	Part Catcher C X2 Zone Limit (X2+, Swing Up)	X2 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или переместить посредством X2+)
O25	Part Catcher C Z2 Zone Limit (Z2-, Swing Up)	Z2 в небезопасном положении при перемещении приемника деталей вперед (откинуть приемник деталей вверх или переместить посредством Z2-)
O26	Utur Index Y1 Zone Limit (Y1=0)	Индексация с помощью верхней револьверной головки, Y1 в небезопасном положении (переместить Y1 на Y1=0)
O27	Ltur Index B2 Zone Limit (B2+,X2+,Z2-)	Индексация с помощью нижней револьверной головки, B2 в небезопасном положении (переместить посредством B2+ или X2+ или Z2-)
O28	Part Catcher C Chuck Close	Перед тем как передать детали необходимо открыть захват.

10. G-коды и M-коды (контроллер Fanuc)

10.1 G-коды

A	B	C	Группа	Функция
G00	G00	G00	01	Позиционирование (быстрое перемещение)
G01	G01	G01		Линейная интерполяция (рабочая подача)
G02	G02	G02		Круговая интерполяция по час. стрелке или винтовая интерполяция по час. стрелке
G03	G03	G03		Круговая интерполяция против час. стрелки или винтовая интерполяция против час. стрелки
G02.2	G02.2	G02.2		Нарезание круговой резьбы B по час. стрелке/против час. стрелки
G02.3	G02.3	G02.3		Эвольвентная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки
G02.4	G02.4	G02.4		Экспоненциальная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки
G03.2	G03.2	G03.2		Нарезание круговой резьбы B по час. стрелке/против час. стрелки
G03.3	G03.3	G03.3		Эвольвентная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки
G03.4	G03.4	G03.4		Экспоненциальная интерполяция по час. стрелке/против час. стрелки
G04	G04	G04	00	Задержка
G05	G05	G05		Контурное управление AI (совместимо с высокоточным контурным управлением); высокоскоростная цикличная обработка, высокоскоростная обработка бинарной программы
G05.1	G05.1	G05.1		Контурное управление AI / нано-сглаживание / гладкая интерполяция
G05.4	G05.4	G05.4		HRV3, 4 вкл./выкл.
G06.2	G06.2	G06.2	01	Интерполяция NURBS (неравномерный рациональный би-сплайн)
G07	G07	G07	00	Интерполяция по гипотетической оси
G07.1 (G107)	G07.1 (G107)	G07.1 (G107)		Цилиндрическая интерполяция
G08	G08	G08		Контурное управление AI (управление с расширенным предварительным просмотром)
G09	G09	G09		Точный останов
G10	G10	G10		Ввод программируемых данных

A	B	C	Группа	Функция
G10.6	G10.6	G10.6	00	Отвод и возврат инструмента
G10.9	G10.9	G10.9		Программируемое переключение параметров диаметра/радиуса
G11	G11	G11		Отмена режима ввода программируемых данных
G12.1 (G112)	G12.1 (G112)	G12.1 (G112)	21	Режим интерполяции в полярных координатах
G13.1 (G113)	G13.1 (G113)	G13.1 (G113)		Отмена режима интерполяции в полярных координатах
G17	G17	G17	16	Выбор плоскости XpYp
G17.1	G17.1	G17.1		Функция преобразования плоскости
G18	G18	G18		Выбор плоскости ZpXp
G19	G19	G19		Выбор плоскости YpZp
G20	G20	G70	06	Ввод данных в дюймах
G21	G21	G71		Ввод данных в мм
G22	G22	G22	09	Функция проверки сохраненного хода вкл.
G23	G23	G23		Функция проверки сохраненного хода выкл.
G25	G25	G25	08	Функция обнаружения отклонения от заданной скорости шпинделя выкл.
G26	G26	G26		Функция обнаружения отклонения от заданной скорости шпинделя вкл.
G27	G27	G27	00	Проверка возврата в референтное положение
G28	G28	G28		Автоматический возврат в референтное положение
G28.2	G28.2	G28.2		Отмена проверки выхода инструмента в заданную позицию и возврат в референтное положение
G29	G29	G29		Перемещение из референтного положения
G30	G30	G30		Возврат во 2-е, 3-е и 4-е референтное положение
G30.1	G30.1	G30.1		Возврат в плавающую референтную точку
G30.2	G30.2	G30.2	00	Отмена проверки выхода инструмента в заданную позицию и возврат во 2-е, 3-е и 4-е референтное положение
G31	G31	G31		Функция пропуска
G31.8	G31.8	G31.8		EGB-пропуск оси

A	B	C	Группа	Функция
G32	G33	G33	01	Нарезание резьбы
G34	G34	G34		Нарезание резьбы с переменным шагом
G35	G35	G35		Нарезание круговой резьбы по час. стрелке
G36	G36	G36		Нарезание круговой резьбы против час. стрелки (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 1) или автоматическая коррекция на инструмент (ось X) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 0)
G37	G37	G37		Автоматическое измерение длины инструмента (ось Z) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 0)
G37.1	G37.1	G37.1		Автоматическое измерение длины инструмента (ось X) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 1)
G37.2	G37.2	G37.2		Автоматическое измерение длины инструмента (ось Z) (если для бита 3(G36) параметра ном. 3405 задано значение 1)
G38	G38	G38		Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: с сохраняемым вектором
G39	G39	G39		Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: интерполяция закругления углов
G40	G40	G40	07	Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: отмена; коррекция на режущий инструмент для обработки по 3м осям: отмена
G41	G41	G41	07	Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: влево; коррекция на режущий инструмент для обработки по 3м осям: влево
G42	G42	G42		Коррекция на радиус режущего инструмента или радиус вершины режущего инструмента: вправо; коррекция на режущий инструмент для обработки по 3м осям: вправо
G41.2	G41.2	G41.2		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 1)
G41.3	G41.3	G41.3		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: коррекция рабочей кромки
G41.4	G41.4	G41.4		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 1) (FS16i- совместимая команда)
G41.5	G41.5	G41.5		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 1) (FS16i- совместимая команда)
G41.6	G41.6	G41.6		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: влево (тип 2)

A	B	C	Группа	Функция
G42.2	G42.2	G42.2		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 1)
G42.4	G42.4	G42.4		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 1) (FS16i- совместимая команда)
G42.5	G42.5	G42.5		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 1) (FS16i- совместимая команда)
G42.6	G42.6	G42.6		Коррекция на режущий инструмент для обработки по 3-м осям: вправо (тип 2)
G40.1	G40.1	G40.1		Режим отмены нормального управления направлением перемещения
G41.1	G41.1	G41.1	19	Нормальное управление направлением перемещения вкл.: влево
G42.1	G42.1	G42.1		Нормальное управление направлением перемещения вкл.: вправо
G43	G43	G43	23	Коррекция на длину инструмента +
G44	G44	G44		Коррекция на длину инструмента -
G43.1	G43.1	G43.1		Коррекция на длину инструмента в направлении оси инструмента
G43.4	G43.4	G43.4		Управление центром инструмента (тип 1)
G43.5	G43.5	G43.5	23	Управление центром инструмента (тип 2)
G43.7 (G44.7)	G43.7 (G44.7)	G43.7 (G44.7)		Коррекция на инструмент
G49 (G49.1)	G49 (G49.1)	G49 (G49.1)		Отмена коррекции на инструмент
G50	G92	G92	00	Коррекция на инструмент: увеличение
G50.3	G92.1	G92.1		Коррекция на инструмент: уменьшение
	G50	G50	18	Коррекция на инструмент: увеличение в два раза
	G51	G51		Коррекция на инструмент: уменьшение в два раза
G50.1	G50.1	G50.1	22	Отмена зеркального отображения запрограммированного контура
G51.1	G51.1	G51.1		Зеркальное отображение запрограммированного контура
G50.2 (G250)	G50.2 (G250)	G50.2 (G250)	00	Отмена обработки многогранных изделий
G51.2 (G251)	G51.2 (G251)	G51.2 (G251)		Обработка многогранных изделий
G50.4	G50.4	G50.4		Отмена синхронного управления

A	B	C	Группа	Функция
G50.5	G50.5	G50.5		Отмена комплексного управления
G50.6	G50.6	G50.6		Отмена суперпозиционного управления
G51.4	G51.4	G51.4		Запуск синхронного управления
G51.5	G51.5	G51.5		Запуск комплексного управления
G51.6	G51.6	G51.6	00	Запуск суперпозиционного управления
G52	G52	G52		Установка локальной системы координат
G53	G53	G53		Установка системы координат станка
G53.1	G53.1	G53.1		Управление направлением оси инструмента
G53.6	G53.6	G53.6		Сохранение центра инструмента в памяти; управление направлением оси инструмента
G54 (G54.1)	G54 (G54.1)	G54 (G54.1)	14	Выбор системы координат заготовки 1
G55	G55	G55		Выбор системы координат заготовки 2
G56	G56	G56		Выбор системы координат заготовки 3
G57	G57	G57		Выбор системы координат заготовки 4
G58	G58	G58		Выбор системы координат заготовки 5
G59	G59	G59		Выбор системы координат заготовки 6
G54.4	G54.4	G54.4	26	Компенсация погрешностей при установке заготовки
G60	G60	G60	00	Позиционирование в одном направлении
G61	G61	G61	15	Режим точного останова
G62	G62	G62		Режим автоматического изменения скорости подачи при обработке углов
G63	G63	G63		Режим нарезания резьбы
G64	G64	G64		Режим обработки резанием
G65	G65	G65	00	Вызов макропрограммы
G66	G66	G66	12	Модальный вызов макропрограммы А

A	B	C	Группа	Функция
G66.1	G66.1	G66.1		Модальный вызов макропрограммы B
G67	G67	G67		Отмена модального вызова макропрограммы A/B
G68	G68	G68	04	Зеркальное отображение для двойной револьверной головки ВКЛ. или режим сбалансированного резания
G68.1	G68.1	G68.1	17	Начало ротации системы координат или режим преобразования трехмерной системы координат ВКЛ.
G68.2	G68.2	G68.2		Индексация наклонной плоскости движения инструмента
G68.3	G68.3	G68.3		Индексация наклонной плоскости движения по направлению оси инструмента
G68.4	G68.4	G68.4		Индексация наклонной плоскости движения (режиме пошагового выполнения команд)
G69	G69	G69	04	Зеркальное отображение для двойной револьверной головки ВЫКЛ. или отмена режима сбалансированного резания
G69.1	G69.1	G69.1	17	Отмена ротации системы координат или режим преобразования трехмерной системы координат ВЫКЛ.
G70	G70	G72	00	Цикл чистовой обработки
G71	G71	G73		Цикл предварительной обработки наружной поверхности
G72	G72	G74		Завершение цикла предварительной обработки
G73	G73	G75		Закрытый цикл обработки резанием
G74	G74	G76		Цикл обработки резанием посредством торцевой фрезы
G75	G75	G77		Цикл обработки резанием по внутреннему/внешнему диаметру
G76	G76	G78		Цикл множественного нарезания резьбы
G72.1	G72.1	G72.1	01	Копия рисунка (копия поворота)
G72.2	G72.2	G72.2		Копия рисунка (линейная копия)
G71	G71	G72		Цикл сверления с периодическим выводом сверла
G72	G72	G73		Цикл нарезания левосторонней резьбы
G73	G73	G74		Цикл врезного шлифования
G74	G74	G75		Цикл врезного шлифования

A	B	C	Группа	Функция
G80	G80	G80	10	Отмена постоянного цикла Электронный редуктор: отмена синхронизации
G80.4	G80.4	G80.4	28	Электронный редуктор: отмена синхронизации
G81.4	G81.4	G81.4		Электронный редуктор: запуск синхронизации
G80.5	G80.5	G80.5	27	Электронный редуктор 2: отмена синхронизации
G81.5	G81.5	G81.5		Электронный редуктор 2: запуск синхронизации
G81	G81	G81	10	Точечное сверление (формат FS15-T)
G82	G82	G82		Зенкование по цилиндру (формат FS15-T)
G83	G83	G83		Цикл сверления торцевой поверхности
G83.1	G83.1	G83.1		Цикл высокоскоростного сверления с периодическим выводом сверла (формат FS15-T)
G83.5	G83.5	G83.5		Цикл высокоскоростного сверления с периодическим выводом сверла
G83.6	G83.6	G83.6		Цикл сверления с периодическим выводом сверла
G84	G84	G84		Цикл нарезания резьбы в отверстии, перпендикулярном торцу изделия
G84.2	G84.2	G84.2		Цикл жесткого нарезания резьбы (формат FS15-T)
G85	G85	G85		Цикл растачивания торцевой поверхности
G87	G87	G87		Цикл сверления боковой поверхности
G87.5	G87.5	G87.5		Цикл высокоскоростного сверления с периодическим выводом сверла
G87.6	G87.6	G87.6		Цикл сверления с периодическим выводом сверла
G88	G88	G88		Цикл нарезания резьбы метчиком на боковой поверхности
G89	G89	G89		Цикл растачивания боковой поверхности
G90	G77	G20	01	Цикл обработки по внешнему/внутреннему диаметру
G92	G78	G21		Цикл нарезания резьбы
G94	G79	G24		Цикл обработки торцевой поверхности
G91.1	G91.1	G91.1	00	Проверка макс. указанной величины прироста

A	B	C	Группа	Функция
G96	G96	G96	02	Постоянный контроль скорости резания
G97	G97	G97		Отмена постоянного контроля скорости резания
G96.1	G96.1	G96.1	00	Выполнение индексации шпинделя (ожидание завершения)
G96.2	G96.2	G96.2		Выполнение индексации шпинделя (без ожидания завершения)
G96.3	G96.3	G96.3		Проверка завершения индексации шпинделя
G96.4	G96.4	G96.4		Режим управления скоростью SV ВКЛ.
G93	G93	G93	05	Подача в функции, обратной времени
G98	G94	G94		Подача в минуту
G99	G95	G95		Подача на один оборот
	G90	G90	03	Программирование в абсолютных координатах
	G91	G91		Относительное программирование
	G98	G98	11	Постоянный цикл: возврат к исходному уровню
	G99	G99		Постоянный цикл: возврат к точке перезапуска
G201				Завершить проверку тока двигателя оси B
G203				Проверка оси B – система 2 (Проверка тока двигателя оси B, остановка программы и подача аварийного сигнала при превышении заданного значения.)
G204				Система 2. Задняя бабка оси B / Проверка готовности патрона к установке с усилием нажатия. (Проверка тока двигателя оси B, продолжение выполнения программы при превышении заданного значения.)

10.2 M-коды

$1	$2	Описание
M00		Остановка программы
M01		Дополнительная остановка программы
M02		Конец программы
M03	M203	Вращение шпинделя по час. стрелке
M04	M204	Вращение шпинделя против час. стрелки
M05	M205	Остановка шпинделя
M08	M208	Включение подачи СОЖ
M09	M209	Выключение подачи СОЖ
M10	M210	Зажим патрона
M11	M211	Патрон разжат
M13	M213	Шпиндель вперед / подача СОЖ вкл.
M14	M214	Шпиндель назад / подача СОЖ вкл.
M19	M219	Ориентация шпинделя
M30		Конец программы и сброс
M31	M234	Патрон разжат, снять ограничения скорости вращения шпинделя до 500 об/мин
M32	M235	Патрон разжат, повторно установить ограничение скорости вращения шпинделя на 50 об/мин
M36	M236	Продувка шпинделя воздухом ВКЛ.
M37	M237	Продувка шпинделя воздухом ВЫКЛ.
M38 (опция)	M238	Внутреннее охлаждение шпинделя ВКЛ.
M39 (опция)	M239	Внутреннее охлаждение шпинделя ВЫКЛ.
M40		Низкая скорость индексации посредством револьверной головки (например, M40 M41 T0606)
M41		Индексация с помощью револьверной головки по час. стрелке
M42		Индексация с помощью револьверной головки против час. стрелки
M43	M243	Вращение инструментов револьверной головки по час. стрелке
M44	M244	Вращение инструментов револьверной головки против час. стрелки
M45	M245	Остановка вращения инструментов револьверной головки
M46	M246	Ориентация приводных инструментов револьверной головки
M47		Настройка высокого давления//Выбор СОЖ высокого или низкого давления
M48	M248	Подача СОЖ на револьверную головку ВКЛ.
M49	M249	Подача СОЖ на револьверную головку ВЫКЛ.
M50	M250	Ось C шпинделя вкл.

$1	$2	Описание
M51	M251	Ось C шпинделя выкл.
M52	M252	Тормоз оси C шпинделя ВКЛ. 50%
M53	M253	Тормоз оси C шпинделя ВКЛ. 100%
M54	M254	Тормоз оси C шпинделя ВЫКЛ.
M57	M257	Продувка шпинделя воздухом ВКЛ.
M58	M258	Продувка шпинделя воздухом ВЫКЛ.
X	M259	Очистка защитного чехла для направляющих от стружки ВКЛ. (воздух/СОЖ)
X	M260	Очистка защитного чехла для направляющих от стружки ВЫКЛ.
M61		Автоматическая передняя дверца – открыть
M62		Автоматическая передняя дверца – закрыть
M70		Разрешить разжим патрона при синхронизации шпинделя – ВКЛ.
M71		Разрешить разжим патрона при синхронизации шпинделя – ВЫКЛ.
M76		Проверка завершения синхронизации шпинделя
M77		Игнорировать проверку завершения синхронизации шпинделя
M80		Автоматическая подача прутка ВКЛ.
M81		Автоматическая подача прутка ВЫКЛ.
M82		Разрешить подачу с помощью устройства подачи прутка ВКЛ.
M83		Разрешить подачу с помощью устройства подачи прутка ВЫКЛ.
M84		Разрешить возврат устройства подачи прутка ВКЛ.
M85		Разрешить возврат устройства подачи прутка ВЫКЛ.
M86		Подождать, пока в устройстве подачи прутка произойдет замена – ВКЛ.
M87		Подождать, пока в устройстве подачи прутка произойдет замена – ВЫКЛ.
M89		Счетчик заготовок +1
M90		Перезапуск устройство автоматического учета износа инструмента
M91		Проверка износа инструмента и остановка обработки (добавить в конце программы перед M30, при достижении макс. срока службы инструмента остановить станок)
M98		Вызов подпрограммы
M99		Возврат к основной программе
M133		Транспортер для удаления стружки – вперед
M134		Транспортер для удаления стружки – назад
M135		Транспортер для удаления стружки – стоп
M148		Проверка СОЖ ВКЛ.

$1	$2	Описание
M149		Проверка СОЖ ВЫКЛ.
M164		Нежелательное взаимодействие заготовки/инструмента – без проверки
M165		Нежелательное взаимодействие заготовки/инструмента – проверка вкл.
M166		Нежелательное взаимодействие при смене инструмента – без проверки
M167		Нежелательное взаимодействие при смене инструмента – проверка вкл.
M170		Отмена обрабатывающего шпинделя
M171		Левый шпиндель в качестве обрабатывающего шпинделя
M172		Правый шпиндель в качестве обрабатывающего шпинделя
M173		Верхняя револьверная головка в качестве обрабатывающего шпинделя
M174		Нижняя револьверная головка в качестве обрабатывающего шпинделя
M180		Отмена считывания частоты вращения шпинделя Например: при выполнении сбалансированного резания с использованием левого шпинделя, в системе 1 применяется команда M171 для управления вращением шпинделя, а в системе 2 – команда M181 для считывания оборотов шпинделя. Это позволяет избежать нежелательного взаимодействия систем.
M181		Считывание оборотов левого шпинделя
M182		Считывание оборотов левого шпинделя
M183		Считывание частоты вращения приводных инструментов верхней револьверной головки
M184		Считывание частоты вращения приводных инструментов нижней револьверной головки
M221		Приемник деталей – вперед (M227+M229+M231)
M222		Приемник деталей – назад (M228+M230+M232)
M223		Захват открыт
M224		Захват закрыт
M225		Транспортер готовых деталей ВКЛ.
M226		Транспортер готовых деталей ВЫКЛ.
M227		Выдвинуть манипулятор приемника деталей (в направлении Z)
M228		Манипулятор приемника деталей – назад (в направлении Z)
M229		Поворот манипулятора приемника деталей в сторону шпинделя (в направлении X)
M230		Манипулятор приемника деталей – поворот назад (в направлении X)
M231		Выдвинуть захват приемника деталей (в направлении Y)
M232		Захват приемника деталей – назад (в направлении Y)

$1	$2	Описание
M261		Дверца для смены деталей – открыть
M262		Дверца для смены деталей – закрыть
M2000		Системный обмен ВЫКЛ.
M2101		Обмен между X1 и X2
M2102		Обмен между Z1 и Z2
M2103		Обмен между Y1 и B2
M2104		Обмен между C1 и C2
M2201		Синхронизация X1 и X2 (CT2)
M2202		Синхронизация Z1 и Z2 (CT2)
M2203		Синхронизация Y1 и B2 (CT2)
M2204		Синхронизация C1 и C2
M6000		Синхронизация шпинделя ВЫКЛ.
M6003		Синхронизация шпинделя (скорость вращения)
M8003		Синхронизация шпинделя (скорость вращения и ось C)
M900 Pxxx~M999 Pxxx		Код ожидания системы
Для автоматической/съемной измерительной головки для контроля состояния инструмента		
M66	M266	Манипулятор системы измерения инструмента (автом.) – вниз
M67	M267	Манипулятор системы измерения инструмента (автом.) – назад
M3000		Измерительной головка для контроля состояния инструмента, отмена функции
M3100		Измерительная головка для контроля инструмента, коррекция на инструмент по номеру инструмента
M3101~M3199		Измерительная головка для контроля инструмента, коррекция на инструмент посредством выбора номера
Для портального загрузочного устройства / робота		
M5011		Начать смену деталей
M5012		Завершить смену деталей
M5021		Сервопривод вкл.
M5022		Сервопривод – стоп
M5031		Сброс
M5032		Сброс и установка счетчика на нуль
M5101		Интерфейс смены детали вкл., ожидание сигнала завершения
M5102		Интерфейс смены детали выкл.
M5111		Левый шпиндель, загрузка/выгрузка 1-й детали
M5112		Левый шпиндель, загрузка/выгрузка 2-й детали
M5121		Правый шпиндель, загрузка/выгрузка 1-й детали
M5122		Правый шпиндель, загрузка/выгрузка 2-й детали

11. Реле с механической блокировкой

11.1 Установка

Адрес	Описание
K0.2	Интерфейс устройства подачи прутка готов
K0.3	Устройство подачи прутка готово
K0.4	Автом. подача прутка готова.
K0.5	Разжим патрона устройства подачи прутка. Активация только через программу
K0.6	Критерий CE. Запуск программы, разжим патрона, скорость подачи = 0.
K0.7	M86 действует, устройство подачи прутка представляет режущую часть.
K1.0	M00, M01 остановка шпинделя
K1.1	Остановка программы, остановка шпинделя
K1.4	Когда программа запущена, нажать кнопку подачи СОЖ.
K4.5	Измерение инструмента
K4.6	Измерение инструмента
K4.7	Измерение инструмента
K5.4	Запуск робота/портального устройства
K5.5	Смена деталей через верхнее окошко с помощью робота.
K6.0	Остановка всей системы в случае предупреждающего сигнала.
K6.1	Система аварийной сигнализации сработает первой в случае предупреждающего сигнала.
K6.4	Программа запущена – останов программы на отдельном блоке при открытии дверцы.
K6.5	Программа запущена – останов программы на отдельном блоке при низком гидравлическом давлении.
K21.0	Обратный ход клапана левого патрона
K41.0	Обратный ход клапана правого патрона

12. Программа устройства подачи прутка

(основная программа)
O0001;
;
M80; (интерфейс устройства подачи прутка вкл.)
M11; (разжим патрона)
M82; (начать подачу прутка)
M98P9999; (переход к программе смены прутка)
M86; (ожидание завершения смены прутка – ВКЛ.)
M10; (зажим патрона)
M83; (отключить подачу прутка)
G4X2.;

M81
M99;

(программа смены прутка)
O9999;
IF [#1000EQ0] GOTO 9999; (переход)
M86; (ожидание завершения смены прутка – ВКЛ.)
G4X3;

M171; (главный шпиндель – управляемый шпиндель)
S30M03; (запуск главного шпинделя со скоростью до 50 об/мин, чтобы облегчить установку прутка)
M11; (разжим патрона)
M84;
M86;
M10;
G4X10.;
M11;
M82; (подача прутка ВКЛ.)
M85;
M87; (отмена M86)
N9999 M99; (завершение программы смены прутка)

Примечание: программа проверяет состояние #1000 – сигнал «конец прутка» от устройства подачи прутка. На основании сигнала принимается решение о переходе к N9999 или выполнении процедуры замены прутка.

13. Пример программы

Комбинированное управление осями

M2000 Комбинированное управление осями выкл.

Вернуть ось в исходное положение, в котором была инициирована замена оси. В противном случае контроллер сообщит об ошибке позиционирования. Вернуться в исходное положение, чтобы сбросить аварийный сигнал.
Пример: положение оси B при смене (инструмента) – B0.
M901
M2103---------- смена оси ВКЛ.
M902
G0Y-20.0 -------- Перемещение оси B на -20,0
M903
Y0. ---------- Возврат оси B обратно на 0.
M2000 ---------- Отмена

M2101~M2105 смена оси

Пр. 8183, ось 1~5 – управление сменой, выбор оси
Пр. 8162.6, смена направления перемещения оси 1~5

$1 Пр. 8183=201~205 (система 1, ось 1~5 – обмен данными с системой 2, ось 1~5)
$2 Пр. 8183=101~105 (система 2, ось 1~5 – обмен данными с системой 1, ось 1~5)

Пример M2103

% <CT2-F-AXIS-CH-1> N2103 M5M205 M45 M54M254 G97 M901 M2103 M902 G0Y-20.0 M903 Y0. M2000 M904 M30 %	% <CT2-F-AXIS-CH-2> N2103 M901 M902 M903 M904 M30

Пример 2104

<CT2-F-AXIS-CH-1> N2104 M5M205 M45 M54M254 G97 M905 M2104 M906 M250 G0C90.0 C180.0 M907 M2000 M251 M908 M30 %	<CT2-F-AXIS-CH-2> N2104 M905 M906 M50 C30.0 C60.0 M907 M908 M250 G0C0.0 M30 %

M2201~M2205: синхронизация по оси.

Pr. 8180, синхронизация по оси 1~5. Выбор оси
Пр. 8162.0, изменить направление вращения главного шпинделя и контршпинделя

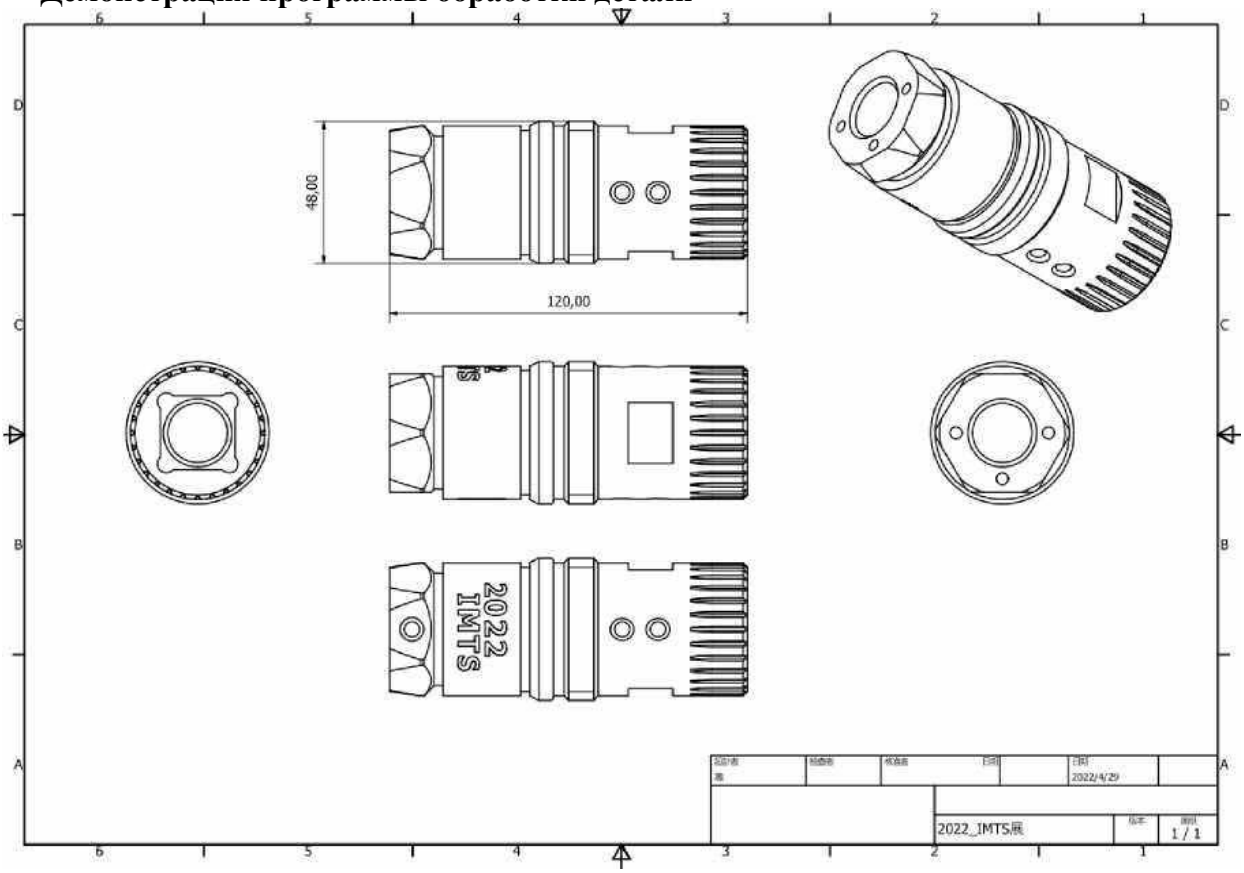
$1 Пр. 8180=201~205 (система 1, ось 1~5 – синх. с системой 2, ось 1~5)
$1 Пр. 8180=101~105 (система 1, ось 1~5 – синх. с системой 2, ось 1~5)

% <CT2-F-M2204-1> M995 M50 G0C0 M901 M902 M903 G0C90.0(WORK) G4X5.0 G0C180.0 G4X5.0 M904 M905 M906 M30 %	% <CT2-F-M2204-2> M995 M250 G0C0. M901 M2204 M902 M903 (WORK) M904 M211 G4X0.5 M2000 M905 M906 M30 %

Синхронизация шпинделя Регулировка положения оси C

Пр. 4034, обе системы установлены на 0 M3 C100
M8003
M3 S0
Ручная регулировка положения контршпинделя по оси C (M207)
Установить значение оси C согласно результатам диагностики – 416(или 425) на $2, пр. 4034

Демонстрация программы обработки детали




```
%
<Demo-RUN-Fanuc-A>
M10
M170
N1(OD 35 R0.4)(X10.0)
M51
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
G99G18

T1434
G99G18
M170
M171
G97S1500
M3
F0.5
G0Y0.Z2.0
X61.0
G71U2.0R0.1
G71P5000Q5001U0.4W0.0
N5000G0X50.351W0.
G1Z.59
G1X55.0Z-1.734
Z-50.234
X58.0Z-51.734
Z-60.566
X55.0Z-62.066
Z-65.
X58.2, R1.4
W-1.4
N5001G1X61.0
G0G53X0.Y0.
Ml

N4(OD P1.0)(X10)
M51
G0G53X0.Y0.
G99G18
T1535
M170
M171
G97S1500
M3
M904
G0Y0.Z-47.0
X65.0
G92X57.6Z-64.0F1.0
```

```
X57.2
X56.8
X56.7
X56.7
G0X65.0
Z5.0
G0G53X0.Y0.
M1

N5(18.0 FDR)(Z15.0)
M905
M51
G0G53X0.Y0.
G99G18
T0222
M170
M171
G97S1500
M3
F0.1
G0Y0.Z17.0
X0.
G83Z5.0
G80
G0Z17.0
G0G53X0.Y0.
M1

N6(ND ROU R0.4)(Z15.0)
M51
G0G53X0.Y0.
G99G18
T0323
M170
M171
G97S1500
M3
F0.15
G0Y0.Z17.0
G0X24.7
Z16.0
G1Z10.0
X23.47
X20.0W-1.734
Z5.0
X18.0
G0Z20.0
G0G53X0.Y0.
M1

N7(ND P1.0)(Z15.0)
M51
G0G53X0.Y0.
G99G18
T0424
M170
M171
G97S1500
M3
G0Y0.Z17.0
X18.0
G92X20.2Z4.5F1.0
X20.6
X20.9
X21.2
X21.3
G0Z20.0
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
M5
M1

N8(OD 35 R0.4)(X10.0)
M908
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
G98G18
T1636
M170
M183

M908
F600
G0Y0.Z-1.5
G0X51.624
G1Z-0.944
G1X55.0Z10.872
Z12.066
X48.0Z15.566
Z18.0
X53.531
X55.0Z18.734
Z45.835
X58.0Z50.335
Z57.0
X61.0
```

```
G0U2.0Z-5.0
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
M1

N9(180 12.0EM)(X20)
M909
G0G53X0.Y0.M5
G53Z0.
G99G18
T0626
M170
M172
G97S1500
M43
F0.30
M50
G0C90.0
G0Y20.0Z-31.0
X60.0
GlY-20.0
Z-34.0
Y20.0
G0C270.0
G1Y-20.0
Z-31.0
Y20.0
G0X65.0
Z10.0
M45
G0G53X0.Y0.
M51
M1

N11(90 6.0DR)(Z10.0)
M911
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
G99G18
T1030
M170
M172
G97S1500
M44
F0.30
M50
C0.
G0Z12.0Y10.5
X21.0
G83Z3.5
X-21.0
Y-10.5
X21.0
G80
G0Z15.0
M45
G0G53X0.Y0.
M51
M1

N12(6EM FIN)(Z10.0)
G0G53X0.Y0.
G99G17
T1131
M170
M172
G97S1500
M44
F0.30
M50
CO.
G0Y0.Z12.0
G0X0.0
Z5.0
G1X19.0Y9.5
Y-9.5
X-19.0
Y9.5
X19.0
X0.Y0.
G0Z15.0
M45
G18
G0G53X0.Y0.
T0800
M1

N14(180 8.0 CDR)(X10.0)
M914
G0G53X0.Y0.
G99G18
T0828
M170
M172
G97S1500
M43
```

```
F0.3
M50
G0C-51.803
G0Y0.Z4.5
X53.0

M950
G1Z-15.
H-22.918

M951
Z-30.
G0X60.0
G0C-90.

M952
G0Y0.Z4.5
X53.0

M953
G1Z-30.
G0X60.0
GOC-128.197

M954
G0Z4.5
X53.0

M955
G1Z-15.
H22.918

M956
Z-30.
G0X60.0

M957
G0Z5.0
M45
G0G53X0.Y0.
Ml

N15(180 5.2 DR)(X0.)
M915
G0G53X0.Y0.
G99G18
T0727
M170
M172
G97S1500
M43
F0.2
M50
G0C0.0
G0Y0.Z-30.0
X70.0

M960
G87X50.0
Z-42.0
G80
M45
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
M1

N16(180 12EM)(X0.)
M916
M50
G0C-90.0

M904
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
G99G18
T0646
M170
M172
G97S1500
M43
F0.35
G0Y20.0Z30.0
X52.0
G1Y-20.0
Z31.0
Y20.0
G0X65.0
Z-10.0
M45
G0G53X0.Y0.
G53Z0.
M960
M1

(M30)
```

```
N100
M51
M170

M910
G0G53X0.0Y0.0
G53Z0.0
T0200
G53X150.0
G53Z-300.0

M911
M912

G53Z0.0
G53X0.
M913
M30

%
```

```
%
<Demo-RUN-Fanuc-B>
M210
M170
N1(18 FDR)(Z-20)
M251
G0G53X-160.0
G53B-35.0
G53Z0.
G99G18
T0222
M170
M173
G97S1500
M203
F0.15
GOZ-22.0
X0.
G83Z-10.0
G80
G0Z-25.0
G0G53X-160.0
M1

N2(ND ROU R0.4)(Z-20)
M251
G0G53X-160.0
G53B-35.0
G99G18
T0323
M170
M173
G97S1500
M203
F0.15
G0Z-25.0
G0X23.47
Z-21.0
G1Z-20.0
X20.0W1.734
Z-10.0
X18.0
G0Z-25.0
G0G53X-160.0
M1

N3(ND P1.0)(Z-20)
M251
```

```
G0G53X-160.0
G53B-35.0
G99G18
T0424
M170
МП3
G97S1500
M203
GOZ-22.0
X18.0
G92X20.2Z-8.5F1.0
X20.6
X20.9
X21.2
X21.3
X21.3
G0Z-25.0
G0G53X-160.0
G53Z0.
Ml

N4(0D 35 R0.4)(X10.)
M251
G0G53X-160.0
G53B-35.0
G53Z0.
G98G18
T1636
M170
M181

M904
G0Z2.0

F900
G0X50.351
G1Z.59
G1X55.Z-1.734
Z-50.234
X58.Z-51.734
Z-60.566
X55.Z-62.066
Z-65.
X58.2,R1.4
W-1.4
G1X61.0
G0U2.0Z5.0
G0G53X-160.0
G53Z0.
Ml

N5(OD 35 R0.4)(X20)
M905
M251
G0G53X-160.0
G53B-100.0
G53Z0.
G99G18
T1434
M170
M173
G97S1500
M203
F0.43
G0Z-1.5
X71.0
G71U2.0R0.1
G71P5000Q5001U0.4W0.03
N5000G0X61.624W0.
G1Z-0.944
G1X65.Z10.872
Z12.066
X58.Z15.566
Z18.0
X63.531
X65.Z18.734
Z45.835
X68.Z50.335
Z57.0
N5001X71.0
G0U2.0Z-5.0
G0G53X-160.0
M1

N8(OD 2W)(X20)
M908
M251
G0G53X-160.0
G53B-100.0
G99G18
T1535
M170
M173
G97S1500
M203
```

```
M908
F0.1
G0Z46.95
X70.0
G1X62.05
G0X70.0
Z46.05
G1X62.05
G0X70.0
G0Z45.471
G1X65.
X63.941Z46.0
X62.0
G0X70.0W0.05
Z47.499
G1X66.316
G1X64.932Z47.0
X62.
G0X70.316W-0.05
Z-5.0
G0G53X-160.0
M1

N9(90 12EM)(X0 Z0)
M909
M205
M251
G0G53X-160.0
G53B0.
G98G18
T1131
M170
M174
G97S1500
M244
F1300
M250
G0C0.
G0Z10.0
X70.0
G98G17
G12.1
G1C-20.341
X67.
C-19.341
C19.341
X0.C38.682
X-67.C19.341
C-19.341
X0.C-38.682
X67.C-19.341
X68.732C-18.841
G13.1
G0Z-5.0
M245
M251
G0G53X-160.0
M1

N10(90 4DR)(Z-20)
M251
G0G53X-160.0
G53B0.
G99G18
T1030
M170
M174
G97S1500
M244
F0.3
M250
G0C90.0
G0Z-22.0
X31.0
G83Z-10.0
C180.0
C270.0
G80
G0Z-25.0
M245
M251
G0G53X-160.0
G53Z0.
Ml

N11(180 5.2DR)(X0.)
M911
M251
G0G53X-160.0
G53Z0.
G53B-140.0
G99G18
T0626
M170
M174
G97S1500
```

M243
F0.3
M250
G0C0.0
G0Z7.5
X70.0
G87X50.0
G80
G0Z-5.0
M245
M251
G0G53X-160.0
Ml

N12(180 M6 P1)(X0.)
M251
G0G53X-160.0
G53B-140.0
G99G18
T0828
M170
M174
G97S500
M245
M250
G0C0.0
G0Z7.5
X70.0
M243
M29S500
G88X50.0F1.0
G80
G0Z-5.0
M245
M251
G0G53X-160.0
Ml
N13(180 10CDR 2022)(X10.0)
M251
G0G53X-160.0
G53B-140.0
G99G18
T0727
M170
M174
G97S1500
M243
F0.38
M250
G0C-28.328
M98Q3000L1
G0Z-5.0
M245
M251
G0G53X-160.0
G53Z0.
M1

N14(180 10CDR)(X10.0)
M914
M251
G0G53X-160.0
G53B-140.0
G53Z0.
G99G18
T0747
M170
M174
G97S1500
M243
F0.3
G0Z4.5
G0X53.0

M950
G1Z-15.

M951
Z-30.
G0X60.

M952
G0Z4.5
X53.0
M953
G1Z-30.
G0X60.0

M954
G0Z4.5
X53.0

M955
G1Z-15.

```
M956
Z-30.
G0X60.0

M957
M245
M251
G0G53X-160.0
M1

N15(180 5.2 DR)(X0.)
M915
G0G53X-160.0
G53B-140.0
G99G18
T0646
M170
M174
G97S1500
M243
F0.2
M250
G0Z-30.0
X70.0

M960
G87X50.0
Z-42.0
G80
M245
G0G53X-160.0
Ml

N16(180 8.0 CDR)(X10.)
M916
M250
C90.0
G0G53X-160.0
G53B-140.0

M904
G99G18
T0747
M170
M174
G97S1500
M243
F0.1
G0Z-33.0
X65.0
G87X55.0
G80
M245
G0G53X-160.0
M1

N17(180 5.2 DR)(X10.0)
G0G53X-160.0
G53B-140.0
G99G18
T0646
M170
M174
G97S1500
M243
F0.1
G0Z-33.0
X70.0
G87X55.0
G80
M245
G0G53X0.0
G53Z0.
M960
M1

(M30)

N100
M251
M170
M910
G53X0.0
G53Z0.
G0T0200
G0G53Z-250.0

M911
M170
M171
G97S0
M3
M77
M70
M6003
```

G4X0.5
G97S1000
M76
B-395.0
G98G01B-400.0F300
G4X2.0
G0B0.0
G53X0.0
M6000
M05
M09

M912
G0G53Z0.0
M170

M913
M30

N3000
G0Z24.747
X60.
G1X54.8
H-18.845
Z26.449
Z27.954H3.989
Z28.886H2.327
Z30.052H2.669
Z30.973H1.87
Z31.344H.66
Z31.675H.523
Z32.002H.433
Z32.341H.368
Z32.634H.24
Z32.947H.181
Z33.233H.1
Z33.616H.062
Z33.987H-.058
Z34.297H-.163
Z34.625H-.322
Z34.88H-.395
Z35.123H-.573
Z35.323H-.711
Z35.469H-.792
Z35.562H-.889
Z35.607H-.944
Z35.599H-1.087
Z35.546H-1.018
Z35.435H-1.141
Z35.275H-1.206
Z35.079H-1.136
Z34.892H-.86
Z34.569H-1.26
H-.223
Z36.28
Z36.447H.99
Z36.557H.771
Z36.743H1.583
Z36.903H1.776
Z36.964H1.156
Z37.H1.549
Z36.979H1.275
Z36.921H1.108
Z36.81H1.173
Z36.668H.973
Z36.461H1.003
Z36.218H.857
Z35.918H.785
Z35.575H.664
Z35.21H.512
Z34.786H.403
Z34.375H.232
Z33.907H.106
Z33.51H.013
Z33.067H-.086
Z32.667H-.161
Z32.266H-.261
Z31.893H-.334
Z31.533H-.414
Z31.191H-.486
Z30.758H-.695
Z30.369H-.737
Z29.85H-1.1
Z28.657H-2.816
Z27.669H-2.512
Z26.138H-4.132
H15.006
Z24.747
G0X60.000
M99
%

Лист учета изменений

Дата	Редакция	Содержание
08.2023	1.2	М-коды – добавлены новые, изменено описание
04.2022	1.1	Исправлены номера страниц
07.2020	1.0	Первое издание

Август 2023 г.